

Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil



Universidad del Cauca

Luis Miguel Romero Vivas
Manuel Santiago Córdoba Galíndez

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Sistemas
Grupo de investigación en tecnologías de la información – GTI
Línea de investigación ingeniería de software aplicada
Popayán, diciembre de 2025

Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil



Luis Miguel Romero Vivas
Manuel Santiago Córdoba Galíndez

Trabajo de investigación para optar al título de Ingenieros de Sistemas

Director: *César Jesús Pardo Calvache, PhD. MS.c.*

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Sistemas
Grupo de investigación en tecnologías de la información – GTI
Línea de investigación ingeniería de software aplicada
Popayán, diciembre de 2025

AGRADECIMIENTOS

Texto de ejemplo para agradecimientos de Luis.

AGRADECIMIENTOS

Texto de ejemplo para agradecimientos de Santiago.

RESUMEN

La deuda social es un concepto que se refiere a las desigualdades y carencias que afectan a ciertos grupos dentro de una sociedad. En este contexto, el presente trabajo aborda la gestión de la deuda social mediante un enfoque ágil, proponiendo un proceso que permite identificar, priorizar y abordar las necesidades sociales de manera efectiva y eficiente.

ABSTRACT

The social debt is a concept that refers to the inequalities and needs that affect certain groups within a society. In this context, this work addresses the management of social debt through an agile approach, proposing a process that allows identifying, prioritizing and addressing social needs in an effective and efficient way.

Keywords: Social Debt, Agile, Scrum, Social Scrum.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	III
ABSTRACT	IV
CAPÍTULO 1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Objetivos	3
1.3. Método de investigación	4
1.4. Estructura del documento	5
CAPÍTULO 2. Marco teórico y trabajos relacionados	7
2.1. Marco teórico	7
2.1.1. Deuda social en el desarrollo de software	7
2.1.1.1. Analogía y distinción con la deuda técnica	7
2.1.1.2. Community smells (olores comunitarios)	8
2.1.1.3. El impacto de la deuda social en el entorno ágil	8
2.1.1.4. Desafíos en la medición y gestión de la deuda social	9
2.1.2. Síndrome de Burnout	9
2.1.3. Scrum	11
2.1.3.1. Definición de Scrum	11
2.1.3.2. Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social	11
2.2. Trabajos relacionados	12
2.2.1. Protocolo de investigación	12
CAPÍTULO 3. SocialScrum: Proceso ágil para la gestión de la deuda social	16
3.1. Introducción	16
3.2. Modelo conceptual de SocialScrum	17
3.2.1. Roles	17
3.2.1.1. Product Owner	18
3.2.1.2. Scrum Master	19
3.2.1.3. Developers	19
3.2.1.4. Social Guide	19

3.2.2.	Eventos adaptados	21
3.2.3.	Artefactos sociales	25
3.3.	Fundamentos teóricos	27
3.3.1.	Necesidades psicológicas y motivación intrínseca	28
3.3.1.1.	Autonomía	29
3.3.1.2.	Competencia	29
3.3.1.3.	Relacionalidad	30
3.3.2.	Confianza en equipos interdependientes	30
3.3.2.1.	Habilidad (Ability)	31
3.3.2.2.	Benevolencia (Benevolence)	32
3.3.2.3.	Integridad (Integrity)	32
3.3.3.	Valores de Scrum aplicados a la deuda social	34
3.3.3.1.	Coraje (Courage)	35
3.3.3.2.	Apertura (Openness)	35
3.3.3.3.	Respeto (Respect)	35
3.3.3.4.	Compromiso (Commitment)	36
3.3.3.5.	Foco (Focus)	36
3.3.4.	Principios empíricos de Scrum aplicados a la gestión de la deuda social	37
3.3.4.1.	Transparencia	38
3.3.4.2.	Inspección	39
3.3.4.3.	Adaptación	40
3.3.5.	El ciclo como sistema	42
3.3.6.	Medición de la salud social	44
3.4.	Salvaguardas éticas y protecciones	45
3.4.1.	Confidencialidad absoluta	45
3.4.2.	Rendición de cuentas y estructura organizacional	46
3.4.3.	Consentimiento informado del equipo	47
3.4.4.	Anonimización en reportes y métricas	48
3.4.5.	Prevención del “teatro social”	48
3.4.6.	Derecho de auditoría del equipo	48
3.4.7.	Implementación práctica	49
3.5.	Diseño del modelo SocialScrum	49
3.6.	Consideraciones de Escalabilidad y Adaptación	56
3.6.1.	Adaptabilidad a Contextos Diversos	56
3.7.	Limitaciones Reconocidas	57
3.8.	Conclusiones	58

CAPÍTULO 4. Aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil 63

4.1. Introducción: aplicación práctica de SocialScrum	63
4.2. Adopción inicial de SocialScrum	65
4.2.1. Pre-requisitos organizacionales	66
4.2.1.1. Condiciones necesarias para la adopción	66
4.2.1.2. Cuándo NO implementar SocialScrum	68
4.2.1.3. Evaluación inicial: checklist de viabilidad	68
4.2.2. Sprint 0: Preparación del equipo	68
4.2.2.1. Actividades del Sprint 0	69
4.2.2.2. Criterios de éxito del Sprint 0	71
4.2.3. Presentación al equipo y <i>stakeholders</i>	72
4.2.3.1. Objetivos de la presentación	72
4.2.3.2. Estructura de la presentación (45 minutos)	72
4.2.3.3. Gestión de objeciones comunes	74
4.2.3.4. Documentación post-presentación	75
4.3. El rol del Social Guide: Perfil, competencias y gobernanza	75
4.3.1. Perfil y competencias requeridas	76
4.3.1.1. Perfil profesional ideal	76
4.3.1.2. Qué NO es el Social Guide	78
4.3.2. Proceso de selección y capacitación	78
4.3.2.1. Proceso de selección (3-4 semanas)	78
4.3.2.2. Programa de capacitación inicial (40 horas)	80
4.3.3. Estructura de reporte y rendición de cuentas	81
4.3.3.1. Estructura organizacional recomendada	82
4.3.3.2. Protocolo de reporte	82
4.3.3.3. Qué hacer si HR solicita información	83
4.3.3.4. Rendición de cuentas y auditoría	84
4.3.3.5. Dedicación del rol: tiempo parcial vs. tiempo completo	84
4.3.3.6. Compensación y carrera profesional	85
4.4. Eventos adaptados: El núcleo operativo de SocialScrum	86
4.4.1. Daily Standup Social	86
4.4.2. Sprint Planning Social	86
4.4.3. Sprint Review Social	86
4.4.4. Sprint Retrospective Social	86
4.5. Artefactos sociales y su gestión	86
4.5.1. Product Backlog Social	86

4.5.2.	Sprint Backlog Social	86
4.5.3.	Registro de Community Smells	86
4.5.4.	Dashboard de Métricas Sociales	86
4.6.	Sistema de medición de salud social	86
4.6.1.	Health Score: Concepto y aplicación	86
4.6.2.	Instrumentos de recolección de datos	86
4.6.3.	Interpretación de resultados y umbrales de acción	86
4.7.	Framework de priorización social-técnica	86
4.7.1.	Triángulo de decisión: valor de negocio, urgencia técnica, salud social	86
4.7.2.	Matriz de 18 escenarios de priorización	86
4.7.3.	Protocolo de decisión colaborativa	86
4.8.	Sistema de estimación de items sociales (Story Points Sociales)	86
4.8.1.	Escala de estimación SPS	86
4.8.2.	Metodología de estimación	86
4.8.3.	Conversión SPS <->SP y gestión de capacidad	86
4.9.	Estrategias de mitigación de community smells	86
4.9.1.	Clasificación por categoría	86
4.9.2.	Catálogo de estrategias probadas	86
4.9.3.	Diseño de experimentos de mejora	86
4.10.	Principio de No-Sobrecarga: Integración sin agregar tiempo	86
4.10.1.	Overhead temporal por evento	86
4.10.2.	Optimizaciones prácticas	86
4.10.3.	Gestión de expectativas organizacionales	86
4.11.	Salvaguardas éticas y Gobernanza del Social Guide	86
4.11.1.	Confidencialidad absoluta: Principio no negociable	86
4.11.2.	Estructura organizacional y rendición de cuentas	86
4.11.3.	Protocolo de auditoría independiente	86
4.11.4.	Prevención del “Teatro Social”	86
4.12.	Adaptación contextual y escalabilidad	86
4.12.1.	Equipos pequeños (5-7 personas)	86
4.12.2.	Equipos medianos (8-15 personas)	86
4.12.3.	Equipos grandes (16+ personas) y múltiples equipos	86
4.12.4.	Equipos distribuidos vs co-localizados	86
4.13.	Herramientas y tecnología de soporte	86
4.13.1.	Integración con Jira/Azure DevOps	86
4.13.2.	Templates y plantillas operacionales	86
4.13.3.	Dashboards automatizados	86
4.14.	Caso de estudio: Implementación simulada de SocialScrum	86
4.14.1.	Diseño del piloto	86

4.14.2. Métricas observadas durante 3 sprints	86
4.14.3. Resultados y lecciones aprendidas	86
4.15. Conclusiones del capítulo	86
CAPÍTULO 5. Juicio de expertos para la aplicación de SocialScrum	87
5.1. Plan de validación mediante juicio de expertos	87
5.1.1. Objetivo y diseño	87
5.1.2. Muestra y perfil	87
5.1.3. Material y criterios de calidad	87
5.1.4. Análisis de concordancia (coeficiente Kappa)	87
5.1.5. Acciones de mejora	88
CAPÍTULO 6. Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros	89
ANEXO A: Acuerdo de Confidencialidad del Social Guide	90
ANEXO B: Consentimiento Informado del Equipo para SocialScrum	94
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	99

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1. Secuencia de actividades realizadas para la RSL	12
3.2. Diagrama general del proceso SocialScrum.	17
3.3. Flujo detallado del evento Sprint Retrospective Social en el modelo SocialScrum.	25
3.4. Fundamentos teóricos de SocialScrum	50
3.5. Principios empíricos de SocialScrum: ciclo de retroalimentación continua	51
3.6. Componentes operacionales de SocialScrum: roles, eventos y artefactos adaptados	52
3.7. Resultados del modelo SocialScrum: prevención y mejora sistémica	53
3.8. Arquitectura integrada del modelo SocialScrum (Capas 2-4)	54
3.9. Arquitectura integrada del modelo SocialScrum (Capas 2-4)	55

ÍNDICE DE TABLAS

2.1. Cadenas de búsqueda utilizadas en la revisión sistemática	13
2.2. Resultados por motor de búsqueda en la revisión sistemática	14
2.3. Preguntas de investigación definidas	15
3.4. Eventos de Scrum adaptados en SocialScrum	23
3.5. Overhead temporal de los eventos sociales en SocialScrum	23
3.6. Artefactos de Scrum adaptados en SocialScrum	26
3.7. Community smells mitigados por cada valor de Scrum en SocialScrum [2] .	37
3.8. Estrategias de transparencia social en SocialScrum	39
3.9. Cadencias de inspección social en SocialScrum	40
3.10. Familias de estrategias de mitigación por categoría de community smell . .	41
3.11. Consecuencias de la ausencia de principios empíricos en la gestión de la deuda social	42
4.12. Checklist de viabilidad para la adopción de SocialScrum	69
4.13. Dedicación del Social Guide según contexto	85
5.14. Plantilla de reporte de coeficiente Kappa (por categoría).	87

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se explica, paso a paso, cuál es el problema que se aborda en la investigación, qué objetivos se buscan alcanzar y cuál fue el método que se usó para hacerlo posible. Además, se presenta cómo está organizado el resto del documento para que el lector tenga una idea clara de su estructura y del camino que sigue el trabajo.

1.1 Planteamiento del problema

El término “deuda social” se acuñó por primera vez hace más de 50 años [1], con un enfoque económico para explicar las obligaciones sociales derivadas del intercambio de favores entre personas en una transacción, es decir, entre acreedores y deudores. En otras palabras, cuanto mayor sea el número de relaciones tensas, mayor será la deuda social [2]. Sin embargo, este concepto no se limita a aspectos económicos, ya que su estudio se ha extendido a otros ámbitos, como el desarrollo de software [2]. En este contexto, la deuda social se refiere a las obligaciones pendientes que afectan la calidad, la colaboración y el bienestar en los proyectos de desarrollo [2] [3]. En esencia, la deuda social encapsula las repercusiones no técnicas derivadas de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos, lo que impacta negativamente en la cultura organizacional, la comunicación interna, el bienestar del equipo y, en última instancia, en el éxito del proyecto. La deuda social puede compararse con un “Leviatán”, un término que evoca la imagen de un monstruo poderoso y temible que crece de manera progresiva y silenciosa, volviéndose cada vez más difícil de ignorar. En el contexto del desarrollo de software, este “Leviatán” representa la acumulación de obligaciones pendientes y tensiones interpersonales que surgen de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos. Este fenómeno genera un daño colateral que afecta a toda la estructura jerárquica de desarrollo, causando costos y deudas en múltiples aspectos [2]. Uno de los pilares fundamentales de una organización de desarrollo de software, el talento humano, se ve directamente impactado por la deuda social. Las afectaciones se manifiestan sin importar el cargo o función de una persona, evidenciándose principalmente en su rendimiento y calidad de trabajo, los cuales dependen de un estado de bienestar mental y físico, así como de un ambiente laboral justo y motivador [2]. Una mala gestión de estos factores es la causa principal de la alta rotación de personal, la toma de decisiones erróneas y la entrega de productos de baja calidad. La deuda social surge principalmente cuando se priorizan objetivos a corto

plazo, como cumplir con fechas de entrega ajustadas, reducir costos operativos de manera indiscriminada o incorporar requisitos imprevistos en la planificación estratégica inicial, sacrificando las buenas prácticas de gestión y deteriorando las relaciones interpersonales [4]. Esto conduce a un ambiente de trabajo tóxico, estrés crónico y problemas de salud mental y física, lo que a su vez disminuye la motivación, la productividad y la calidad del trabajo, limitando la capacidad de innovación y creatividad [2], [3], [4], [5]. Para mitigar o gestionar esta deuda, es crucial adoptar un enfoque holístico que promueva la comunicación efectiva, el equilibrio entre trabajo y vida personal, el reconocimiento profesional y un liderazgo que priorice el bienestar del equipo, fomentando un ambiente de trabajo positivo y motivador. Identificar y comprender la naturaleza y el impacto de la deuda social permite a las organizaciones de software desarrollar estrategias más efectivas para promover un ambiente de trabajo saludable y productivo [5]. Esto incluye implementar prácticas de gestión que equilibren las demandas operativas con el bienestar de los empleados, fomentando un clima de trabajo sostenible y propicio para la innovación y la creatividad [2]. Las estrategias para gestionar la deuda social deben ser claras y objetivas, permitiendo identificar su impacto en los proyectos. Estas pueden incluir evaluaciones específicas, como pruebas de calidad en procesos de trabajo, encuestas de satisfacción laboral, análisis de rotación de personal y estudios de clima organizacional que reflejen la realidad del equipo de trabajo. Con la información recopilada, es posible gestionar proactivamente la deuda, ajustando políticas de gestión de recursos humanos y estrategias de desarrollo de software ágil. Además, la transparencia en la comunicación y la participación del equipo en la toma de decisiones son vitales para construir un entorno de confianza y colaboración, lo que mejora la moral del equipo y promueve un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva en la calidad del producto final. En este sentido, invertir en la salud organizacional a través de la gestión y mitigación de la deuda social no solo mejora el bienestar de los empleados, sino que también se traduce en una mayor eficiencia operativa, innovación sostenida, participación creativa constante y una ventaja competitiva en el mercado [2]. Por lo tanto, es esencial que las organizaciones reconozcan la deuda social como un aspecto crítico que requiere atención continua y estrategias bien definidas para su gestión efectiva. Con el fin de comprender mejor esta problemática, se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) orientada a recopilar, identificar y priorizar estudios relevantes sobre la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil, dicha RSL permitió realizar un análisis para reconocer algunas metodologías y herramientas que intentan mitigar sus efectos, como prácticas de comunicación efectiva, sesiones de retroalimentación y dinámicas de equipo, no obstante, los resultados evidenciaron una limitada producción científica en este campo, lo que pone de manifiesto una brecha significativa en la atención académica y práctica hacia este tipo de deuda. Esta carencia sugiere la necesidad urgente de desarrollar estrategias concretas que aborden no solo los aspectos técnicos del desarrollo, sino también las dimensiones humanas y organizacionales que influyen directamente

en el rendimiento y la salud del equipo. En este trabajo de investigación, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo gestionar la deuda social que surge en equipos de desarrollo de software ágil? Para dar respuesta a este interrogante, se propone una adaptación del marco de trabajo Scrum, orientada a incorporar mecanismos explícitos para la gestión de la deuda social. Esta propuesta contempla la inclusión de sesiones de retrospectiva focalizadas en aspectos sociales del equipo, así como la implementación de sprints dedicados exclusivamente a identificar y resolver conflictos interpersonales y organizacionales. El objetivo es promover un entorno de trabajo más saludable, colaborativo y productivo, en el que la calidad técnica y humana del desarrollo de software se integren de manera armónica. Esta tesis busca, por tanto, contribuir al cuerpo de conocimiento sobre metodologías ágiles, proponiendo un enfoque innovador que permita gestionar de forma efectiva la deuda social en proyectos de software. A través de la adaptación del marco Scrum, se pretende ofrecer una herramienta práctica que fortalezca las relaciones dentro del equipo, mejore la comunicación y fomente una cultura de trabajo más empática y sostenible.

1.2 Objetivos

A continuación, se muestran tanto el objetivo general como los objetivos específicos de este proyecto de investigación. Todos ellos fueron aprobados en el anteproyecto según la resolución 8.4.3-4.4/104 de 2025, emitida el 14 de marzo del mismo año.

- **Objetivo general:** Definir un proceso ágil para gestionar la deuda social generada en proyectos de desarrollo de software ágil, a partir de aspectos fundamentales propuestos en la literatura y de la adaptación de los elementos del enfoque ágil para la gestión de proyectos conocido como Scrum.
- **Objetivos específicos:** A continuación, se presentan los objetivos específicos de acuerdo con las palabras claves para la definición de objetivos propuestas en la taxonomía de Bloom [6]:
 - **Objetivo específico 1:** Identificar los elementos fundamentales para la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil mediante un análisis de la literatura encontrada en diferentes bases científicas, el cual permita entender y organizar el conocimiento relacionado con la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software.
 - **Objetivo específico 2:** Construir un proceso basado en Scrum que permita gestionar la deuda social en proyectos de desarrollo de software ágil, incorporando los elementos identificados en el objetivo específico 1 y aquellos aspectos que se consideren fundamentales.

- **Objetivo específico 3:** Evaluar el proceso propuesto en el objetivo específico 2 mediante la técnica de validación de juicio de expertos, y determinar oportunidades de mejora a partir de un coeficiente estadístico.

1.3 Método de investigación

El proyecto se llevará a cabo utilizando el método de Investigación-Acción en múltiples ciclos [7] y la evaluación de la propuesta se efectuará a través de un estudio de caso [8], esto permitió evaluar y analizar este fenómeno con el fin de encontrar soluciones efectivas para su gestión. Siguiendo esta metodología, se llevarán a cabo cuatro ciclos de investigación, que se describen a continuación de manera secuencial e incremental junto con las actividades correspondientes:

- **Ciclo 1: Análisis conceptual.** En esta etapa se realizará una revisión sistemática de la literatura relacionada con la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil. El objetivo es identificar propuestas y elementos clave para la definición de una solución efectiva.
 - **Actividad 1.1: Investigar la literatura:** Se llevará a cabo una investigación exhaustiva de las propuestas vinculadas con la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
 - **Actividad 1.2: Analizar la literatura:** Se identificarán causas, consecuencias, desafíos y futuras líneas de investigación en relación con la gestión de la deuda social en estas comunidades.
 - **Actividad 1.3: Resumir la literatura seleccionada:** Se analizarán y sintetizarán los estudios relevantes que aborden la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
- **Ciclo 2: Elaboración de la propuesta.** En esta fase se desarrollará una solución basada en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil, promoviendo la sostenibilidad y el bienestar de sus profesionales.
 - **Actividad 2.1: Análisis de la información:** Identificación, análisis y categorización de los elementos que influyen en la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
 - **Actividad 2.2: Definición de la propuesta:** Desarrollo de un proceso basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil. Se explorará la utilización de soluciones para la definición de procesos, uno de ellos puede ser el propuesto por D. A. Quintana Guzmán [9].

- **Ciclo 3: Evaluación de la propuesta.** En esta fase se llevará a cabo una evaluación utilizando el juicio de expertos como una técnica de estudio cualitativa. Esta técnica contará con la colaboración de un grupo de profesionales y/o especialistas compuestos por expertos en desarrollo de software ágil.
 - **Actividad 3.1: Planificación:** Se llevará a cabo la capacitación, coordinación, organización y diseño de los expertos.
 - **Actividad 3.2: Acción:** Se llevará a cabo el juicio de expertos según la planificación y el diseño establecidos en la actividad 3.1.
 - **Actividad 3.3: Observación:** Recopilación de datos sobre la ejecución e intervención de los expertos.
 - **Actividad 3.4: Reflexión:** Generación de un informe basado en el análisis de los datos obtenidos durante la ejecución de los expertos.
- **Ciclo 4: Documentación y socialización.** Este ciclo se llevará a cabo de manera transversal a lo largo del proyecto, incluyendo las siguientes actividades:
 - **Actividad 4.1: Elaboración de la monografía:** Desarrollo de la monografía y los anexos resultantes del trabajo de grado o documento final.
 - **Actividad 4.2: Elaboración del artículo de investigación:** Creación de un artículo que describa los resultados obtenidos durante la implementación de la propuesta.
 - **Actividad 4.3: Sustentación:** Presentación y defensa de los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto.

1.4 Estructura del documento

Este documento está organizado por seis capítulos, cada uno de ellos con sus respectivas secciones y subsecciones, de la siguiente manera:

- **Capítulo 1: Introducción:** En este capítulo se presenta el planteamiento del problema, los objetivos, el método de investigación y la estructura del documento.
- **Capítulo 2: Marco teórico y trabajos relacionados:** En este capítulo se presentan las bases conceptuales que sustentan la investigación, abordando los conceptos clave relacionados con la deuda social, el síndrome de Burnout y el marco de trabajo Scrum. Estos conceptos son fundamentales para comprender el contexto en el que se desarrolla la aplicación de “SocialScrum” en equipos de desarrollo de software ágil.

- **Capítulo 3: Proceso ágil para la gestión de la deuda social:** En este capítulo se presenta el proceso ágil para la gestión de la deuda social donde se desarrolla la adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social, se abordará su filosofía, los principios y valores, los eventos y artefactos adaptados, así como el rol del Social Guide. También se presenta el proceso SocialScrum, el cual se integra con los sprints existentes.
- **Capítulo 4: Aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil:** En este capítulo se presenta la aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil. Se presentan un proceso operativo por fases, instrumentos y métricas, ejemplos teórico-prácticos, recomendaciones de herramientas, visualizaciones, un plan de validación (juicio de expertos) y una discusión crítica con limitaciones y amenazas a la validez.
- **Capítulo 5: Juicio de expertos para la aplicación de SocialScrum:** En este capítulo se presenta el juicio de expertos para la aplicación de SocialScrum. Se presenta el objetivo y diseño, la muestra y perfil, el material y criterios de calidad, el análisis de concordancia (coeficiente Kappa) y el análisis de los resultados.
- **Capítulo 6: Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros:** En este capítulo se presentan las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros derivados de la investigación sobre SocialScrum y su aplicación en la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software.
- **Referencias bibliográficas:** En esta sección se presentan la lista de referencias bibliográficas utilizadas en la elaboración de la investigación.
- **Anexos:** En esta sección se presentan los anexos del documento los cuales son:
 - **Anexo A:** Revisión sistemática de la literatura (RSL) sobre la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
 - **Anexo B:** Artículo publicado y aceptado en el evento internacional IEEE AmITIC 2025: Social Debt in Agile Software Development.
 - **Anexo C:** —.
 - **Anexo D:** Reporte de juicio de expertos para la aplicación de SocialScrum.
 - **Anexo E:** Consentimiento ético para la participación de los expertos.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y TRABAJOS RELACIONADOS

En este capítulo se presentan las bases conceptuales que sustentan la investigación, abordando los conceptos clave relacionados con la deuda social, la comunicación, colaboración y coordinación (3C), el compromiso organizacional, el síndrome de Burnout y el marco de trabajo Scrum. Estos conceptos son fundamentales para comprender el contexto en el que se desarrolla la aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil.

2.1 Marco teórico

2.1.1 Deuda social en el desarrollo de software

La deuda social se describe como la acumulación de costos imprevistos, o potenciales costos, en proyectos de software generando así un conjunto de decisiones sociotécnicas deficientes que resultan de procesos de desarrollo subóptimos [2]. Dicho de otro modo, a medida que se toman decisiones erróneas de manera constante, los efectos negativos de la deuda social en los equipos de desarrollo de software se vuelven más pronunciados, y mientras estas malas decisiones persistan, sus efectos se intensificarán con el tiempo [4]. Este concepto, que proviene de la sociología —donde originalmente se usaba para explicar cómo las obligaciones sociales pueden afectar las relaciones interpersonales— ha sido adoptado por los investigadores en ingeniería de software para describir fenómenos similares dentro de los equipos de desarrollo y sus organizaciones [2].

2.1.1.1 Analogía y distinción con la deuda técnica

La deuda social es, en muchos sentidos, análoga a la deuda técnica [10]. Ambas representan el estado de las organizaciones de software como resultado de decisiones acumuladas —que, si bien pueden ofrecer beneficios a corto plazo— generan un “interés” que se manifiesta como costos adicionales a medio y largo plazo [11]. No obstante, existe una diferencia fundamental:

- La deuda técnica se centra en decisiones técnicas postergadas, como refactorizaciones de código o decisiones arquitectónicas que afectan la calidad del software [2].

- En contraste, la deuda social se enfoca en decisiones sociotécnicas incorrectas que moldean el entorno de trabajo y que influyen directamente en el bienestar, las interacciones sociales y el rendimiento de los desarrolladores [2], [4]. Por lo tanto, mientras la deuda técnica se ocupa de la parte técnica del software, la deuda social pone el foco en las “personas”. Cabe señalar que, de forma recíproca, la deuda social puede ser una causa subyacente de la deuda técnica [2], [4].

2.1.1.2 Community smells (olores comunitarios)

La acumulación de deuda social se inicia con una o más decisiones sociotécnicas equivocadas [2]. La presencia de “community smells” (olores comunitarios) es un indicador clave de que algo no funciona correctamente dentro de los equipos [2]. Estos “olores comunitarios” son, en esencia, antipatrones sociotécnicos [2], definidos como “conjuntos de circunstancias organizacionales y sociales, con relaciones causales implícitas” [2], [10]. Cuando estos “community smells” persisten, se genera una acumulación de deuda social [2]. Las fuentes identificadas de estos “olores” son diversas y se manifiestan a través de modelos de causa y efecto, por ejemplo:

- Decisiones inadecuadas de gestión de la información que resultan en una arquitectura por ósmosis, donde los desarrolladores no tienen acceso a información arquitectónica clave, lo que lleva a la frustración y al desperdicio de tiempo [2].
- Problemas de coordinación de tareas en equipos aislados, conocidos como “organizational silo”, que dificultan la comunicación y la cooperación efectiva [2].
- Comportamientos individuales desafiantes, como el “lone wolf” —también conocido como “Lobo solitario”— donde un desarrollador trabaja de forma independiente sin comunicarse con sus compañeros, generando decisiones arquitectónicas no sancionadas y retrasos en el proyecto [2].
- Estructuras organizacionales excesivamente formales o complejas que dan lugar al “radio silence” o “bottleneck”, creando cuellos de botella en la comunicación y retrasos masivos. Estos “community smells” impactan principalmente en las emociones, estresan las interacciones sociales, afectan el rendimiento del equipo y disminuyen la calidad del software [2].

2.1.1.3 El impacto de la deuda social en el entorno ágil

La deuda social tiene un impacto profundo y multifacético en los equipos de desarrollo ágil y sus organizaciones [2]. Entre las consecuencias más notables se incluyen:

- Reacciones humanas adversas y un deterioro del bienestar de los individuos [2].

- Relaciones sociales tensas y conflictos entre compañeros de trabajo, lo que afecta la cohesión del equipo [2].
- Bajo rendimiento del equipo y prácticas de trabajo subóptimas que afectan la calidad del software [2].
- Artefactos de software defectuosos y productos de baja calidad que no cumplen con las expectativas del cliente [2].
- El Impacto económico no se limita a simples cifras: suele traducirse en gastos inesperados que, en algunos casos, pueden amenazar la continuidad misma del negocio [2]. Esto cobra especial relevancia en entornos de proyectos ágiles a gran escala (LSA), donde diversos equipos autónomos colaboran en pos de un objetivo común. En estos escenarios, la coordinación y una gestión eficaz no son opcionales, sino piezas clave para mantener el rumbo [11]. Una alta autonomía de equipo, si no se equilibra con una alineación adecuada, puede llevar a procesos subóptimos que generen deuda social, como duplicación de trabajo o problemas de integración [11]. Como se evidencia en un estudio de caso, la deuda social se manifiesta en discusiones sobre autonomía del equipo, la implicación del liderazgo y la comunicación entre equipos [11].

2.1.1.4 Desafíos en la medición y gestión de la deuda social

Pese a su clara importancia, los investigadores aún enfrentan el desafío de expresar los efectos de la deuda social en términos monetarios precisos [2]. Aunque marcos como DAHLIA [2], [12] han intentado cuantificar la deuda social, principalmente en relación con la ininteligibilidad arquitectónica, se requiere más investigación empírica para generalizar estas medidas a la vasta gama de “community smells” [2]. Por lo tanto, las organizaciones necesitan abordar las decisiones sociotécnicas deficientes y “saldar” esta deuda social a través de estrategias de gestión que incluyen enfoques organizacionales, marcos, modelos, herramientas y directrices [2].

2.1.2 Síndrome de Burnout

El Síndrome de Burnout, descrito inicialmente en 1974 por el psicólogo Herbert Freudenberger [13], es un síndrome relacionado con el trabajo que se manifiesta como agotamiento emocional, despersonalización, sobrecarga laboral y una percepción de escasez de logros personales [13]. Como bien señalan las investigaciones, su alcance trasciende ámbitos específicos —arquitectura, sector educativo, administración pública o ventas— [13], para manifestarse como un fenómeno epidémico en entornos STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics). Dicho de otro modo, su omnipresencia y sus repercusiones son un factor crítico que obstaculiza el avance profesional y subyace al estrés laboral en

los diversos campos en general [13]. En la ingeniería de software (SE) y, sobre todo con respecto a la deuda social, el burnout no es una excepción. De hecho, informes recientes, especialmente tras la pandemia de COVID-19, han puesto de manifiesto que más del 80 % de los desarrolladores encuestados han experimentado o están experimentando alguna forma de burnout [13]. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el burnout como un fenómeno ocupacional en las ediciones 10^a y 11^a de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10, ICD-11), lo que intensifica su gravedad y el reconocimiento de su impacto en la salud mental en el ámbito laboral [13]. Los estudios han explorado a fondo las causas y consecuencias del burnout entre los equipos de desarrollo. Las consecuencias fundamentales reportadas del burnout incluyen:

- **Agotamiento:** La sensación de estar abrumado y exhausto de recursos emocionales y físicos [13].
- **Cinismo:** Una actitud negativa, hostil y excesivamente distante hacia el trabajo y los compañeros [13].
- **Ineficacia profesional:** La percepción de una disminución en la competencia, el logro personal y productividad en el trabajo [13].

No obstante, al considerar el burnout como un síntoma de “deuda social”, nuestra atención se dirige hacia las dinámicas subyacentes y las expectativas tácitas o explícitas no satisfechas dentro de las interacciones humanas y organizacionales. El burnout en la deuda social sí describe fenómenos que encajan con esta interpretación, por ejemplo, las prácticas de comunicación deficientes son una causa recurrente de burnout:

- Una menor participación de los empleados en la comunicación organizacional se correlaciona con un mayor agotamiento emocional [13].
- La apertura a la crítica puede causar burnout si no se maneja adecuadamente, ya que la falta de retroalimentación constructiva puede llevar a la frustración y al agotamiento emocional [13].
- Los problemas de comunicación entre gerentes y miembros del equipo, así como los desacuerdos entre compañeros, han sido señalados como factores desencadenantes del burnout [13].

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, las relaciones tóxicas en equipos de desarrollo son claros detonantes de burnout. Como demuestran estudios recientes, el lenguaje descortés en comunicaciones técnicas (desde “solicitudes agresivas” hasta comentarios despectivos) erosiona la confianza y genera una deuda social acumulada: ese déficit invisible de respeto y apoyo mutuo que pagamos con estrés crónico [13]. Paralelamente, factores como sobrecarga laboral, roles ambiguos o tecnoestrés —estrés causado por la tecnología—

aíslan a los profesionales, impidiéndoles conectar con sus equipos [13]. Cuando la presión ahoga la interacción humana, germina el cinismo y la despersonalización —síntomas clave del burnout. Esta desconexión representa otra deuda organizacional: la que se contrae al sacrificar el bienestar por la productividad inmediata [13]. El desenlace es amargo: ese profesional agotado que abandona la carrera no solo reduce la productividad, sino que cobra simbólicamente la deuda social acumulada. Su partida es el recordatorio más crudo de que ningún proyecto sobrevive cuando quema a su gente [13].

2.1.3 Scrum

2.1.3.1 Definición de Scrum

Scrum es un marco de trabajo que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos; donde su arquitectura en equipos reducidos y autogestionados operan mediante ciclos iterativos —denominados Sprints—, los cuales, tiene una duración máxima de un mes, priorizando la entrega iterativa de valor [14]. En Scrum, tres roles vertebran su estructura: el Scrum Master, que facilita los procesos; el Product Owner, el responsable del valor; y el Equipo de Desarrollo, ejecutores de tareas; a su vez, su núcleo operativo reside en la tríada de transparencia-inspección-adaptación [14]. En eventos estructurados tenemos el Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective [14]. Cabe subrayar que, a diferencia de otras metodologías, Scrum no prescribe herramientas técnicas específicas; su esencia radica en proveer un esqueleto mínimo que catalice la colaboración y la mejora progresiva [15].

2.1.3.2 Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social

En el siguiente capítulo entraremos a definir a fondo cómo Scrum puede ser adaptado para abordar la deuda social. Sin embargo, es importante destacar que Scrum, en su esencia, no está diseñado específicamente para gestionar la deuda social. No obstante, su estructura y principios pueden ser adaptados para abordar este tipo de deuda de manera efectiva. Por ejemplo, los eventos de Scrum, como las reuniones diarias y las retrospectivas del Sprint, pueden ser utilizados para identificar y discutir problemas relacionados con la deuda social. Además, el rol del Scrum Master puede ser clave en la facilitación de la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo, lo que puede ayudar a mitigar la deuda social [14].

2.2 Trabajos relacionados

A continuación, se presentan algunos hallazgos documentados en la Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) realizada por ****nosotros****, que identifican las brechas existentes, los objetivos del proyecto y los aportes encontrados. La RSL se llevó a cabo siguiendo el protocolo detallado en [16] y [17], que incluye las siguientes actividades: (i) aplicación del enfoque GQM (Goal-Question-Metric) [18] y el marco de trabajo S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound) [19], (ii) definición de la estrategia de búsqueda y selección, (iii) realización de la revisión, y (iv) elaboración del informe de la revisión. La RSL completa está disponible en el Anexo A. Este proceso se realizó con el objetivo de recopilar y categorizar la información existente sobre el tema de investigación. A continuación, en la figura 2.1 se puede observar la secuencia de actividades realizadas para la RSL:

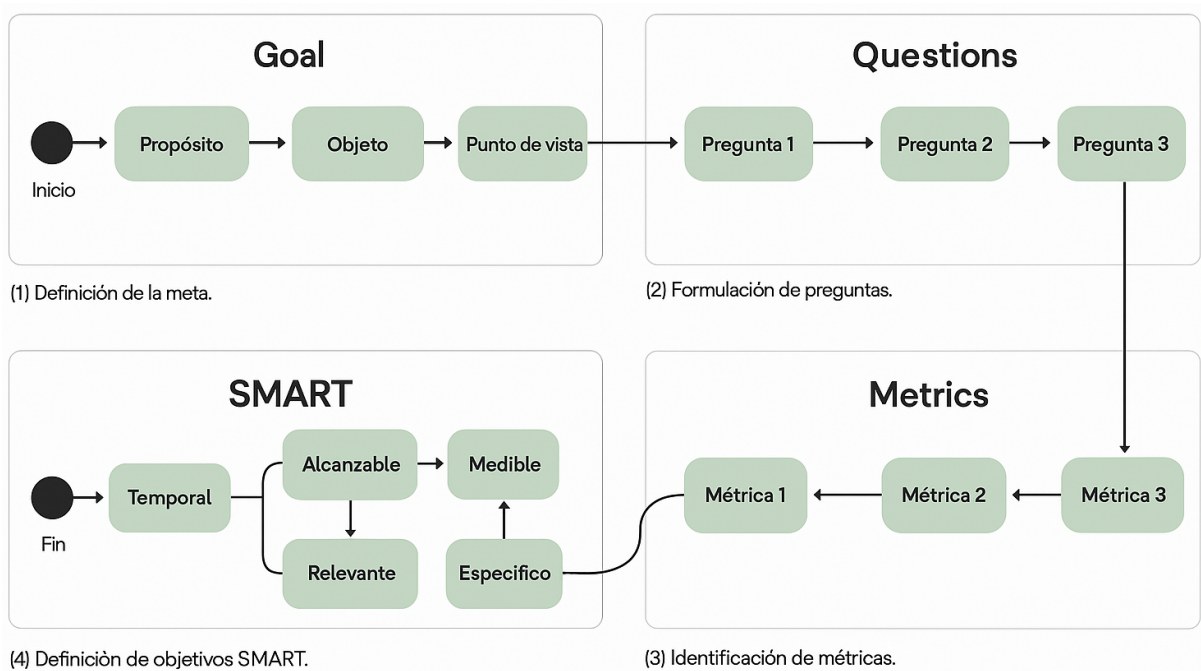


Figura 2.1: Secuencia de actividades realizadas para la RSL

2.2.1 Protocolo de investigación

Para llevar a cabo la RSL, se utilizaron herramientas tecnológicas de inteligencia artificial, como ChatGPT [20] y Microsoft Copilot [21], con el objetivo de obtener diversas formas de definir un mismo concepto y construir la cadena de búsqueda básica. Los documentos a menudo presentan temas de manera dispersa y poco clara, lo que puede generar sesgos y dudas. En este contexto, los chatbots con inteligencia artificial (CIA) resultaron ser recursos valiosos, ya que, mediante prompts específicos, permitieron iniciar conversaciones y obtener información más precisa. A partir de los términos identificados con la

ayuda de los CIA, se definió una versión inicial de la cadena de búsqueda básica: “social debt” OR “social software engineering” AND “agile software development” OR “software development teams”. Posteriormente, se seleccionó Google Scholar como la base de datos principal para obtener información o estudios relacionados. Esta elección se basó en varias razones:

- **Amplia cobertura:** Google Scholar indexa una gran variedad de fuentes académicas, incluyendo artículos, tesis, libros y conferencias, lo que permite acceder a una amplia gama de literatura relevante.
- **Accesibilidad:** Es una herramienta de acceso abierto y gratuito, lo que facilita su uso para investigadores con recursos limitados.
- **Relevancia:** Google Scholar utiliza algoritmos que priorizan artículos altamente citados y relevantes, lo que ayuda a identificar estudios influyentes en el campo de la deuda social y el desarrollo ágil.
- **Integración con otras bases de datos:** Aunque Google Scholar fue la base principal, también se complementó con otras bases de datos especializadas, como IEEE Xplore, SpringerLink y Science Direct, para asegurar una revisión exhaustiva.

La búsqueda manual reveló que las frases clave “social debt” y “agile software development” eran esenciales para definir la cadena de búsqueda básica. Por esta razón, se decidió utilizar el conector lógico “AND” para unir estas dos frases, ya que los artículos relevantes para la investigación las mencionaban conjuntamente. De esta manera, la cadena de búsqueda básica: “social debt” AND “agile software development” se aplicó inicialmente a seis bases de datos científicas: Google Scholar, IEEE Xplore, SpringerLink y Science Direct, como se observa en la Tabla 2.1.

No.	Cadena de búsqueda	Fuente	Estado
1	“social debt” AND “agile software development”	Google Scholar	Incluida
2	(“Full Text Only”:social debt) AND (“Full Text Only”:agile software development)	IEEE Xplore	Incluida
3	“social debt” AND “agile software development”	SpringerLink	Incluida
4	“social debt” AND “agile software development”	Science Direct	Incluida

Acrónimos utilizados: Identificador (No).

Tabla 2.1: Cadenas de búsqueda utilizadas en la revisión sistemática

La cadena de búsqueda se aplicó a una ventana de tiempo desde 2013 hasta 2024, adaptándose a los filtros y parámetros específicos de cada motor de búsqueda. Tras realizar las modificaciones necesarias a la cadena de búsqueda básica, se inició la búsqueda en

cada motor. La Tabla 2.2 muestra el total de artículos encontrados, relevantes, repetidos y primarios.

No.	Motor de búsqueda	Encontrados	Relevantes	Relevantes repetidos	Primarios seleccionados
1	Google Scholar	130	15	0	8
2	IEEE Xplore	28	3	0	0
3	Science Direct	5	0	0	0
4	SpringerLink	35	2	0	0
Total		198	20	0	8

Acrónimos utilizados: Identificador (No).

Tabla 2.2: Resultados por motor de búsqueda en la revisión sistemática

En la Tabla 2.3 se presentan las preguntas de investigación definidas que ayudaron a segmentar la información identificada en los artículos primarios, su motivación y la relación que tienen con los objetivos propuestos en la RSL. Debido a la limitación de espacio, la RSL se puede consultar en detalle en el Anexo A.

Id.	Pregunta de investigación	Motivación
PI1	¿Cuáles son los estudios primarios más citados que han proporcionado según la evidencia aportes importantes e influyentes en el contexto de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Identificar y evaluar los estudios fundamentales que han tenido un impacto significativo en el campo de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
PI2	¿Cuál es la distribución de tiempo de publicación de los estudios primarios relevantes con respecto a la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Comprender cómo ha evolucionado el interés y el conocimiento sobre la deuda social en el contexto del desarrollo de software ágil a lo largo del tiempo.
PI3	¿Cuáles son las investigaciones o propuestas desarrolladas cuya idea central sea la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil hasta la fecha?	Identificar y analizar las contribuciones académicas y propuestas prácticas que se han centrado específicamente en la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
PI4	¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para la investigación futura sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Identificar las barreras y las posibles áreas de crecimiento en el estudio de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
PI5	¿Cuáles son las prácticas o enfoques que abordan de manera exitosa la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Identificar y evaluar las prácticas y enfoques que han demostrado ser efectivos en la gestión de la deuda social dentro de proyectos de desarrollo de software ágil.

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.), Pregunta de investigación (PI).

Tabla 2.3: Preguntas de investigación definidas

— EN PROCESO —

CAPÍTULO 3. SOCIALSCRUM: PROCESO ÁGIL PARA LA GESTIÓN DE LA DEUDA SOCIAL

Este capítulo introduce SocialScrum, un proceso ágil que nace como una adaptación del marco Scrum, pensado especialmente para abordar la Deuda Social que suele surgir dentro de los equipos de desarrollo de software. A lo largo de las siguientes páginas, se exploran las razones que dieron origen a esta propuesta, el modelo conceptual que la respalda, los fundamentos teóricos que la sostienen y, finalmente, el diseño completo del proceso: sus roles, eventos y artefactos.

3.1 Introducción

Aunque Scrum ha demostrado ser una herramienta muy efectiva para gestionar proyectos ágiles, su mirada suele centrarse en lo técnico y deja de lado un aspecto igual de importante: las dinámicas sociales que influyen directamente en la colaboración y el rendimiento del equipo. Con el tiempo, esas tensiones —conocidas como deuda social— pueden acumularse y terminar afectando no solo la calidad del producto, sino también el bienestar y la conexión entre los miembros del equipo [3].

De ser pertinente en el análisis, utilizaremos el acrónimo Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) para referirnos a una Revisión Sistemática de la Literatura.

En respuesta a esta necesidad, surge SocialScrum, un proceso que amplía los principios de Scrum para integrar, de manera explícita, la gestión consciente de la deuda social dentro del propio ciclo ágil.

SocialScrum es un proceso ágil que adapta los principios, eventos y artefactos de Scrum para identificar, priorizar y mitigar la deuda social en equipos de desarrollo de software. Su propósito es hacer visibles las decisiones socio-técnicas subóptimas que impactan la productividad, calidad del software y cohesión del equipo [3], integrando prácticas de inspección y adaptación en el plano humano y organizacional [22]. En síntesis, promueve un entorno de trabajo saludable y sostenible donde las mejoras sociales y del producto evolucionan de forma armónica. Para ello, SocialScrum introduce roles, eventos y artefactos específicos que complementan los de Scrum, enfocándose en aspectos como la comunicación, colaboración, confianza y bienestar del equipo. A continuación, se presenta un diagrama general del proceso SocialScrum en la figura 3.2.

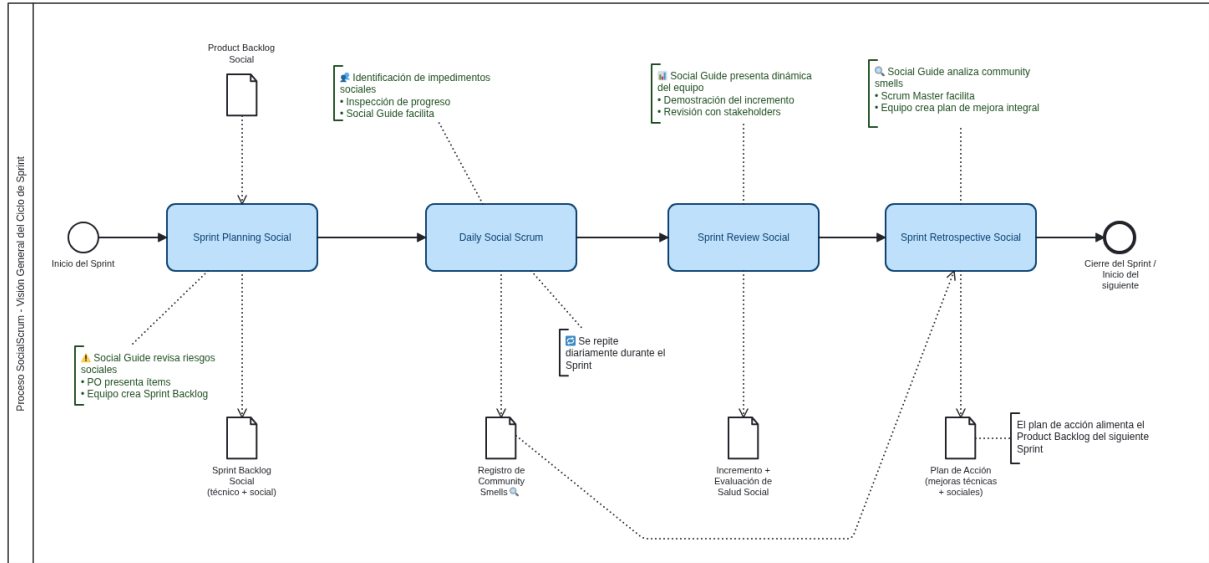


Figura 3.2: Diagrama general del proceso SocialScrum.

3.2 Modelo conceptual de SocialScrum

Si bien el modelo mantiene la estructura esencial de Scrum, incorpora componentes creados específicamente para enfrentar de manera directa la deuda social dentro del equipo. Para lograrlo, se apoya en los tres pilares empíricos de Scrum —transparencia, inspección y adaptación—, aplicándolos no solo al producto o al proceso, sino también al ámbito social y relacional entre los miembros del equipo [14].

A diferencia del Scrum tradicional, que suele centrarse en los aspectos técnicos y del producto, SocialScrum se enfoca en las dinámicas humanas, no solo las visibiliza y las analiza de forma sistemática, sino que también promueve planes de mejora específicos para enfrentar los Community Smells y reducir la deuda social [2], [10].

El modelo SocialScrum se fundamenta en tres componentes que se integran al marco tradicional de Scrum: roles especializados, eventos adaptados y artefactos enriquecidos con una dimensión social. Estos elementos actúan de forma coordinada para identificar, analizar y gestionar la deuda social, fortaleciendo no solo el desempeño técnico, sino también el bienestar colectivo del equipo.

En conjunto, estas tres dimensiones promueven que las dinámicas humanas reciban la misma atención estructurada y rigurosa que los aspectos técnicos del desarrollo, reconociendo que un equipo saludable es tan esencial para el éxito del proyecto como la calidad del producto que entrega.

3.2.1 Roles

SocialScrum mantiene los tres roles esenciales del marco original: el Product Owner, encargado de maximizar el valor del producto; el Scrum Master, responsable de facilitar

el proceso y eliminar impedimentos; y los Developers, quienes transforman los elementos del Product Backlog en incrementos de valor [14]. No obstante, el modelo da un paso más allá al incorporar un cuarto rol especializado, el Social Guide, enfocado en atender la dimensión social del equipo y velar por su equilibrio humano y organizacional.

3.2.1.1 Product Owner

En SocialScrum, el *Product Owner* mantiene su rol esencial de maximizar el valor del producto [14]. Sin embargo, ahora cuenta con una nueva fuente de información proveniente del *Social Guide*, quien le ofrece una visión clara sobre cómo la deuda social puede afectar la predictibilidad, la colaboración y la velocidad del equipo.

Gracias a esta perspectiva, el *Product Owner* puede tomar decisiones de priorización más equilibradas y sostenibles, valorando no solo el impacto del producto en el negocio, sino también la salud y estabilidad del equipo que lo hace posible.

Su papel en este ámbito se limita a estar informado y valorar las recomendaciones del Social Guide cuando sea pertinente para la planificación del producto, pero sin involucrarse directamente en la gestión o resolución de las dinámicas sociales internas [22]. En otras palabras, el Product Owner se convierte en un aliado informado, no en un actor operativo dentro de la gestión social del equipo.

En SocialScrum, el Product Owner asume tres nuevas responsabilidades que amplían su rol tradicional e incorporan la dimensión social como parte de la gestión del producto:

1. Durante el *Sprint Planning*, el Product Owner recibe del Social Guide una evaluación del *Health Score* del equipo, expresada en una escala del 1 al 10. Si este puntaje resulta crítico (por debajo de 4), el Product Owner comprende que el equipo no está en condiciones de asumir *features* de alta complejidad. En ese caso, prioriza en su lugar acciones o elementos orientados a mitigar la deuda social existente.
2. En cada proceso de priorización, el Product Owner busca equilibrar tres dimensiones: (a) el valor de negocio, (b) la urgencia técnica y (c) la salud social del equipo. Estos factores rara vez se alinean de manera perfecta, por lo que la decisión final requiere diálogo y juicio compartido entre el Product Owner, el Social Guide y el Scrum Master.
3. El Product Owner no interviene directamente en las dinámicas sociales internas del equipo. Su papel es mantenerse informado y considerar ese contexto al priorizar, reconociendo que un equipo con buena salud social entrega productos de mayor calidad y de forma más sostenible.

La operacionalización detallada de este rol —incluyendo el *framework* de priorización, los protocolos de decisión y ejemplos prácticos— se presenta en el Capítulo 4, Sección 4.4.

3.2.1.2 Scrum Master

El *Scrum Master* conserva su papel como facilitador del proceso y protector del equipo ante interrupciones externas [14]. En el contexto de SocialScrum, colabora estrechamente con el *Social Guide* para identificar de manera temprana los impedimentos sociales que puedan afectar el desarrollo del Sprint.

Mientras el *Social Guide* aporta una mirada analítica sustentada en datos —por ejemplo, a través de análisis de redes sociales (SNA) o métricas socio-técnicas—, el *Scrum Master* complementa esta visión con una comprensión más vivencial del grupo, promoviendo conversaciones difíciles y facilitando la resolución constructiva de conflictos [22].

Ambos roles actúan de manera complementaria: combinan la evidencia empírica con la sensibilidad humana para diseñar estrategias que fortalezcan la cohesión y el bienestar del equipo, siempre respetando su capacidad de autoorganización.

Hay que aclarar que el Scrum Master no asume responsabilidades directas en la gestión de la deuda social; esa función recae exclusivamente en el Social Guide. Su rol es más bien de apoyo y colaboración, asegurando que las intervenciones sociales se integren de manera armoniosa dentro del proceso ágil sin generar fricciones ni confusiones en las responsabilidades.

3.2.1.3 Developers

Los *Developers* mantienen su responsabilidad principal sobre la implementación técnica y la autogestión del trabajo durante el Sprint [14]. No obstante, en SocialScrum asumen también un rol más activo en el cuidado de la salud social del equipo. Esto implica participar en la detección de *community smells* durante las ceremonias, proponer acciones de mejora que se integren al *Sprint Backlog Social* y colaborar con el *Social Guide* aportando retroalimentación sobre aspectos como la comunicación, la colaboración o la distribución del conocimiento [22].

De esta manera, los *Developers* se convierten en agentes directos del cambio social dentro del equipo, garantizando que las acciones e intervenciones propuestas sean realistas, aplicables y sostenibles en el contexto de su trabajo cotidiano.

3.2.1.4 Social Guide

El Social Guide es la figura central de SocialScrum y su misión es cuidar la dimensión social del equipo. No ocupa un rol jerárquico; más bien, actúa como facilitador y consultor en temas humanos y organizacionales. Su objetivo principal es mantener el equilibrio emocional y relacional del grupo, garantizando que la confianza, la comunicación y la cooperación sean pilares constantes del trabajo.

Sus responsabilidades principales incluyen:

- **Identificación y análisis de *community smells*:** Detecta patrones como el aislamiento, la falta de cooperación o decisiones socio-técnicas poco informadas [22]. Para ello, utiliza herramientas como el análisis de redes sociales (SNA) y otras técnicas que ayudan a evaluar la salud de la comunidad de desarrollo.
- **Facilitación de estrategias de mitigación:** Diseña y aplica acciones específicas para atender los problemas detectados, fomentando una comunicación abierta, un entorno de seguridad psicológica y relaciones basadas en el respeto mutuo [11], [22].
- **Educación y concientización:** Promueve la comprensión colectiva sobre qué es la **deuda social** y cómo impacta en la productividad y calidad del software [10].
- **Colaboración con el Scrum Master:** Trabaja codo a codo con el Scrum Master para identificar y resolver impedimentos sociales, aportando una mirada especializada en la cohesión grupal y la resolución de conflictos [14].
- **Colaboración con el Product Owner:** Informa al Product Owner sobre los efectos de la deuda social en el valor del producto, facilitando una priorización equilibrada entre resultados técnicos y salud del equipo [13], [22].

Es fundamental dejar claro lo que el Social Guide **no hace**:

- **No reemplaza al Scrum Master:** el Scrum Master se encarga de facilitar el proceso ágil; el Social Guide, en cambio, se enfoca en facilitar las dinámicas sociales del equipo. Ambos roles se complementan, no se superponen.
- **No evalúa el desempeño individual:** el Social Guide nunca entrega información personal a recursos humanos ni a la gerencia para fines de evaluación. Los datos que maneja son agregados, confidenciales y usados exclusivamente para la mejora del equipo.
- **No actúa como “policía social”:** su labor no es sancionar ni imponer normas. Su función es acompañar y guiar al equipo para que identifique y resuelva sus propios conflictos.
- **No toma decisiones sobre el producto:** el Product Owner define qué se construye; el Social Guide simplemente aporta información sobre cuándo el equipo está en condiciones de comprometerse.

Para desempeñar el rol de manera efectiva, el Social Guide necesita combinar sensibilidad humana con criterio analítico. Algunas competencias clave son:

1. **Experiencia en dinámicas de grupo:** conocimientos en psicología social (idealmente con especialización en gestión de personas), resolución de conflictos y facilitación de equipos.

2. **Comprensión técnica:** conoce el contexto del desarrollo de software —como prácticas de *pair programming*, revisiones de código o despliegues—, aunque no necesariamente sea un programador experto.
3. **Capacidad de medición:** sabe interpretar escalas psicométricas, analizar tendencias y traducir datos en acciones comprensibles para el equipo.
4. **Neutralidad:** no tiene autoridad ejecutiva; su poder radica en la confianza, la escucha y la capacidad de facilitar sin imponer.

3.2.2 Eventos adaptados

En SocialScrum, los eventos del marco original se ajustan para incorporar la gestión de la deuda social sin modificar su esencia ni su propósito fundamental. Esta adaptación surge de una premisa sencilla pero profunda: si la deuda social es, por naturaleza, algo difícil de ver, que evoluciona con el tiempo y se resiste al cambio —como lo plantean los principios empíricos—, entonces los espacios de inspección y adaptación no pueden quedar sujetos a la casualidad ni a la buena voluntad. Deben estar integrados de manera intencional en la dinámica del equipo, formando parte de su ritmo cotidiano y de su cultura de trabajo.

SocialScrum, por tanto, no añade nuevos eventos; en cambio, aprovecha los mismos espacios del marco Scrum para incluir una dimensión social en ellos. La clave está en que esta integración se logra sin sacrificar tiempo de desarrollo ni alterar el flujo natural del equipo. Cada evento mantiene su propósito original, pero amplía su alcance para incluir la salud social como un aspecto esencial del desempeño colectivo.

Los ajustes sociales se incorporan respetando el **Principio de No-Sobrecarga**:

- **Daily Standup:** se añade una pregunta final —“¿Hay algún impedimento social?”— que toma entre 2 y 3 minutos adicionales.
- **Sprint Planning:** se incorpora una breve sección de “Riesgos Sociales” (15 minutos) para identificar posibles tensiones o bloqueos humanos que puedan afectar el Sprint. Este tiempo se compensa optimizando otras secciones, sin afectar la calidad de la planificación.
- **Sprint Review:** se reserva un espacio de aproximadamente 10 minutos para presentar el *Health Score* y discutir su evolución durante el Sprint.
- **Sprint Retrospective:** no requiere tiempo adicional; simplemente se reequilibra el enfoque, pasando de una atención predominantemente técnica (90 %) a una distribución más equilibrada entre lo técnico y lo social (50 %-50 %).

Total: el tiempo adicional estimado es de aproximadamente 45 minutos por cada Sprint de dos semanas, lo que equivale a unos 4.5 minutos por día. En términos prácticos, esto representa menos del 1 % del tiempo total del Sprint, una inversión mínima frente al impacto positivo que genera en la salud y sostenibilidad del equipo.

Referencia: el Principio de No-Sobrecarga se explica en detalle en el Capítulo 4, Sección 4.3, donde se presentan tablas de distribución del tiempo por evento y estrategias prácticas para optimizar aún más el uso del tiempo sin generar sobrecarga.

Cada evento en SocialScrum incorpora una dimensión social concreta, en coherencia con los valores de Scrum y los fundamentos teóricos del modelo. La Tabla 3.4 ilustra cómo cada ceremonia se convierte en un espacio para observar, evaluar y fortalecer la salud social del equipo; un punto de encuentro donde lo humano también se inspecciona, junto con los aspectos técnicos que sostienen el trabajo diario.

Al incorporar nuevas dimensiones sociales dentro de los eventos existentes, SocialScrum busca que la gestión de la deuda social no se perciba como una tarea adicional o un “pendiente” más en la agenda del equipo, sino como una parte natural de su dinámica ágil. El objetivo es que estos espacios sociales se integren orgánicamente en el flujo de trabajo, promoviendo una cultura donde lo humano y lo técnico convivan en equilibrio. Así, se fortalece tanto la calidad del producto como las relaciones que lo hacen posible.

La Tabla 3.5 presenta una estimación del tiempo adicional (*overhead*) que implican estas adaptaciones, evidenciando que el impacto temporal es mínimo en comparación con los beneficios obtenidos en cohesión, confianza y sostenibilidad del equipo.

Nota: El principio de **No Sobrecarga** establece que las adaptaciones de SocialScrum deben integrarse dentro de los eventos existentes de Scrum, procurando no incrementar de forma significativa la duración total de las ceremonias. Este principio se explica en profundidad en el Capítulo 4, Sección 4.3.

Evento	Adaptación en SocialScrum
Sprint Planning	Se incorpora una Revisión de Riesgos Sociales , liderada por el Social Guide. En esta etapa, el equipo analiza si su estado social actual —medido mediante el <i>Health Score</i> y los <i>smells</i> activos— le permite comprometerse con tareas de alta complejidad. Se identifican posibles obstáculos sociales y se definen acciones preventivas que se integran directamente en el <i>Sprint Backlog Social</i> [14]. Esta práctica fortalece la autonomía del equipo al permitirle reconocer su capacidad real, y promueve la integridad al hacer visibles sus compromisos sociales.
Daily Standup	Se añade una pregunta breve pero significativa: “¿Hay algún impedimento social?”. El Social Guide observa las dinámicas del equipo —quién participa, quién se mantiene en silencio, el tono emocional del grupo— como señales tempranas de posibles tensiones. Si surgen fricciones, se documentan para abordarlas fuera del Daily, respetando el <i>time-boxing</i> [22]. Este enfoque normaliza la conversación sobre dificultades interpersonales y fomenta una transparencia constante en las relaciones del equipo.
Sprint Review	Además de presentar el Increment, se dedican entre 5 y 7 minutos a una Evaluación de la Dinámica del Equipo . El Social Guide comparte de forma breve la evolución de las métricas sociales —como SNA o distribución de conocimiento—, los <i>smells</i> mitigados o nuevos, y cómo las interacciones influyeron en la entrega. Este espacio permite que los stakeholders comprendan que la salud social también incide en el valor del producto [14], visibilizando un aspecto a menudo ignorado y mostrando una preocupación genuina por el bienestar colectivo.
Sprint Retrospective	Se convierte en el núcleo de la gestión social. El Social Guide lidera una sección específica (de 20 a 30 minutos) estructurada en cuatro fases: revisión del registro de <i>smells</i> , análisis de causas raíz (por ejemplo, con la técnica de los “5 Whys”), diseño de experimentos de mejora con hipótesis comprobables y priorización de las acciones resultantes para el siguiente Sprint. Las mejoras sociales más importantes se formalizan con responsables, métricas de éxito y criterios de evaluación [11]. Este evento encarna el ciclo completo de inspección, adaptación y nueva transparencia, y requiere tanto coraje para abordar los temas difíciles como compromiso para sostener los cambios en el tiempo.

Tabla 3.4: Eventos de Scrum adaptados en SocialScrum

Evento	Tiempo estimado	Overhead social	Facilitador
Daily Standup	15 min	+2–3 min	Social Guide (1 pregunta)
Sprint Planning	4 h	+15 min	Social Guide (revisión de riesgos sociales)
Sprint Review	2 h	+10 min	Social Guide (evaluación del <i>Health Score</i>)
Sprint Retrospective	1.5 h	+0 min	Scrum Master (técnico) + Social Guide (social)

Tabla 3.5: Overhead temporal de los eventos sociales en SocialScrum

El **Sprint Retrospective Social** es, sin duda, el evento que mayor protagonismo tiene dentro del ciclo de gestión social, ya que marca el cierre natural del proceso y el punto de partida para nuevas mejoras. A diferencia de las retrospectivas tradicionales —donde los temas humanos suelen abordarse solo de manera tangencial—, aquí se convierten en el eje central de la conversación, con una estructura clara, propósito definido y un enfoque deliberado en el bienestar colectivo.

La Figura 3.3 ilustra el flujo completo. El proceso comienza con la presentación del Social Guide, quien comparte tanto datos cuantitativos —como métricas del Sprint y tendencias del *Health Score*— como observaciones cualitativas sobre las interacciones del equipo. A partir de esta base, el grupo analiza de forma colaborativa las causas de los *smells* identificados, evitando soluciones rápidas o paliativas. Las acciones resultantes se formulan como experimentos con hipótesis claras, métricas de éxito y criterios definidos para decidir si continuar, ajustar o descartar el cambio. Esta lógica experimental refleja el espíritu empírico y de aprendizaje continuo que caracteriza a SocialScrum.

En este flujo, todos los roles tienen un papel activo y complementario. El Social Guide aporta el diagnóstico analítico y orienta la conversación hacia los aspectos relacionales; el Scrum Master facilita los diálogos difíciles y protege el ambiente psicológico del grupo; los Developers proponen soluciones prácticas y contextualizadas; y el Product Owner actualiza el *Product Backlog Social* con las acciones resultantes. De esta manera, la gestión social deja de ser responsabilidad de una sola figura y se convierte en un compromiso compartido que refuerza la madurez y cohesión del equipo.

Criterios de éxito:

- Se analizó en profundidad al menos un *smell* crítico, abordando sus causas reales y no solo sus síntomas.
- Las acciones acordadas se formularon como hipótesis comprobables, con métricas claras que permitan evaluar su efectividad.
- El equipo pudo expresar sus inquietudes con libertad y sin temor a represalias, reflejando un entorno de auténtica seguridad psicológica.
- Se identificaron aprendizajes concretos del Sprint anterior, tanto sobre lo que funcionó como sobre aquello que requiere ajuste o mejora.

La descripción detallada del proceso —que incluye facilitadores, tiempos sugeridos, preguntas guía y herramientas de apoyo— se expone en el Capítulo 4, Sección 4.4, donde se presenta el manual práctico para la implementación del modelo.

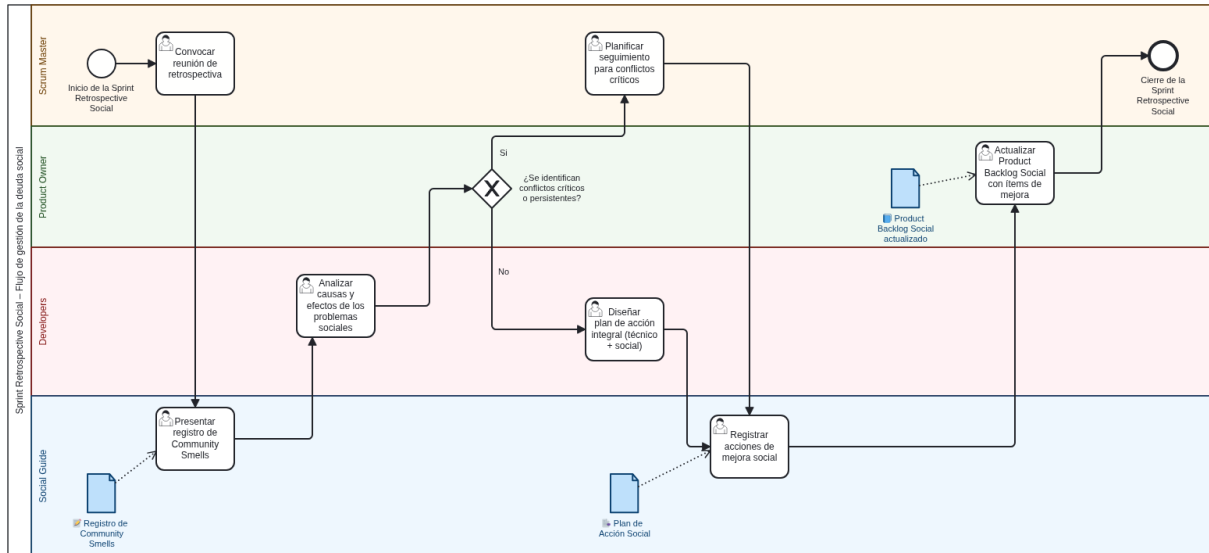


Figura 3.3: Flujo detallado del evento Sprint Retrospective Social en el modelo SocialScrum.

3.2.3 Artefactos sociales

En Scrum, los artefactos —Product Backlog, Sprint Backlog e Increment— representan el trabajo y el valor generados, y están diseñados para mantener la transparencia en todo momento [14]. En SocialScrum, estos artefactos se amplían para incluir la dimensión social, no como un añadido superficial, sino como una extensión natural del principio de transparencia aplicado a los aspectos humanos del equipo.

Si la deuda social influye directamente en el valor del producto —porque retrasa entregas, degrada la calidad o genera retrabajo—, entonces debe abordarse con el mismo nivel de rigor que la deuda técnica. Los artefactos adaptados en SocialScrum buscan justamente eso: transformar los problemas sociales en elementos visibles, medibles y gestionables, con el mismo nivel de importancia que cualquier funcionalidad técnica.

La Tabla 3.6 ilustra cómo cada artefacto se enriquece con información social, manteniendo su propósito original, pero ampliando su alcance hacia la sostenibilidad del equipo y la salud del entorno de trabajo.

Artefacto	Adaptación en SocialScrum	
Product Backlog		Se amplía con Elementos de Deuda Social o Habilitadores de Salud del Equipo : iniciativas destinadas a mejorar la comunicación, reducir <i>smells</i> persistentes o fortalecer las habilidades sociales del grupo (por ejemplo: “Establecer protocolos de <i>code review</i> no tóxicos para mitigar <i>Priggish Members</i> ”). El Product Owner los prioriza junto al Social Guide considerando cuatro criterios: el <i>Health Score</i> actual del equipo, la severidad del smell, el impacto en la velocidad y la viabilidad de mitigación [22]. Este enfoque reconoce que cuidar la salud social también es entregar valor, no una distracción. Refuerza la capacidad del equipo para gestionar su propia complejidad (habilidad) y fomenta la mejora continua mediante herramientas concretas (competencia).
Sprint Backlog		Integra explícitamente las Acciones de Mitigación Social como ítems formales, con descripción clara, responsables asignados, esfuerzo estimado y criterios de aceptación definidos. Ejemplo: “Implementar sesiones semanales de ‘lunch & learn’ sobre el subsistema X. Owner: Developer A + voluntario rotativo. DoD: Al menos tres desarrolladores pueden explicar la arquitectura básica. Métrica: reducción superior al 30 % en preguntas a Developer A (medido en Slack).” Esta visibilidad asegura que el trabajo social no sea “invisible”, sino parte integral del compromiso del Sprint [22]. Formaliza la responsabilidad colectiva (compromiso) y potencia la autonomía del equipo para definir cómo abordar sus propios retos interpersonales.
Incremento		Además de cumplir con la <i>Definition of Done</i> técnica, cada Incremento se evalúa también por su Impacto en la Salud Social . El Social Guide participa en la definición de criterios de sostenibilidad social, respondiendo preguntas como: ¿el trabajo se completó sin generar burnout? ¿sin crear nuevos <i>smells</i> (por ejemplo, <i>Black Clouds</i> por falta de documentación)? ¿mejoraron las dinámicas de colaboración? Se analizan indicadores como variaciones en el <i>Health Score</i> , aparición o reducción de <i>smells</i> , distribución del conocimiento (SNA) o niveles de carga emocional (horas extra, rotación). Un Incremento que cumple lo técnico pero deteriora el bienestar del equipo debe considerarse deuda social acumulada [22]. Este equilibrio entre entrega técnica y sostenibilidad humana fortalece el valor de foco y refleja la relacionalidad del equipo al medir su cohesión y colaboración efectiva.

Tabla 3.6: Artefactos de Scrum adaptados en SocialScrum

Artefactos complementarios específicos de SocialScrum Además de los artefactos adaptados, SocialScrum incorpora tres artefactos complementarios diseñados específicamente para gestionar la deuda social de manera estructurada y continua:

1. **Registro de Community Smells:** Un registro centralizado donde se documentan los *smells* detectados, junto con su fecha, categoría, nivel de severidad, estado actual, acciones tomadas y resultados obtenidos. Este registro no es de uso privado del Social Guide; por el contrario, es completamente transparente para el equipo, bajo la premisa de que “lo que no se mide, no se gestiona”. Cumple también una función de memoria organizacional, evitando la llamada *amnesia social* —cuando se olvidan problemas ya resueltos y se vuelven a repetir—, además de permitir el análisis de tendencias a lo largo del tiempo.

2. **Dashboard de Métricas Sociales:** Una visualización en tiempo real de los principales indicadores de la salud del equipo: evolución del *Health Score*, distribución de conocimiento (SNA), señales tempranas de *burnout* (por ejemplo, exceso de horas extra o variaciones en la velocidad individual), índice de seguridad psicológica (a partir de encuestas cada 2 o 3 Sprints) y equilibrio en la participación en la toma de decisiones. Estas métricas complementan la visión cualitativa del Social Guide, ayudando a detectar patrones o anomalías —por ejemplo, un miembro que pasa de tener alta participación a permanecer en silencio— antes de que el problema escale.
3. **Catálogo de Estrategias Probadas:** Un repositorio evolutivo donde se registran los experimentos realizados: el *smell* abordado, la estrategia implementada, el contexto del equipo, los resultados obtenidos (éxito, fracaso o mixto) y los aprendizajes derivados. No es un manual rígido ni prescriptivo —no se trata de “hacer X para resolver Y”—, sino una base de conocimiento viva que acelera el diseño de futuras intervenciones al evitar repetir intentos fallidos. Representa el enfoque empírico del modelo: cada equipo aprende, adapta y construye su propio conocimiento contextual.

Estos artefactos no son accesorios ni recomendables “solo si hay tiempo”. Son la infraestructura mínima necesaria para que los principios de transparencia, inspección y adaptación funcionen también en el ámbito social. Gracias a ellos, las buenas intenciones se traducen en prácticas sostenibles y medibles que fortalecen la salud del equipo a largo plazo.

La descripción detallada —con plantillas, herramientas digitales y ejemplos de implementación— se presenta en el Capítulo 4, Sección 4.Y.

3.3 Fundamentos teóricos

Cuando hablamos de gestionar la deuda social en equipos de desarrollo de software, nos enfrentamos a tres preguntas que, en el fondo, son tres retos bien concretos:

1. **El reto motivacional:** ¿Qué hace que un desarrollador decida involucrarse de verdad en detectar y solucionar problemas sociales del equipo, cuando eso va más allá de lo que aparece en su lista de tareas técnicas?
2. **El reto relacional:** ¿Qué es lo que mantiene viva la colaboración genuina en espacios donde todos dependemos unos de otros, pero nadie está vigilando si realmente estamos colaborando o solo aparentando?
3. **El reto preventivo:** ¿Cómo logramos frenar el deterioro de las relaciones y la comunicación antes de que se conviertan en un problema serio, en esa deuda social tan difícil de pagar?

Pues bien, para hacer frente a estos desafíos, SocialScrum se sustenta en dos marcos teóricos que, lejos de oponerse, se complementan de manera orgánica: la Teoría de la Autodeterminación (TAD) [23] y el Modelo Integrador de Confianza de Mayer et al. [24]. Ambos proporcionan herramientas conceptuales precisas para comprender —y abordar— lo que realmente ocurre dentro de los equipos cuando la deuda social comienza a acumularse.

3.3.1 Necesidades psicológicas y motivación intrínseca

Para abordar la deuda social —que con frecuencia se manifiesta en estrés crónico y en el síndrome de *burnout* [13], [25]—, SocialScrum se fundamenta en la Teoría de la Auto-determinación (TAD) [23]. Esta teoría, considerada un modelo integral de la motivación humana y de la personalidad, pone el acento en las tendencias naturales de crecimiento y en las necesidades psicológicas básicas que todas las personas comparten [23].

Cuando dichas necesidades son satisfechas, los individuos experimentan mayor vitalidad, bienestar y estabilidad emocional [23]. Esto cobra especial relevancia en los equipos de desarrollo de software, donde la motivación interna, el equilibrio emocional y la cohesión social son pilares esenciales que la deuda social puede deteriorar progresivamente.

Durante el diseño de SocialScrum se analizaron marcos teóricos alternativos, como la Teoría de la Autoeficacia de Bandura [26], centrada en la percepción individual de competencia, y la Teoría del Flujo de Csikszentmihalyi [27], enfocada en los estados de inmersión óptima durante la actividad. No obstante, la TAD fue elegida por tres razones clave que la hacen especialmente pertinente para comprender y gestionar la deuda social:

En primer lugar, a diferencia de teorías basadas en incentivos externos —como la Teoría de las Expectativas de Vroom [28]—, la TAD explica por qué las personas pueden actuar sin necesidad de recompensas extrínsecas, impulsadas por el valor intrínseco de la tarea misma [23]. Esta diferencia es crucial: identificar *community smells* implica un acto de vulnerabilidad voluntaria, no una respuesta condicionada por incentivos formales.

Pensémoslo así:

- Los *community smells* no se identifican a través de Key Performance Indicators (Indicadores Clave de Desempeño) (KPIs) tradicionales ni mediante sistemas de recompensas.
- Detectar problemas sociales dentro del equipo exige vulnerabilidad voluntaria, no simplemente el cumplimiento de objetivos.
- Mitigar la deuda social de forma sostenible requiere compromiso genuino, no una adhesión superficial por cumplimiento.

En segundo lugar, la evidencia empírica muestra que la frustración de las necesidades psicológicas básicas definidas por la TAD —autonomía, competencia y relacionalidad—

predice de manera directa el desarrollo del *burnout* [13], una de las consecuencias más graves y costosas de la deuda social. La falta de autonomía se manifiesta como agotamiento emocional; la ausencia de competencia deriva en sensaciones de ineficacia profesional; y la carencia de relacionalidad alimenta el cinismo y el distanciamiento interpersonal dentro del equipo.

En tercer lugar, a diferencia de otras teorías concebidas para entornos industriales o de manufactura, la TAD ha demostrado su validez empírica en equipos de conocimiento y en contextos complejos [23], donde la autoorganización, la autonomía y la motivación intrínseca son factores decisivos. Justamente, este es el tipo de entorno en el que opera Scrum.

Bajo este enfoque, la TAD reconoce tres necesidades psicológicas universales, cuya satisfacción impulsa tanto la motivación intrínseca como el bienestar colectivo del equipo:

3.3.1.1 Autonomía

La autonomía hace referencia a la necesidad humana de sentirse autor de las propias acciones, de tomar decisiones que reflejen los valores y el criterio personal, en lugar de actuar únicamente por presión externa [23]. En el marco de SocialScrum, esta autonomía se expresa cuando los equipos tienen la libertad de decidir cómo abordar tanto los desafíos técnicos como los sociales, sin que las soluciones les sean impuestas desde fuera.

La falta de autonomía suele traducirse en agotamiento emocional y pérdida de motivación [13]. Cuando los equipos no tienen voz en las decisiones que afectan su trabajo cotidiano, la deuda social se acumula de forma silenciosa: los miembros se desconectan, trabajan de manera mecánica y dejan de proponer mejoras. *Community smells* como *Solution defiance* o *Organizational rigidity* son síntomas claros de entornos donde la autonomía ha sido limitada o erosionada con el tiempo.

En SocialScrum, la autonomía se protege a través de la autoorganización genuina: los equipos deciden qué *community smells* priorizar, cómo diseñar sus estrategias de mitigación y qué compromisos sociales incorporar en el *Sprint Backlog Social*. El *Social Guide* actúa como facilitador del proceso, pero no como figura de autoridad. De esta manera, el equipo se mantiene como el verdadero responsable —y dueño— de su salud social.

3.3.1.2 Competencia

La competencia se refiere a la necesidad de sentirse capaz y efectivo en lo que se hace, de percibir que el propio esfuerzo genera progreso y resultados con sentido [23]. No implica perfección, sino la vivencia constante de crecimiento, aprendizaje y dominio gradual frente a los desafíos del entorno.

En los equipos de desarrollo, la falta de competencia suele manifestarse como una sensación de ineficacia profesional: la impresión de que, por más esfuerzo que se invierta,

el trabajo no avanza o carece de impacto real [13]. Esta frustración alimenta directamente la deuda social, pues los miembros comienzan a dudar de sus capacidades, evitan pedir ayuda o colaborar por temor a exponerse, y poco a poco se aíslan del grupo.

SocialScrum aborda esta necesidad a través de diversas estrategias: fomenta el pair programming y las sesiones de conocimiento compartido, para que los miembros fortalezcan sus habilidades en un entorno de apoyo y aprendizaje mutuo; incorpora en las retrospectivas espacios para reconocer y celebrar los avances sociales, no solo los técnicos; y promueve la transparencia sobre las competencias individuales y colectivas, evitando la cultura del “fingir saber”.

Cuando la competencia se cultiva y se satisface, los equipos desarrollan una confianza mutua basada en habilidades reales y observables, lo que fortalece tanto la colaboración como el sentido de eficacia colectiva.

3.3.1.3 Relacionalidad

La relacionalidad se refiere a la necesidad de sentirse conectado con los demás, de experimentar pertenencia y de establecer vínculos significativos dentro del grupo [23]. Implica reconocer que importamos a otros y que los demás también nos importan; en otras palabras, formar parte de una comunidad donde exista apoyo mutuo, empatía y cuidado genuino.

Cuando esta necesidad se frustra, emergen el cinismo y el distanciamiento emocional, dos de los síntomas más característicos del *burnout* [13]. En entornos donde los miembros se sienten aislados, invisibles o tratados como piezas reemplazables, la deuda social tiende a volverse crónica: las personas reducen su compromiso, evitan las conversaciones difíciles y terminan aceptando la indiferencia como norma.

Community smells como Social isolation, Lone wolf o Toxic relationships son expresiones directas de esta carencia de relacionalidad. SocialScrum busca revertirla fortaleciendo los espacios de vínculo humano —por ejemplo, a través de la Sprint Retrospective Social, donde el equipo reflexiona sobre cómo se siente trabajando junto, no solo sobre lo que entrega.

En este punto, el valor de Respeto y el modelo de Confianza se entrelazan de manera natural: solo en un entorno donde las personas se sienten valoradas, escuchadas y cuidadas es posible construir relaciones auténticas que sostengan la colaboración y el bienestar colectivo a largo plazo.

3.3.2 Confianza en equipos interdependientes

Mientras que la Teoría de la Autodeterminación (TAD) se centra en las necesidades internas que impulsan la motivación individual, el modelo de confianza propuesto por Mayer, Davis y Schoorman [24] describe cómo se construyen, sostienen y deterioran las

relaciones de interdependencia dentro de los equipos. Según este modelo, la confianza se entiende como la disposición a ser vulnerable frente a las acciones de otra persona, bajo la expectativa de que actuará con competencia, benevolencia e integridad, sin necesidad de control o supervisión constante.

Este enfoque resulta especialmente relevante en equipos de desarrollo de software, donde la colaboración efectiva depende no solo del conocimiento técnico, sino también de la calidad de las relaciones humanas.

- Los *community smells* impactan tanto la confianza técnica —“¿puedo contar con que esta persona hará bien su trabajo?”— como la confianza social —“¿le importa genuinamente el bienestar del equipo?”—.
- La deuda social no surge únicamente de errores técnicos o conflictos interpersonales, sino de la interacción entre ambos niveles: cuando la competencia profesional y la empatía relacional dejan de estar alineadas, la colaboración se erosiona gradualmente.

El modelo de Mayer et al. plantea tres dimensiones fundamentales que determinan el grado de confianza que una persona deposita en otra:

3.3.2.1 Habilidad (Ability)

La habilidad se refiere a la percepción de que otra persona posee las competencias técnicas, conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar correctamente su trabajo dentro de un dominio determinado [24]. En términos simples, responde a la pregunta: “¿Esta persona realmente puede hacer lo que dice que hará?”

En los equipos de desarrollo, la habilidad técnica constituye la base inicial de la confianza. Cuando un miembro demuestra de forma consistente su capacidad para resolver problemas complejos, escribir código limpio o diseñar soluciones sólidas, los demás comienzan a confiar en su criterio y ejecución técnica. No obstante, la habilidad —si se ejerce de forma aislada— no garantiza la confianza plena: un desarrollador sumamente competente pero que acapara conocimiento, subestima a los juniors o ignora las contribuciones ajenas puede terminar debilitando la confianza social y fragmentando la colaboración.

SocialScrum promueve el fortalecimiento de esta dimensión a través de prácticas como el pair programming, las sesiones de intercambio de conocimiento y la documentación accesible y compartida. Estas acciones no solo elevan las competencias individuales, sino que visibilizan la habilidad técnica de cada miembro ante el resto del equipo, permitiendo que la confianza se fundamente en evidencia observable y no en percepciones o jerarquías implícitas.

3.3.2.2 Benevolencia (Benevolence)

La benevolencia se entiende como la creencia de que otra persona actúa movida por una intención genuina de bienestar hacia los demás; en otras palabras, que busca hacer el bien sin guiarse únicamente por intereses personales o de beneficio propio [24]. Dicho de forma simple: “¿Esta persona realmente se preocupa por mí y por el equipo?”

Esta dimensión es fundamental para el desarrollo de la confianza afectiva, aquella que se construye sobre la empatía, el apoyo mutuo y los vínculos emocionales dentro del grupo [25]. En el contexto de SocialScrum, la benevolencia se traduce en el valor de Respeto y en un conjunto de estrategias destinadas a contrarrestar el cinismo y la desconexión emocional, factores estrechamente relacionados con el Burnout [13].

Cuando los miembros del equipo perciben que sus compañeros actúan con benevolencia —que se interesan genuinamente por su bienestar, que ofrecen ayuda sin esperar retribución, que reconocen los logros de otros con sinceridad—, la confianza se consolida y la colaboración se vuelve más sólida y duradera. Por el contrario, *community smells* como *Toxic relationships* o *Priggish members* evidencian la erosión de esta dimensión, pues revelan entornos donde predomina la competencia egoísta, la desconfianza o la falta de empatía.

3.3.2.3 Integridad (Integrity)

La integridad se entiende como la percepción de que una persona actúa conforme a principios y valores coherentes, manteniendo una correspondencia entre lo que dice y lo que hace [24]. En términos simples, responde a la pregunta: “¿Esta persona cumple sus compromisos y actúa de acuerdo con sus valores?”

Esta dimensión constituye el núcleo de la confianza sostenida en el tiempo. Un equipo puede perdonar errores técnicos (relacionados con la habilidad) o comprender momentos en los que la empatía disminuye (benevolencia), pero la falta de integridad —es decir, la incongruencia entre el discurso y la acción— produce una erosión profunda de la confianza, difícilmente reversible. Por ejemplo, cuando un miembro promete asistir a una retrospectiva y no lo hace, o cuando un líder predica transparencia pero oculta información relevante, la credibilidad del equipo se resquebraja.

En SocialScrum, la integridad se refuerza a través de tres prácticas centrales:

- la transparencia en la comunicación y en las métricas sociales,
- el cumplimiento verificable de los compromisos incluidos en el Sprint Backlog Social,
y
- la coherencia ética entre los valores declarados y las conductas observadas del equipo.

El Social Guide encarna esta dimensión al modelar integridad en su propio actuar, demostrando que los principios del modelo se viven, no solo se mencionan.

El modelo de Mayer et al. diferencia claramente la confianza, que implica vulnerabilidad y apertura voluntaria, de la cooperación, que puede nacer de la presión, el control o la conveniencia [24]. Esta distinción es esencial en SocialScrum, pues aclara por qué un equipo puede parecer funcional en la superficie —colabora, entrega resultados— y, sin embargo, acumular deuda social bajo una cooperación forzada. Solo cuando existe confianza genuina —basada en integridad y benevolencia— pueden emerger conversaciones honestas sobre problemas interpersonales, lo que a su vez permite detectar y abordar community smells de raíz. La seguridad psicológica, entendida como la libertad para expresar preocupaciones sin miedo a represalias, es un reflejo directo de esa confianza auténtica, no de una coordinación mecánica o por obligación.

El estudio de Wilson et al. [25] valida empíricamente el modelo de Mayer en equipos virtuales y distribuidos, entornos hoy predominantes en el desarrollo de software. Sus hallazgos evidencian que la confianza basada en la habilidad puede surgir rápidamente —incluso entre personas que apenas se conocen—, pero la confianza que proviene de la benevolencia y la integridad requiere tiempo, consistencia y experiencias compartidas. En estos contextos, la calidad de la comunicación —su tono, empatía y coherencia— es determinante para mantener la confianza. De ahí que community smells como Radio Silence o Organizational silo resulten tan nocivos: interrumpen los flujos comunicativos y debilitan los lazos interpersonales que sostienen la colaboración y la confianza en equipos distribuidos.

A diferencia de otros enfoques más teóricos o difíciles de aterrizar, el modelo de confianza propuesto por Mayer et al. resulta mucho más claro y aplicable. Sus tres dimensiones —Habilidad, Benevolencia e Integridad (H-B-I)— no solo facilitan entender la confianza dentro de una organización, sino que también permiten medirla y trabajar sobre ella de manera práctica [24].

En el marco de SocialScrum, esta precisión conceptual se convierte en acciones muy concretas:

- El Social Guide puede detectar con claridad cuál de las tres dimensiones está debilitada o afectando la dinámica del equipo.
- Las estrategias para mejorar la confianza pueden diseñarse de forma más intencionada; por ejemplo, implementar sesiones de pair programming para reforzar la percepción de habilidad, o promover retrospectivas más abiertas y sinceras para fortalecer la benevolencia.
- Además, es posible hacer un seguimiento constante del progreso en cada dimensión, obteniendo así una lectura más completa y continua del estado social del equipo.

En los equipos distribuidos, Kim et al. [29] proponen una forma particular de entender la confianza: puede ser rápida (*swift*), basada en el conocimiento (*knowledge-based*) o en la identificación (*identification-based*). Esta clasificación complementa el modelo H-B-I de Mayer y amplía su comprensión.

Ahora bien, como SocialScrum está pensado para funcionar tanto en equipos presenciales como remotos, el modelo de Mayer resulta más flexible y completo. Su enfoque permite mantener una misma lógica conceptual, incluso cuando las condiciones del trabajo cambian según la distancia, el canal de comunicación o la forma de colaboración.

Conviene, sin embargo, hacer una distinción importante entre las necesidades psicológicas que plantea la Teoría de la Autodeterminación (TAD) y las dimensiones de confianza del modelo de Mayer. La TAD se centra en lo que ocurre dentro de cada persona: aquello que sostiene su motivación interna. En cambio, el modelo H-B-I observa lo que ocurre afuera, es decir, cómo los demás perciben a alguien antes de decidir si confiar o no.

Un ejemplo ayuda a entenderlo mejor. En la TAD, la competencia hace referencia a lo que una persona siente sobre su propia capacidad (“siento que puedo hacerlo”); en el modelo H-B-I, la habilidad apunta a cómo otros la perciben (“creo que esta persona puede hacerlo”). Esa diferencia, aunque sutil, es clave: un equipo puede tener integrantes muy competentes en lo individual, pero si no hay claridad ni transparencia sobre sus habilidades, la confianza colectiva difícilmente florecerá.

En este sentido, la unión entre la TAD y el modelo de confianza de Mayer le da a SocialScrum una base sólida y equilibrada. Le permite abordar la llamada “deuda social” desde varios ángulos: la motivación de cada persona, las relaciones entre compañeros y las acciones concretas para mejorar el ambiente del equipo. En pocas palabras, combina lo individual con lo colectivo, la prevención con la intervención, y el análisis con la práctica.

3.3.3 Valores de Scrum aplicados a la deuda social

Scrum se apoya en dos pilares esenciales: el empirismo y el pensamiento Lean [14]. En pocas palabras, promueve aprender de la experiencia y tomar decisiones con base en lo que realmente se observa, evitando suposiciones. Al mismo tiempo, busca eliminar todo aquello que no aporta valor y concentrar los esfuerzos en lo esencial.

Estos principios cobran un sentido especial cuando se habla de la deuda social. Este tipo de deuda, a diferencia de los problemas técnicos evidentes, suele pasar desapercibida: se manifiesta en actitudes, relaciones o dinámicas que, aunque “invisibles”, terminan afectando el bienestar y la colaboración dentro del equipo de desarrollo [2], [22].

En esa línea, SocialScrum retoma los cinco valores fundamentales de Scrum —Compromiso, Foco, Apertura, Respeto y Coraje— [14] y los convierte en una especie de brújula ética y cultural. Son el punto de referencia para guiar las decisiones, fomentar la confianza y, sobre todo, enfrentar de manera proactiva la deuda social antes de que se acumule o

deteriore las relaciones del equipo.

3.3.3.1 Coraje (Courage)

El coraje es la base emocional que permite al equipo asumir riesgos y mostrarse vulnerable frente a los demás. Dado que la confianza implica precisamente esa disposición a la vulnerabilidad [24], el coraje se convierte en un requisito indispensable para tomar acciones valientes dentro de las relaciones interpersonales, conocidas en la literatura como Risk Taking in Relationship (RTR) [24]. En SocialScrum, este valor cobra especial importancia durante la *Sprint Retrospective Social*, donde se necesita el coraje para abrir conversaciones difíciles, enfrentar tensiones o conflictos personales, y expresar de manera honesta lo que afecta la dinámica del equipo. Solo a través de esa valentía compartida se construye una confianza real y sostenible.

3.3.3.2 Apertura (Openness)

La apertura está estrechamente ligada al principio de transparencia, uno de los pilares fundamentales de Scrum, que exige que tanto el proceso como el trabajo sean visibles para todos los involucrados [14], [25]. Este valor resulta esencial para prevenir la acumulación de deuda social, ya que dicha deuda suele crecer cuando se pierde la transparencia en los aspectos no técnicos, como las interacciones humanas o las decisiones socio-técnicas que afectan la colaboración [3], [14]. Además, el modo en que se comunica el equipo también influye en la confianza: los mensajes cargados de tensión o tono negativo tienden a ralentizar el desarrollo de la confianza en entornos mediados por tecnología, mientras que una comunicación de apoyo, empática y coherente la fortalece [25]. En este sentido, SocialScrum promueve la apertura al hacer visibles los *community smells*, las fricciones interpersonales y cualquier señal de deterioro en las relaciones, convirtiendo lo invisible en un punto de reflexión y mejora compartida.

3.3.3.3 Respeto (Respect)

El respeto se conecta directamente con la necesidad de relacionalidad propuesta por la Teoría de la Autodeterminación (TAD) y con la benevolencia del modelo de confianza. Es un valor esencial para construir un entorno inclusivo y seguro, donde cada miembro del equipo se sienta escuchado, valorado y cuidado [23]. En SocialScrum, el *Social Guide* desempeña un papel clave en la promoción de este valor, fomentando interacciones basadas en la empatía y el reconocimiento mutuo. Asimismo, el respeto actúa como un antídoto frente al lenguaje descortés y las relaciones tóxicas, factores que suelen detonar tanto el Burnout como la deuda social dentro de los equipos [13].

3.3.3.4 Compromiso (Commitment)

El compromiso del equipo con los objetivos del Sprint y con la mejora continua es un pilar fundamental para prevenir y abordar la deuda social. En SocialScrum, este compromiso va más allá del cumplimiento técnico: implica una participación activa y genuina en la identificación y mitigación de los *community smells*, así como en el fortalecimiento del bienestar colectivo [2]. Cuando todos los miembros del equipo se comprometen con un propósito común —no solo con las metas del producto, sino también con la salud emocional del grupo—, se genera un sentido compartido de responsabilidad que refuerza la cohesión, la confianza y la resiliencia del equipo frente a los desafíos cotidianos.

3.3.3.5 Foco (Focus)

Mantener el foco en la salud social del equipo es tan esencial como concentrarse en la entrega del producto. En este sentido, SocialScrum ayuda a los equipos a equilibrar ambas prioridades, garantizando que las dinámicas humanas no queden relegadas frente a las demandas técnicas [22]. Al mantener este enfoque, el equipo puede identificar y resolver tempranamente los problemas sociales que podrían afectar la productividad, la motivación o la calidad del software [22]. De esta forma, el foco deja de ser únicamente un asunto de cumplimiento técnico y se convierte en un compromiso integral con el bienestar y la sostenibilidad del trabajo en equipo.

La Tabla 3.7 muestra cómo cada valor de Scrum actúa como un antídoto específico frente a distintos *community smells*, conectando las dimensiones sociales afectadas con los mecanismos concretos que SocialScrum activa para mitigarlos.

La aplicación concreta de estos valores —a través de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, como escalas de medición, preguntas de evaluación y umbrales de acción— se explica con mayor detalle en el Capítulo 4, Sección 4.5.

Valor Scrum	Community Mitigados	Smells	Dimensión Afec- tada	Mecanismo en So- cialScrum
Coraje	Radio Silence, Sharing Villainy, Lack of Conflict Resolution, Decision Incommunicability, Newbie Ignored		Comunicación y transparencia	Social Sprint Retrospective como espacio protegido; modelado de liderazgo; canales seguros para expresar tensiones.
Apertura	Radio Silence, Organizational silo, Cognitive Distance, Black Cloud, Information Island, Missing Links, Documentation Silo		Visibilidad de información y conocimiento	Product Backlog Social visible; métricas sociales compartidas; documentación accesible; canales abiertos de comunicación.
Respeto	Priggish Members, Lone Wolf, Social Isolation, Toxic Relationships, Power Holder, Bottleneck Developer, Dismissiveness, Unfriendly Environment		Relacionalidad y benevolencia	Código de conducta explícito; rotación de roles; feedback estructurado y empático; políticas contra el acoso o la intimidación.
Compromiso	Dissentus, Solution Defiance, Prima Donnas, Organizational Rigidity, Truck Factor, Unhealthy Contribution Patterns, Absent Stakeholder, Disengagement		Responsabilidad colectiva y participación	Sprint Backlog Social con ownership; Definition of Done con criterios sociales; distribución equitativa del conocimiento; participación activa en decisiones.
Foco	Work Exhaustion, Inefficiency, Organizational Silo (intraequipo), Cognitive Distance, Overload, Time Wasted, Scattered Development		Equilibrio, priorización y carga de trabajo	Capacidad reservada para salud social; Sprint Goal dual (técnico + social); métricas balanceadas; límites WIP con enfoque social.

Tabla 3.7: Community smells mitigados por cada valor de Scrum en SocialScrum [2]

3.3.4 Principios empíricos de Scrum aplicados a la gestión de la deuda social

Scrum se apoya en tres pilares empíricos fundamentales: Transparencia, Inspección y Adaptación [14]. Aunque estos principios fueron concebidos originalmente para gestionar la complejidad técnica, adquieren un valor aún más profundo cuando se aplican a la deuda social, un fenómeno de naturaleza sociotécnica que plantea desafíos de comprensión y medición mucho más complejos.

A diferencia del código, cuya calidad puede evaluarse mediante métricas objetivas, las dinámicas humanas son difusas, cambiantes y difíciles de estandarizar. En ese contexto, los

tres pilares de Scrum ofrecen una base práctica y teórica para hacer visibles los problemas sociales, inspeccionarlos de manera continua y adaptar el comportamiento del equipo frente a ellos.

Esta sección explora cómo cada uno de estos pilares se reinterpreta y adapta dentro de SocialScrum para abordar las particularidades de la deuda social, equilibrando el rigor empírico con la sensibilidad humana que exige la gestión de los aspectos sociales en los equipos de desarrollo.

3.3.4.1 Transparencia

La deuda social suele habitar en las sombras, mientras la deuda técnica deja rastros claros y medibles —como la complejidad ciclométrica, las tasas de defectos o el tiempo de compilación—, la deuda social se esconde en tres espacios difíciles de capturar: las conversaciones informales que nunca se documentan, los patrones implícitos de colaboración entre personas y los estados emocionales —agotamiento, desconfianza, resentimiento— que no aparecen en ningún dashboard de velocity [10], [22].

Este no es solo un problema práctico de medición: es, ante todo, un problema epistemológico. Si algo no puede observarse, tampoco puede gestionarse mediante un proceso empírico. El modelo de confianza de Mayer et al. [24] lo deja claro: sin visibilidad sobre las habilidades reales, no se puede evaluar la competencia; sin visibilidad de las intenciones, no se construye benevolencia; y sin observar la coherencia entre palabras y acciones, no se valida la integridad. La opacidad social, por tanto, no solo oculta los problemas: erosiona activamente las bases de la confianza.

En SocialScrum, la transparencia no es un ideal, sino una condición de posibilidad. El marco enfrenta este desafío transformando lo difuso en explícito a través de cuatro estrategias complementarias:

- Artefactos sociales que formalizan los problemas humanos como work items gestionables.
- Métricas sociales que cuantifican aspectos cualitativos, como la comunicación o la distribución del conocimiento.
- Espacios institucionales donde expresar tensiones o impedimentos sociales sea algo esperado y seguro.
- Mecanismos de revelación protegida que permiten visibilidad colectiva sin exponer vulnerabilidades individuales (ver Tabla 3.8).

En última instancia, SocialScrum apuesta por que estas estrategias, aplicadas de forma constante, transformen las dinámicas sociales: de ser simples “rumores de pasillo” a convertirse en objetos legítimos de gestión. Ese paso —hacer visible lo invisible— es el punto de partida de toda intervención sistemática.

Estrategia	Función	Qué visualiza
Artefactos sociales explícitos	Formalizan los problemas sociales como work items con el mismo estatus que la deuda técnica.	Community smells, acciones de mitigación y responsabilidades compartidas.
Métricas sociales observables	Cuantifican dinámicas cualitativas mediante indicadores observables.	Patrones de comunicación, distribución de conocimiento y señales tempranas de deterioro social.
Espacios formales de revelación	Institucionalizan momentos seguros para exponer impedimentos sociales.	Fricciones cotidianas, salud del Sprint e impacto en la entrega.
Mecanismos de revelación segura	Permiten visibilidad colectiva sin inhibir el reporte de temas sensibles.	Patrones agregados en lugar de casos individuales.

Tabla 3.8: Estrategias de transparencia social en SocialScrum

3.3.4.2 Inspección

Hacer visible la deuda social es apenas el primer paso; no basta con verla, hay que seguirle el rastro. A diferencia de la deuda técnica, que tiende a acumularse de manera lineal —cada atajo suma un poco más al problema—, la deuda social es dinámica, cambiante y profundamente contextual. Como señalan Caballero et al. [2], los community smells no son estáticos: evolucionan con el tiempo, atraviesan fases identificables y pueden incluso transformarse entre sí. Pueden escalar (un desarrollador independiente se vuelve cuello de botella crítico), interactuar (un silo organizacional combinado con una mala comunicación genera efectos multiplicativos) o oscilar entre latencia y manifestación (conflictos “resueltos” que reaparecen bajo presión).

Esta naturaleza volátil invalida los diagnósticos puntuales. Un “health check anual” del equipo sirve tanto como medir la deuda técnica una vez al año: cuando detectas el problema, ya dejó daños profundos. Wilson et al. [25] demostraron que en los equipos distribuidos, la confianza se construye gradualmente; sin monitoreo continuo, las micro-erosiones pasan desapercibidas hasta que la colaboración se derrumba. De manera similar, Tulili et al. [13] evidenciaron que el burnout presenta señales tempranas, pero solo son visibles si alguien las busca de forma sistemática.

Desde la Teoría de la Autodeterminación [23], la inspección continua también permite detectar la frustración progresiva de las necesidades básicas: la autonomía (cuando surge micromanagement), la competencia (cuando aumentan los errores o el feedback negativo), y la relacionalidad (cuando emergen aislamiento o exclusión). Sin esa vigilancia constante, el deterioro se normaliza silenciosamente hasta que es demasiado tarde.

Para enfrentar este desafío, SocialScrum organiza la inspección en múltiples cadencias,

entendiendo que distintos fenómenos operan a diferentes velocidades:

- Diaria, para fricciones e impedimentos inmediatos.
- Por Sprint, para analizar la evolución de los smells y la eficacia de las intervenciones.
- Por Release, para observar tendencias sostenidas y riesgos de burnout.
- Continua, mediante monitoreo automatizado de señales digitales que revelan cambios abruptos en patrones establecidos.

Cadencia	Foco	Fenómenos detectables	Métodos
Diaria	Impedimentos inmediatos	Fricciones, bloqueos de comunicación, conflictos emergentes	Observación directa, indagación estructurada.
Por Sprint	Evolución de smells y eficacia de intervenciones	Nuevos smells, cambios en severidad, efectos secundarios	Análisis de métricas, revisión de causas raíz.
Por Release	Tendencias de largo plazo	Deterioro sostenido, patrones recurrentes, riesgo de burnout	Instrumentos validados, evaluaciones longitudinales.
Continua	Anomalías en patrones	Cambios súbitos o desviaciones respecto al baseline	Monitoreo automatizado.

Tabla 3.9: Cadencias de inspección social en SocialScrum

Este enfoque multirresolución permite que SocialScrum detecte tanto las crisis inmediatas como las erosiones silenciosas —ambas igual de peligrosas, solo que en distintas escalas temporales—, garantizando así una visión integral del estado social del equipo.

3.3.4.3 Adaptación

Detectar la deuda social no basta si no se logra mitigarla de manera efectiva. Aquí aparece uno de los mayores desafíos: como señalan Saeeda et al. [22], la deuda social es “más difícil de arreglar que la deuda técnica”. Y esta dificultad no se debe solo al esfuerzo necesario, sino a una diferencia cualitativa en la naturaleza misma del problema.

La deuda técnica tiene soluciones conocidas. Cuando se detecta código con alta complejidad ciclomática, existe un catálogo probado de refactorizaciones. La deuda social, en cambio, no sigue reglas universales. Una estrategia que resulta brillante en un equipo puede ser contraproducente en otro, dependiendo de su cultura, su historia o su composición interna [2]. Peor aún, los sistemas sociales son no lineales: pequeños cambios pueden producir efectos desproporcionados, y una intervención mal diseñada puede agravar el problema que busca resolver [3, p. 94].

A esto se suma la resistencia intrínseca al cambio humano. Modificar código no exige alterar identidades, hábitos ni vínculos personales. Transformar dinámicas sociales, sí. Y esa transformación suele enfrentarse a una resistencia psicológica mucho más intensa [23].

Por todo ello, SocialScrum no ofrece un “manual de soluciones” para la deuda social. En lugar de prescribir, propone experimentar. Estructura la adaptación como un proceso empírico iterativo, basado en:

- Priorizar según la severidad y la viabilidad de los problemas detectados.
- Diseñar intervenciones contextuales, apoyadas en análisis de causas raíz y exploración de opciones múltiples.
- Implementar experimentos pequeños y reversibles, con hipótesis claras y resultados observables.
- Evaluar sistemáticamente para decidir si pivotar, perseverar, escalar o institucionalizar la intervención.

La Tabla 3.10 no pretende ser un recetario, sino un punto de partida: presenta familias de estrategias documentadas en la literatura que han funcionado en ciertos contextos, pero que cada equipo debe adaptar o descartar según su realidad.

Categoría	Naturaleza del problema	Familias de intervención
Comunicación	Flujos bloqueados o distorsionados	Canales estructurados, redistribución de intermediación, protocolos asíncronos [25].
Conocimiento	Distribución desigual de expertise	Transferencia por inmersión, incentivos para documentación, rotación de funciones [2].
Relacional	Deterioro de vínculos o exclusión	Mediación, normas explícitas, construcción de propósito compartido [13].
Organizacional	Impedimentos estructurales	Comunidades de práctica, movilidad temporal, escalamiento progresivo [22].

Tabla 3.10: Familias de estrategias de mitigación por categoría de community smell

Este enfoque se alinea con los tres principios de la TAD para lograr intervenciones sostenibles [23]: preservar la autonomía (co-crear soluciones, no imponerlas), reforzar la competencia (que el equipo tenga los medios para ejecutarlas) y fortalecer la relacionalidad (fomentar la unión, no la fragmentación). Solo así, la adaptación genera mejora genuina y no simple cumplimiento superficial.

3.3.5 El ciclo como sistema

Transparencia, Inspección y Adaptación no son etapas aisladas ni pasos lineales, sino un ciclo continuo de retroalimentación. La transparencia transforma lo difuso en observable; la inspección identifica desviaciones o señales de deterioro; la adaptación actúa experimentalmente sobre ellas, y los resultados de esas intervenciones generan nueva transparencia acerca de lo que realmente funciona.

Aplicado de manera consistente —en distintas cadencias (diaria, Sprint, Release) y a través de métodos mixtos, tanto cuantitativos como cualitativos—, este ciclo convierte la deuda social de una amenaza invisible en un aspecto gestionable dentro del proceso ágil.

Principio sente	au-	Patrón de fallo	Evidencia empírica
Transparencia		Acumulación silenciosa de disfunciones hasta la crisis; normalización de comportamientos nocivos.	Silos no detectados que derivan en re-arquitecturas completas [10]; “ambiente de miedo” institucionalizado en Boeing [22].
Inspección		Burnout como desenlace no anticipado; escalamiento exponencial de los costos humanos y técnicos.	Estudios muestran que el burnout presentaba señales meses antes sin inspección continua [13]; detección tardía implica costos significativamente mayores [5].
Adaptación		Intervenciones contraproducentes; persistencia de síntomas por aplicar soluciones superficiales.	Acciones mal diseñadas que agravan el burnout [11]; community smells recurrentes no abordados desde su causa raíz [2].

Tabla 3.11: Consecuencias de la ausencia de principios empíricos en la gestión de la deuda social

Para ilustrar cómo opera el ciclo de Transparencia → Inspección → Adaptación dentro de SocialScrum, a continuación se presenta un caso práctico:

Escenario inicial: un problema invisible Un equipo de cinco desarrolladores trabaja en el Sprint X. A simple vista, todo parece marchar bien: cumplen con la velocidad planificada y no se reportan errores. Sin embargo, bajo la superficie existe una tensión silenciosa entre Dev A (senior) y Dev B (junior) por desacuerdos en los estándares de código. Nadie lo menciona, pues se asume que “es un asunto entre ellos”.

Fase 1: Transparencia — Hacer visible el problema Durante la *Sprint Retrospective*, el Social Guide introduce una pregunta clave: “¿Hay dinámicas interpersonales que estén afectando nuestro trabajo?”

Antes de esta intervención, el conflicto permanecía oculto y seguía acumulando fricción. Después de la pregunta, Dev A comenta: “Siento que Dev B no respeta mis comentarios en los *code reviews*”. Dev B responde: “Me siento juzgado; muchas veces no entiendo por qué rechazas mis PRs”.

Resultado: el conflicto, antes invisible, ahora es observable. Se ha logrado transparencia.

Fase 2: Inspección — Analizar el problema El Social Guide facilita el análisis sin emitir juicios personales:

- ¿Cuánto tiempo se está afectando el proceso de *code review*? → Debería tomar 45 minutos, pero actualmente tarda entre 2 y 3 horas.
- ¿Cuál parece ser la causa? → Existen expectativas no documentadas sobre los estándares de código.
- ¿Qué impacto tiene esto en el equipo? → Los demás desarrolladores evitan participar en los *reviews*, duplicando el trabajo y reduciendo la colaboración.

Resultado: la causa raíz queda identificada. Inspección completada.

Fase 3: Adaptación — Implementar cambios El equipo crea un ítem social dentro del *Sprint Backlog* enfocado en resolver la situación. El Social Guide facilita una serie de sesiones:

1. **Sesión 1:1 con Dev A:** “¿Qué esperas de un buen PR?”
2. **Sesión 1:1 con Dev B:** “¿Qué necesitas para sentirte respetado durante la revisión?”
3. **Sesión conjunta:** ambos acuerdan y documentan qué constituye un “buen estándar de código”.

Resultado: existe ahora una referencia compartida. Se ha implementado un cambio. Adaptación lograda.

Retroalimentación: cierre del ciclo En el siguiente Sprint, los resultados son visibles:

- Tiempo promedio de *code review*: vuelve a ser de 45 minutos (antes 2—3 horas). ✓
- Participación: los demás desarrolladores retoman los *reviews*. ✓
- Relación A—B: mejora de 3/10 (tensa) a 6/10 (profesional y respetuosa). ✓

El ciclo continúa: Transparencia → Inspección → Adaptación se convierte en una práctica recurrente que permite identificar y atender nuevos desafíos sociales a medida que surgen.

Reflexión: sin transparencia, el conflicto habría permanecido oculto; sin inspección, no se habría comprendido su causa; y sin adaptación, nada habría cambiado. En SocialScrum, los tres pilares son interdependientes y forman el corazón del aprendizaje social continuo.

El ciclo empírico de SocialScrum no promete eliminar la deuda social —ningún sistema humano podría hacerlo sin caer en la ingenuidad—, pero sí garantiza algo mucho más valioso: que cuando la deuda emerja, será detectada tempranamente, abordada con estrategias basadas en evidencia y gestionada de forma iterativa, aprendiendo de cada experiencia. En ese sentido, SocialScrum transforma la deuda social de una fuerza destructiva invisible en un componente reconocido y gestionable del desarrollo sostenible de software.

3.3.6 Medición de la salud social

Para que SocialScrum mantenga su carácter *empírico*, necesita métricas observables que permitan evaluar el progreso de manera constante. A diferencia de las métricas técnicas —como la velocidad o la cantidad de defectos—, las métricas sociales se centran en las dinámicas humanas y relacionales del equipo.

En este modelo, la salud social se mide a través del *Health Score*, un indicador compuesto que evalúa los cinco valores fundamentales de Scrum:

- **Openness / Franqueza:** mide qué tan abierta y honesta es la comunicación dentro del equipo.
- **Compromiso:** evalúa el nivel de compromiso mutuo entre los miembros y su sentido de responsabilidad compartida.
- **Respeto:** refleja el grado de seguridad psicológica presente en el grupo, es decir, si las personas se sienten escuchadas y valoradas.
- **Foco:** determina si el equipo está alineado en torno a un objetivo común y evita distracciones que debiliten su cohesión.
- **Coraje:** analiza si el equipo enfrenta los problemas difíciles o tiende a evitarlos.

Cada valor se califica en una escala del 1 al 10, generando un *Health Score* promedio que representa la salud social general del equipo. Un puntaje inferior a 4/10 indica una situación crítica que requiere intervención inmediata, mientras que valores altos reflejan un entorno estable y colaborativo.

Ejemplos de preguntas de evaluación:

- *Apertura*: “¿Puedo expresar mi opinión con sinceridad dentro del equipo, sin miedo a consecuencias negativas?” (1 = Nunca, 10 = Siempre)
- *Respeto*: “¿Siento que mis aportes son realmente valorados y reconocidos por mis compañeros?” (1 = Para nada, 10 = Totalmente)
- *Coraje*: “¿El equipo enfrenta las conversaciones difíciles cuando algo no está funcionando?” (1 = Se evitan, 10 = Se abordan abiertamente)

La forma de aplicar esta medición —que incluye el conjunto completo de preguntas, las escalas utilizadas y el seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo— se explica con mayor detalle en el Capítulo 4, Sección 4.5: “*Métricas de Salud Social*”.

Relación con los Story Points Sociales: mientras el *Health Score* evalúa la **condición actual** del equipo, los *Story Points Sociales* estiman el **esfuerzo necesario** para abordar un problema social o relacional. Ambos indicadores son complementarios: uno diagnostica el estado del equipo y el otro proyecta la energía requerida para mejorar su bienestar colectivo.

3.4 Salvaguardas éticas y protecciones

SocialScrum incorpora mecanismos pensados para sacar a la luz aquellas dinámicas interpersonales que normalmente pasan desapercibidas: conflictos, tensiones, agotamiento emocional o falta de motivación. El rol del Social Guide implica manejar información sensible sobre las vulnerabilidades del equipo, mientras que los artefactos sociales registran situaciones que, en otros contextos, quedarían solo en conversaciones privadas o, peor aún, nunca se mencionarían.

Esa transparencia es clave para abordar la deuda social de manera real y efectiva. Sin embargo, también plantea un dilema ético importante: si no existen salvaguardas claras, SocialScrum podría transformarse en lo contrario de lo que busca ser —una herramienta de control y vigilancia que termine destruyendo la seguridad psicológica que intenta proteger [24].

Por eso, las salvaguardas éticas no pueden verse como simples recomendaciones o “buenas prácticas”. Son requisitos indispensables para que la implementación de SocialScrum sea legítima y saludable. Sin ellas, el modelo perdería sentido y, en lugar de ayudar al equipo, podría causar el efecto opuesto: desconfianza, miedo y daño emocional.

3.4.1 Confidencialidad absoluta

Toda la información compartida durante los eventos sociales —como el Daily Social, la Sprint Retrospective Social o las sesiones de mediación— debe manejarse con total confidencialidad. Ningún dato puede usarse para evaluaciones de desempeño, decisiones

de contratación o despido, ni para cualquier acción que afecte la situación laboral de una persona.

Ahora bien, esta confidencialidad no significa mantener un secreto absoluto, sino actuar con un criterio contextual. El Social Guide puede, por ejemplo, comunicar información general o agregada —como el puntaje promedio de salud del equipo (Health Score) o la aparición de ciertos community smells—, pero jamás debe revelar detalles que permitan identificar a alguien o exponer declaraciones personales.

Lo que debe mantenerse confidencial:

- Comentarios o declaraciones personales hechas en las retrospectivas sociales (“María mencionó que...”).
- Conflictos interpersonales concretos (“Juan y Pedro tuvieron una discusión porque...”).
- Información relacionada con el estado emocional, el agotamiento (burnout) o la desmotivación de personas identificables.
- Cualquier dato que pueda ser utilizado para evaluaciones punitivas o afectar la reputación de alguien.

Lo que sí puede compartirse (datos agregados):

- Promedio del Health Score del equipo (“El equipo tiene un puntaje de 4.2 sobre 10”).
- Community smells generales, sin mencionar nombres ni casos específicos (“El equipo muestra señales de aislamiento social”).
- Tendencias a lo largo del tiempo (“La cohesión ha mejorado en los últimos tres sprints”).
- Necesidades de intervención sin señalar individuos (“El equipo podría beneficiarse de un taller de cohesión”).

Esta distinción es esencial: permite que la organización conozca el estado social de los equipos sin poner en riesgo la seguridad psicológica de sus integrantes. Si alguien llega a sentir que lo que dice en una retrospectiva puede usarse en su contra, la confianza se rompe... y con ella, se derrumba la transparencia que sostiene a SocialScrum.

3.4.2 Rendición de cuentas y estructura organizacional

El Social Guide reporta directamente al Scrum Master o, en su defecto, a los líderes técnicos (como el CTO o el VP de Ingeniería), pero nunca a Recursos Humanos (HR). Esta restricción existe para evitar conflictos de interés, ya que HR se encarga de evaluaciones

de desempeño y decisiones laborales, precisamente los ámbitos donde está prohibido usar la información social.

La estructura organizacional recomendada es la siguiente:

- **Social Guide** → **Scrum Master** → **Liderazgo técnico (CTO / VP Engineering)**
- **Nunca:** Social Guide → HR → Evaluaciones de desempeño

Cuando la organización necesita intervenir —por ejemplo, para ofrecer un taller de cohesión o equilibrar la carga de trabajo del equipo—, el Scrum Master o el liderazgo técnico son quienes gestionan la solicitud. De esta forma, pueden actuar sin exponer información sensible ni comprometer la confianza que el equipo deposita en el Social Guide.

3.4.3 Consentimiento informado del equipo

Antes de poner en marcha SocialScrum, el equipo debe otorgar su consentimiento informado de manera explícita. Esto implica que cada miembro entiende con claridad:

- Qué tipo de información se recopilará (Health Score, community smells, reflexiones surgidas en las retrospectivas).
- Para qué se usará esa información (exclusivamente para la mejora interna del equipo, nunca con fines de evaluación).
- Quién tendrá acceso a ella (solo el Social Guide y el propio equipo, sin intervención externa).
- Qué salvaguardas existen para proteger la privacidad (confidencialidad, anonimización de los reportes).
- Cuál es su derecho a auditar (el equipo puede revisar en cualquier momento los reportes elaborados por el Social Guide).

El consentimiento no debe verse como un simple requisito administrativo. Es, en realidad, la base de la confianza entre el equipo y el Social Guide. Si este acuerdo no nace de una comprensión real —de los riesgos, los límites y las protecciones involucradas—, SocialScrum corre el riesgo de percibirse como una imposición más. Y cuando eso pasa, la colaboración se desvanece y da paso a la desconfianza.

3.4.4 Anonimización en reportes y métricas

Cuando el Social Guide comparte métricas o community smells a nivel organizacional, debe anonimizar toda la información para que ninguna persona pueda ser identificada. Por ejemplo:

- **Prohibido:** “El desarrollador A muestra signos de burnout (agotamiento emocional 9/10)”.
- **Permitido:** “El equipo presenta un community smell activo: Work Exhaustion. El Health Score promedio es de 4.2/10, y el valor ‘Foco’ se encuentra en estado crítico (3/10)”.

Esta anonimización no le quita valor a la información ni reduce su utilidad. La organización sigue pudiendo identificar que hay un problema y tomar medidas —como ajustar la carga de trabajo, ofrecer apoyo o facilitar espacios de mediación—. Lo que se protege, en esencia, es la identidad de las personas, evitando que una vulnerabilidad individual se convierta en una fuente de riesgo laboral.

3.4.5 Prevención del “teatro social”

Uno de los riesgos más difíciles de detectar en SocialScrum es que los equipos aprendan a fingir bienestar social para evitar el escrutinio o la presión de la organización. A esto se le llama teatro social: cuando un equipo muestra métricas positivas, evita hablar de los problemas reales en las retrospectivas y proyecta una imagen de cohesión... mientras la deuda social sigue creciendo por debajo de la superficie.

El teatro social no surge por mala intención, sino como una respuesta lógica a incentivos mal planteados. Si las personas sienten que reconocer un problema puede traer consecuencias negativas —como evaluaciones desfavorables, presión por “arreglar” el equipo de inmediato o intervenciones que invaden su espacio—, terminarán optando por callar o maquillar los resultados.

Las salvaguardas éticas existen precisamente para evitar esto. Al asegurar que mostrar vulnerabilidad no conlleva castigos, el equipo puede expresarse con libertad. Solo cuando hay confianza en que la información no se usará en su contra, la transparencia deja de ser un riesgo y se convierte en un acto genuino.

3.4.6 Derecho de auditoría del equipo

El equipo tiene pleno derecho a revisar cualquier reporte o métrica que el Social Guide planea compartir fuera del grupo. En otras palabras, antes de comunicar el Health Score o un community smell a nivel organizacional, el Social Guide debe mostrar al equipo exactamente qué información se va a divulgar y en qué formato.

Esta auditoría cumple dos propósitos esenciales:

- **Transparencia interna:** el equipo puede confirmar que los datos reportados son justos, precisos y que no se está revelando nada confidencial.
- **Confianza mutua:** el Social Guide respalda con hechos su compromiso ético, mostrando coherencia entre lo que promete (confidencialidad) y lo que entrega (reportes anonimizados).

Si el equipo detecta que un reporte vulnera las salvaguardas acordadas, tiene derecho a pedir ajustes o incluso a bloquear su publicación. Este mecanismo de control compartido actúa como un equilibrio saludable: evita abusos, fomenta la corresponsabilidad y fortalece la seguridad psicológica del grupo.

3.4.7 Implementación práctica

Las salvaguardas éticas no son simples declaraciones de principios: necesitan traducirse en acciones concretas y acuerdos formales. En SocialScrum, dos documentos son fundamentales para poner en práctica estas protecciones:

1. **Acuerdo de Confidencialidad del Social Guide:** un compromiso formal en el que el Social Guide declara que no compartirá información individual, que solo reportará datos agregados y que su prioridad será proteger la seguridad psicológica del equipo. Este acuerdo debe firmarse antes de asumir el rol.
2. **Acuerdo del Equipo (Consentimiento Informado):** un documento donde el equipo autoriza la implementación de SocialScrum bajo condiciones claras de confidencialidad, anonimización y derecho de auditoría. Cada miembro firma, dejando constancia de que entiende y acepta plenamente estas condiciones.

Estos acuerdos no son un trámite legal más, sino verdaderos mecanismos de commitment: convierten las promesas en compromisos reales y verificables. En esencia, refuerzan la confianza al alinear lo que se dice con lo que se hace —lo que Mayer et al. [24] denominan la dimensión de integridad.

La implementación detallada de estas salvaguardas —incluyendo plantillas de acuerdos, protocolos de reporte y ejemplos prácticos— se presenta en el Capítulo 4, Sección 4.7: “Consideraciones Éticas y Salvaguardas Obligatorias”.

3.5 Diseño del modelo SocialScrum

La Figura 3.9 ilustra la arquitectura conceptual de SocialScrum, organizada en cuatro capas interdependientes que muestran cómo los fundamentos teóricos se traducen en mecanismos operacionales capaces de prevenir y mitigar la deuda social dentro de los equipos

de desarrollo. La Capa 1 (Fundamentos) integra tres marcos teóricos complementarios que sirven como la base del modelo:

- La Teoría de la Autodeterminación (TAD) explica qué necesitan las personas para mantener una motivación sostenible.
- El modelo de Confianza de Mayer et al. describe qué sostiene las relaciones de interdependencia y cooperación genuina dentro del equipo.
- Finalmente, los Valores de Scrum aportan la brújula ética y cultural que orienta las decisiones y comportamientos del grupo.

Capa 1 (Fundamentos) Estos tres fundamentos convergen para habilitar los principios empíricos de Scrum —Transparencia, Inspección y Adaptación— que, aplicados al ámbito social, dan origen al enfoque distintivo de SocialScrum. La relación entre estos fundamentos puede observarse en la Figura 3.4.

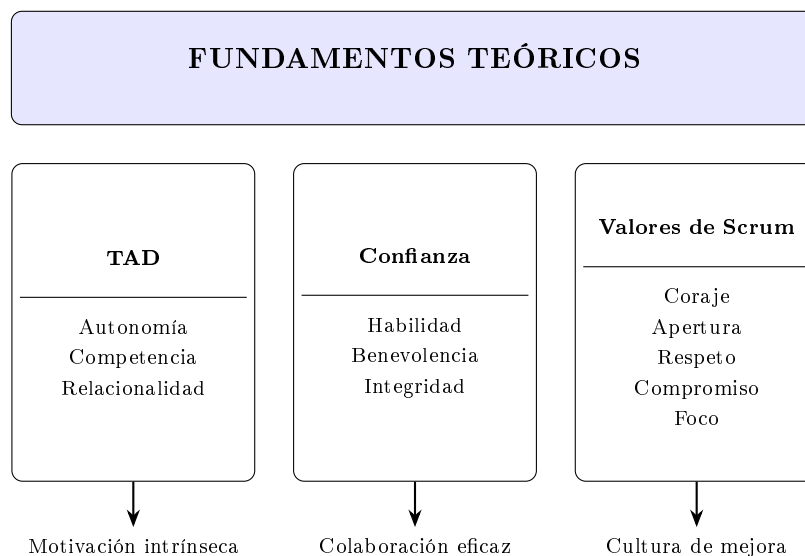


Figura 3.4: Fundamentos teóricos de SocialScrum

Capa 2 (Principios Empíricos) representa el corazón operativo del modelo, donde los tres pilares de Scrum —Transparencia, Inspección y Adaptación— se articulan en un ciclo de retroalimentación continua. En este nivel, la Transparencia convierte los fenómenos sociales difusos en objetos observables; la Inspección monitorea su evolución en distintas cadencias (diaria, por Sprint, por Release y continua); y la Adaptación actúa mediante experimentación controlada para intervenir en las causas raíz. Los resultados de esta adaptación generan nueva transparencia, cerrando así el ciclo y promoviendo el aprendizaje constante del equipo.

Ciclo Empírico de Gestión Social

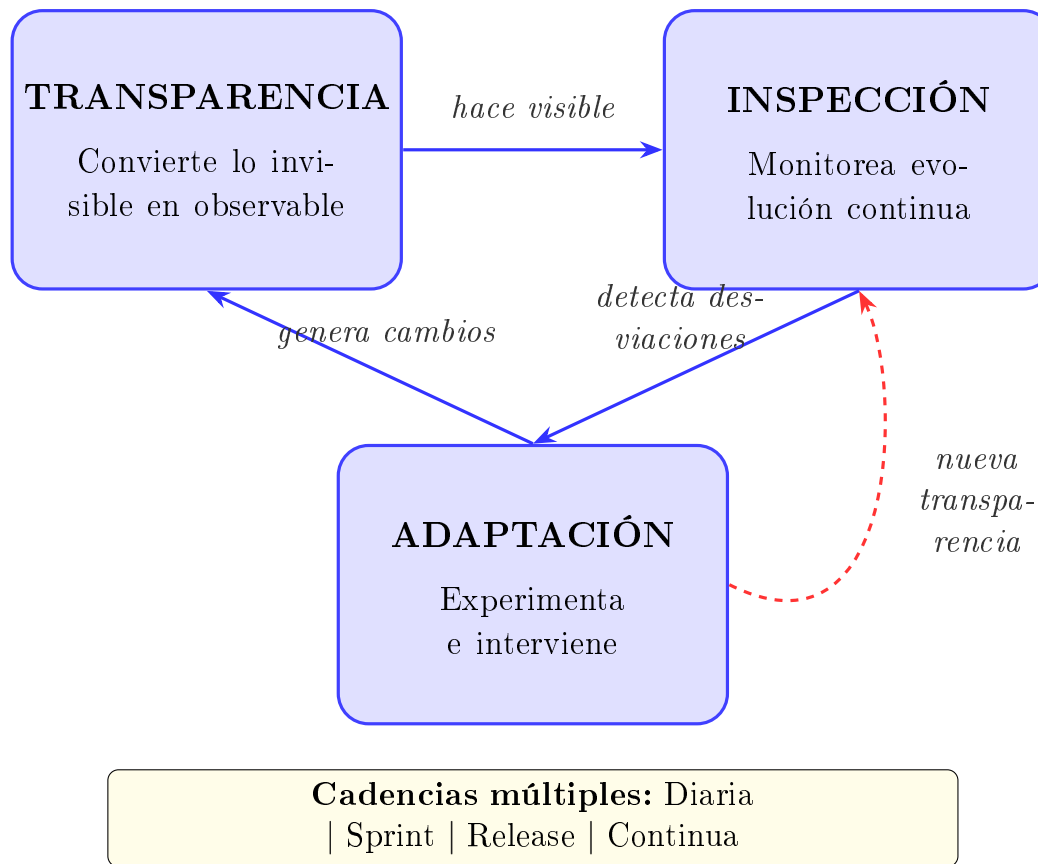


Figura 3.5: Principios empíricos de SocialScrum: ciclo de retroalimentación continua

Capa 3 (Componentes Operacionales) traduce los principios empíricos en mecanismos concretos que hacen que SocialScrum funcione en la práctica. Esta capa define el “cómo”: los roles que sostienen la dinámica social, los eventos que la institucionalizan y los artefactos que le dan trazabilidad.

En primer lugar, los roles incorporan al **Social Guide** como figura integradora, trabajando junto al **Scrum Master** (facilitador del proceso), el **Product Owner** (priorizador estratégico) y los **Developers** (ejecutores técnicos y sociales). En segundo lugar, los eventos son adaptados para incluir explícitamente dimensiones sociales, siendo la **Retrospective Social** el núcleo del aprendizaje colectivo. Por último, los artefactos se amplían para formalizar la gestión de la deuda social, integrando mecanismos de transparencia y seguimiento continuo.

Componentes Operacionales de SocialScrum



Figura 3.6: Componentes operacionales de SocialScrum: roles, eventos y artefactos adaptados

Capa 4 Resultados (Outcomes) representa los resultados observables del modelo SocialScrum, mostrando tanto los efectos preventivos (reducción de community smells por categoría) como los impactos sistémicos positivos en el equipo y la organización.

En esta última capa, SocialScrum trasciende la gestión operativa para mostrar su valor sistémico: cómo la aplicación continua de sus principios y componentes reduce la deuda social, fortalece la confianza, previene el burnout y mejora la sostenibilidad del trabajo en equipo. Así, los resultados no son únicamente reactivos (resolver conflictos o eliminar smells), sino también emergentes, reflejando una transformación cultural hacia equipos más cohesionados, autónomos y emocionalmente saludables.

Outcomes de SocialScrum

Qué se previene y qué mejora sistémicamente

Prevención de Community Smells

Comunicación:	Radio Silence, Bottleneck
Conocimiento:	Black Cloud, Sharing Villainy
Relacional:	Lone Wolf, Toxic Relationships, Burnout
Organizacional:	Organizational Silo, Sluggish Organizations



Resultados Sistémicos

↓ Deuda Social	↑ Confianza	↑ Sostenibilidad
↑ Cohesión	↑ Autonomía	↓ Burnout

La gestión sistemática de deuda social genera impactos tanto específicos (prevención de smells) como emergentes (mejora de propiedades sistémicas)

Figura 3.7: Resultados del modelo SocialScrum: prevención y mejora sistémica

Los Feedback Loops (líneas discontinuas) muestran que el sistema es reflexivo: los resultados exitosos refuerzan los valores que los habilitaron, y el ciclo empírico se auto-perfecciona continuamente. Esta arquitectura en capas permite que SocialScrum escale desde fundamentos teóricos hasta impacto medible, manteniendo coherencia conceptual en cada nivel.

Resultados y Feedback Sistémico) Los Feedback Loops (líneas discontinuas en la Figura 3.9) evidencian que el sistema es reflexivo: los resultados positivos retroalimentan los valores y principios que los generaron, haciendo que el ciclo empírico se auto-perfeccione de forma continua. De esta manera, SocialScrum no se limita a un marco operativo, sino que actúa como un sistema adaptativo complejo, capaz de aprender de sí mismo. Esta arquitectura en capas permite que el modelo escale coherentemente desde los fundamentos teóricos (motivación, confianza y valores) hasta el impacto medible en la práctica (prevención de *smells*, fortalecimiento de la cohesión, sostenibilidad y bienestar).

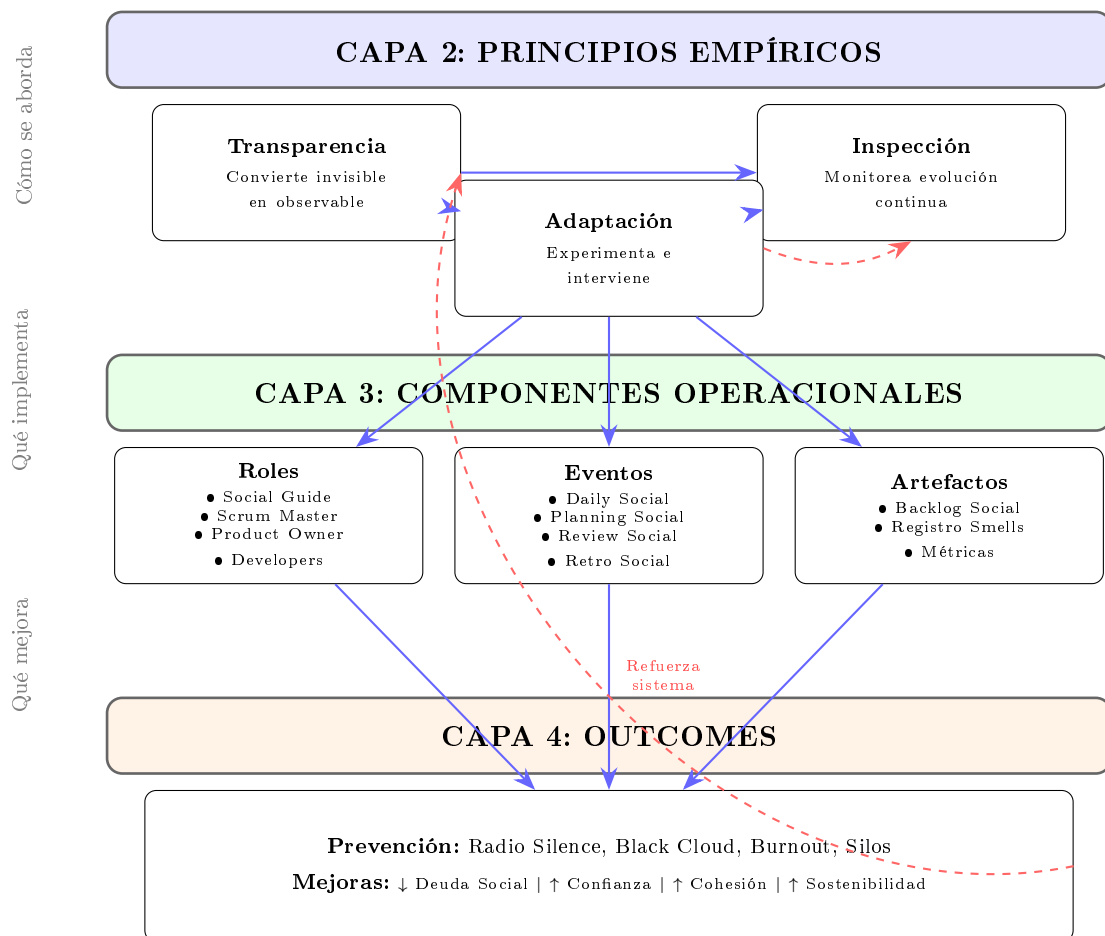


Figura 3.8: Arquitectura integrada del modelo SocialScrum (Capas 2-4)

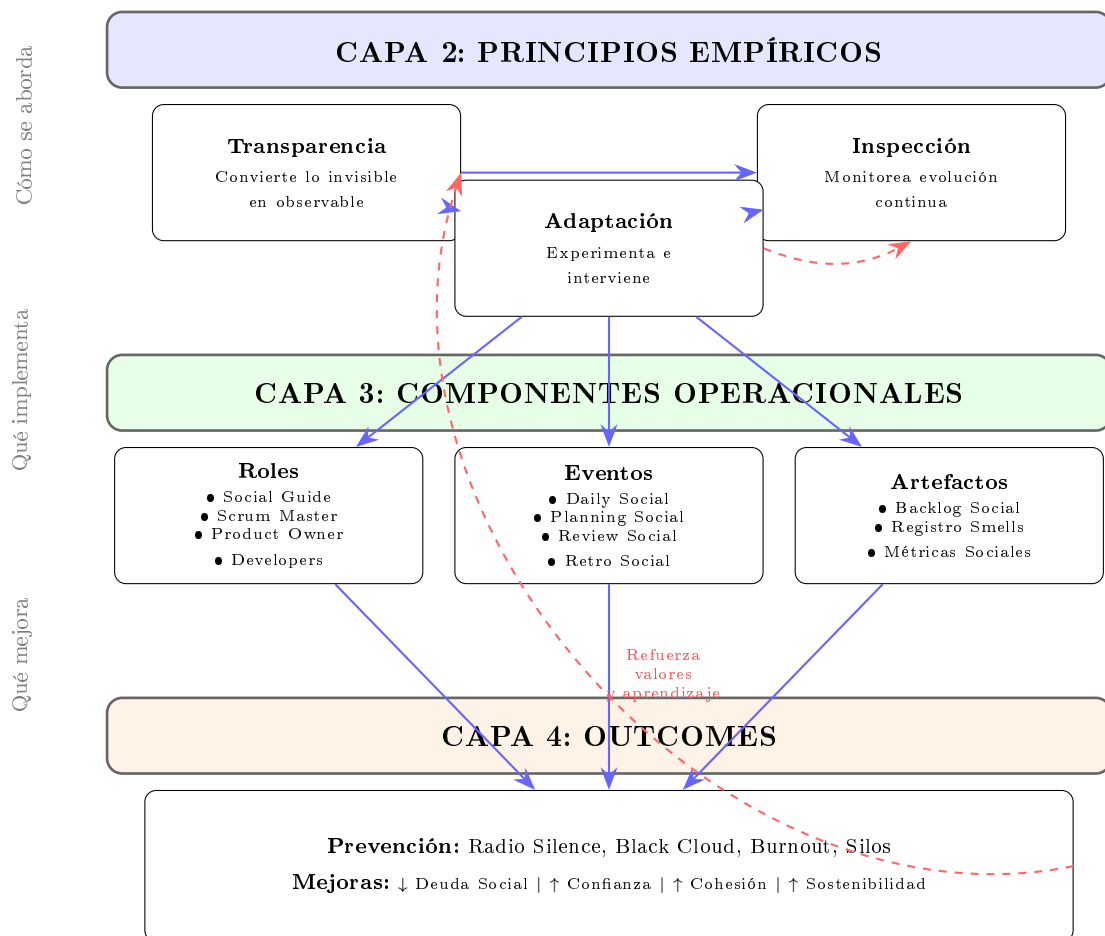


Figura 3.9: Arquitectura integrada del modelo SocialScrum (Capas 2-4)

3.6 Consideraciones de Escalabilidad y Adaptación

SocialScrum es un framework diseñado para adaptarse a distintos contextos organizacionales y de equipo. Aunque sus principios fundamentales —la Teoría de la Autodeterminación (TAD), la confianza y los valores de Scrum— son universales, su aplicación práctica debe ajustarse a las particularidades de cada entorno.

3.6.1 Adaptabilidad a Contextos Diversos

Las siguientes preguntas sirven como guía para adaptar SocialScrum de forma responsable y contextual:

1. ¿Cuál es el tamaño del equipo? (¿5 personas o 50?)
2. ¿Dónde está ubicado el equipo? (¿Co-localizado, híbrido o completamente remoto?)
3. ¿Qué nivel de madurez tiene en Scrum? (¿Principiante o experimentado?)
4. ¿Cómo es la cultura organizacional? (¿Jerárquica, horizontal o con dinámicas disfuncionales?)

SocialScrum debe ajustarse a estas variables, buscando mantener su esencia sin imponer estructuras rígidas. Algunos ejemplos prácticos de adaptación incluyen:

- **Equipo pequeño (5 personas):** el rol de Social Guide puede ser rotativo, dedicando cada miembro un pequeño porcentaje de su tiempo (aproximadamente un 10 %) en lugar de tener una figura exclusiva.
- **Equipo completamente distribuido:** los *Daily Standups* pueden realizarse de manera asincrónica (por ejemplo, a través de Slack o herramientas similares), reduciendo el *overhead* (sobrecarga) de reuniones sin perder la transparencia diaria.
- **Organización jerárquica:** es recomendable contar con un patrocinio ejecutivo (CTO o CEO) que respalde al Social Guide y garantice la protección de sus reportes frente a posibles interferencias o presiones jerárquicas.
- **Cultura organizacional tóxica:** en entornos con altos niveles de desconfianza o comunicación deteriorada, SocialScrum puede no ser viable hasta que se produzca una transformación organizacional previa que restablezca condiciones básicas de respeto y apertura.

Nota importante: SocialScrum no es un modelo “único para todos”. Su efectividad depende de una adaptación consciente a la realidad de cada equipo y organización.

Las consideraciones más amplias sobre cómo escalar SocialScrum y adaptarlo a diferentes contextos se explican con mayor detalle en el Capítulo 4, Sección 4.8: “Escalabilidad y Adaptación de SocialScrum”.

3.7 Limitaciones Reconocidas

SocialScrum no es una fórmula mágica ni una “bala de plata”. Su efectividad depende, en gran medida, del contexto organizacional en el que se implemente. De hecho, hay situaciones donde el modelo encuentra límites estructurales que es necesario reconocer con honestidad y sin maquillarlos:

Contextos organizacionales severamente tóxicos. En entornos donde predominan la desconfianza sistémica, el abuso jerárquico o una comunicación totalmente fracturada, SocialScrum solo puede actuar de forma limitada. Puede ayudar a reducir el impacto individual y fomentar pequeños espacios de seguridad dentro de ciertos subequipos, pero **no tiene la capacidad de erradicar la toxicidad organizacional desde la raíz.**

En estos escenarios, la implementación debe centrarse en aquellos equipos cuyo liderazgo esté genuinamente comprometido con el cambio, evitando caer en la falsa expectativa de que el modelo por sí solo “arreglará” una cultura disfuncional. Sin una transformación real a nivel ejecutivo, cualquier intento se quedará corto.

Requisito de patrocinio ejecutivo genuino. El Social Guide solo puede desempeñar su labor de manera efectiva si cuenta con un respaldo real y explícito de los niveles ejecutivos (CTO, VP de Ingeniería, CEO). Cuando la alta dirección no garantiza la confidencialidad de los reportes, no asigna recursos para intervenciones o, peor aún, usa la información con fines punitivos, SocialScrum se derrumba y da paso al teatro social: los equipos comienzan a aparentar bienestar mientras esconden los problemas de fondo. **Sin un compromiso ejecutivo claro y tangible, SocialScrum no debe implementarse.**

Riesgo de “teatro social” y simulación de bienestar. Cuando los equipos sienten que hablar de sus problemas puede traer consecuencias negativas —como presión para “arreglar” el equipo de inmediato, intervenciones excesivas o evaluaciones de desempeño afectadas—, desarrollan mecanismos de defensa que vacían de sentido el modelo. Empiezan a reportar métricas positivas, evitan discutir los conflictos reales durante las retrospectivas y proyectan una imagen de cohesión que no refleja su realidad interna.

Este riesgo solo puede prevenirse a través de salvaguardas éticas firmes y de una coherencia constante entre lo que la organización promete y lo que realmente hace. Sin esa congruencia, la transparencia se vuelve una puesta en escena más.

Escalabilidad no lineal y costo del Social Guide. A diferencia del Scrum Master —que puede acompañar a varios equipos al mismo tiempo—, el Social Guide necesita involucrarse de forma profunda en la realidad particular de cada grupo. Por eso, la

escalabilidad de SocialScrum no es lineal: gestionar la deuda social de diez equipos no se resuelve simplemente contratando diez Social Guides, sino construyendo una *cultura organizacional* donde los principios del modelo estén verdaderamente integrados.

En estructuras grandes, el costo inicial puede ser alto, pero debe entenderse como una inversión estratégica que solo da frutos con visión y compromiso a largo plazo.

Tensiones operacionales inherentes: ¿Quién cuida al vigilante? SocialScrum no elimina los conflictos estructurales dentro de una organización; simplemente los hace visibles. Algunos de ellos son especialmente delicados:

- **Product Owner vs. Social Guide:** ¿Qué pasa cuando el Product Owner exige “entregar ya”, mientras el Social Guide alerta que el equipo está emocionalmente al límite? El modelo puede mostrar datos claros —como un Health Score en estado crítico—, pero la decisión de priorizar el bienestar sobre la entrega sigue dependiendo de instancias de liderazgo que SocialScrum no controla.
- **Supervisión del Social Guide:** ¿Y si el propio CTO, quien supervisa al Social Guide, forma parte del problema? Si la toxicidad proviene del liderazgo técnico, el Social Guide se enfrenta a un conflicto de interés que no puede resolver desde dentro. En estos casos, se necesita escalar la situación a niveles ejecutivos superiores o, si no hay otra opción, recurrir a Recursos Humanos bajo garantías explícitas de no represalia.

Dependencia de competencias especializadas. El rol del Social Guide exige una combinación poco común: sensibilidad humana, rigor analítico y conocimiento técnico. No todos los psicólogos organizacionales entienden los entornos de desarrollo de software, ni todos los Scrum Masters tienen formación en dinámicas de grupo. Esta carencia de perfiles híbridos limita, de manera natural, la adopción del modelo en el corto plazo.

Sin embargo, estas limitaciones no invalidan la propuesta. Lo que sí demandan es **honestidad organizacional**: SocialScrum solo funciona cuando existen condiciones básicas de confianza, autonomía y apoyo desde la dirección. Si esos cimientos no están, intentar implementarlo puede generar más frustración que progreso.

3.8 Conclusiones

El modelo SocialScrum representa una evolución necesaria del marco ágil tradicional, al incorporar explícitamente la gestión de la deuda social como parte integral del proceso de desarrollo. A través de la integración de marcos teóricos complementarios —la Teoría de la Autodeterminación (TAD), el modelo de Confianza de Mayer et al. y los valores y principios empíricos de Scrum— el modelo proporciona una base científica y práctica

para abordar dimensiones humanas que históricamente han permanecido invisibles en la gestión ágil.

SocialScrum demuestra que las dinámicas sociales pueden gestionarse con el mismo rigor empírico que los aspectos técnicos del producto. Mediante la aplicación cíclica de los principios de Transparencia, Inspección y Adaptación, el modelo permite identificar patrones de deterioro social, implementar intervenciones contextualizadas y medir su efectividad a lo largo del tiempo. Esta aproximación convierte la salud social del equipo en un indicador gestionable, equiparable a la calidad del software o la velocidad de entrega.

Más allá de la mitigación de disfunciones, SocialScrum impulsa un cambio cultural: fomenta la motivación intrínseca, la confianza mutua, la cohesión relacional y la sostenibilidad emocional del trabajo colectivo. Al hacerlo, redefine el éxito en entornos ágiles, equilibrando rendimiento y bienestar, y demostrando que un equipo saludable no es solo un medio para producir mejor software, sino un fin valioso en sí mismo.

ACRÓNIMOS

KPIs Key Performance Indicators (Indicadores Clave de Desempeño). 28

RSL Revisión Sistemática de la Literatura. 16

GLOSARIO

Community Smells

Antipatrones socio-técnicos que representan síntomas de problemas organizacionales y sociales en comunidades de desarrollo de software. Son fuentes de deuda social que afectan la comunicación, coordinación, confianza y desempeño del equipo.. 17

Deuda Social

Decisiones socio-técnicas subóptimas que generan costos no previstos en equipos de desarrollo de software. Acumulación de efectos adversos derivados de problemas organizacionales y sociales que impactan el desempeño del equipo y la calidad del software.. 16

Feedback Loops

Ciclos de retroalimentación continua donde la información sobre el desempeño y los resultados se utiliza para ajustar y mejorar procesos, comportamientos y decisiones en el equipo. Facilitan la adaptación y el aprendizaje organizacional.. 53

Lone wolf

Desarrollador que trabaja independientemente sin considerar genuinamente a sus pares e ignora sistemáticamente necesidades explícitas del proyecto. Toma decisiones no sancionadas, genera duplicación de trabajo, causa churn de código frecuente, retrasos de proyecto y reduce confianza del equipo.. 30

Organizational rigidity

Estructuras organizacionales inflexibles y procesos burocráticos que dificultan la adaptación a cambios tecnológicos y de mercado. Resulta en resistencia al cambio, innovación limitada, baja agilidad operativa y pérdida de competitividad.. 29

Organizational silo

Alto desacople lógico de tareas con baja comunicación y colaboración entre equipos o departamentos. Dificulta verificación de dependencias entre componentes, impide comunicación efectiva entre equipos que deben colaborar, genera decisiones locales

óptimas pero globalmente subóptimas y pone en riesgo la congruencia socio-técnica general.. 33, 37

Priggish members

Miembros del equipo con actitudes presuntuosas y exigentes que demandan conformidad excesiva e inapropiada de otros miembros. Genera frustración recurrente en el equipo, ralentización de procesos por imposición de criterios puntillosos, degradación del clima laboral y fricción interpersonal.. 32

Radio Silence

Comunicación insuficiente o nula entre equipos. Información crítica no circula, decisiones no se comparten.. 33, 37

Risk Taking in Relationship (RTR)

Disposición de los miembros del equipo para asumir riesgos interpersonales al confiar en otros. Implica vulnerabilidad y apertura en las relaciones laborales, facilitando la colaboración y el apoyo mutuo.. 35

Social isolation

Miembros del equipo experimentan desconexión social significativa debido a barreras geográficas, culturales o de comunicación. Genera sentimientos de exclusión, disminución de la colaboración efectiva, pérdida de cohesión grupal y reducción del intercambio genuino de conocimiento.. 30

SocialScrum

Proceso ágil que extiende el Scrum Framework para gestionar explícitamente la deuda social en equipos de desarrollo. Incorpora eventos, roles y artefactos dedicados a identificar y mitigar community smells.. 16

Solution defiance

Resistencia activa y persistente de grupos con factores profundos similares (background técnico, valores organizacionales) a decisiones y soluciones acordadas formalmente. Mina alineación técnica y social, genera conflictos recurrentes en reuniones de decisión, reduce cohesión organizacional y paraliza avance.. 29

Toxic relationships

Relaciones interpersonales disfuncionales y conflictivas entre miembros del equipo que generan un ambiente laboral negativo. Causa estrés elevado, disminución de la productividad, alta rotación de personal y erosión de la confianza mutua.. 30, 32

CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM EN EQUIPOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL

Este capítulo traslada el modelo teórico de SocialScrum (Capítulo 3) al terreno de la aplicación práctica en equipos ágiles. Se muestra cómo sus componentes adaptados (eventos, artefactos y los roles (como también el rol del *Social Guide*) se materializan en escenarios reales para identificar, priorizar y mitigar la *deuda social* y los *community smells*. Se presentan un proceso operativo

4.1 Introducción: aplicación práctica de SocialScrum

El Capítulo 3 presentó el modelo conceptual de SocialScrum, sus bases teóricas y la arquitectura general del proceso. Allí se explicó cómo la Teoría de la Autodeterminación (TAD), el modelo de Confianza de Mayer et al. y los valores de Scrum convergen para construir un marco empírico que aborda la deuda social con el mismo cuidado que la deuda técnica. Sin embargo, un modelo —por sólido que sea— sigue siendo solo una idea hasta que se convierte en acciones concretas, protocolos claros y herramientas que los equipos puedan usar en su día a día.

Este capítulo busca precisamente cerrar esa brecha: llevar SocialScrum del plano conceptual a la práctica real. Aquí se abordan las preguntas que cualquier equipo se haría antes de adoptarlo: ¿Cómo se implementa en la vida diaria? ¿Qué hace exactamente el Social Guide? ¿Cómo se equilibran los ítems sociales con los técnicos? ¿Cómo se mide el progreso? ¿Y qué garantías existen para evitar que esto termine pareciendo vigilancia organizacional?

Implementar SocialScrum no es tan sencillo como añadir una herramienta al stack de desarrollo. No basta con “instalar” y usar. Gestionar la deuda social implica transformaciones profundas en la cultura, la forma de relacionarse y la manera en que el equipo entiende su propio bienestar. De hecho, una mala implementación puede ser peor que no hacer nada: un Social Guide sin salvaguardas éticas puede convertirse en una figura de control; las métricas sociales mal interpretadas pueden fomentar teatro social; y eventos poco diseñados pueden quitar tiempo sin aportar valor.

Por eso, este capítulo se organiza como un manual práctico y riguroso que combina:

1. **Protocolos paso a paso:** instrucciones claras para facilitar cada evento, cada

conversación y cada decisión de priorización.

2. **Plantillas y artefactos listos para usar:** formatos para Jira, Confluence o Slack, evitando que el equipo tenga que improvisar cómo registrar la deuda social.
3. **Ejemplos contextualizados:** casos reales y escenarios simulados que muestran aciertos, errores frecuentes y cómo resolverlos.
4. **Salvaguardas éticas obligatorias:** principios indispensables para proteger la confidencialidad y la seguridad psicológica, evitando que SocialScrum se distorsione.

El capítulo sigue un recorrido que refleja la experiencia de un equipo que adopta SocialScrum desde cero:

Primero (Secciones 4.2–4.3), se establece el contexto de adopción: cuándo conviene implementarlo, cuándo es mejor no hacerlo, cómo preparar al equipo y cómo definir el rol del Social Guide. Esta etapa es crítica: sin consentimiento informado y sin claridad sobre las responsabilidades del rol, el modelo nace bajo desconfianza.

Segundo (Secciones 4.4–4.5), se presenta el núcleo operativo: los eventos adaptados y los artefactos sociales. Aquí se detalla cómo se vive SocialScrum en el día a día: desde una pregunta social en el Daily, hasta una retrospectiva social completa. Estos mecanismos permiten que la transparencia, la inspección y la adaptación aterricen sobre las dinámicas humanas.

Tercero (Secciones 4.6–4.8), se explica el sistema de gestión: cómo medir la salud social, cómo priorizar entre lo técnico y lo social, cómo estimar ítems sociales y cómo evitar que el modelo derive en burocracia. En otras palabras: “¿Cómo sabemos que está funcionando?”

Cuarto (Secciones 4.9–4.11), se abordan las salvaguardas, optimizaciones y adaptaciones a distintos contextos. Aquí se describe cómo proteger al equipo de usos indebidos, cómo minimizar carga operacional y cómo adaptar SocialScrum a equipos grandes, pequeños, remotos o co-localizados.

Finalmente (Secciones 4.12–4.13), se integra todo con herramientas tecnológicas y un caso de estudio que muestra SocialScrum en acción durante tres Sprints consecutivos.

A lo largo del capítulo se mantiene un balance entre solidez académica y utilidad práctica. Cada sección incluye:

- **Fundamento teórico:** conexión explícita con los conceptos del Capítulo 3.
- **Aplicación concreta:** pasos, plantillas y ejemplos reales de diálogos y decisiones.
- **Evidencia de viabilidad:** razones por las cuales estas prácticas son sostenibles y realistas.

Es importante resaltar que SocialScrum no es un marco rígido. Las plantillas y protocolos que aquí se presentan son guías, no reglas absolutas. Cada equipo deberá ajustarlos a su cultura y madurez. Sin embargo, hay elementos que no pueden negociarse: las salvaguardas éticas, el principio de no-sobrecarga y la transparencia en los reportes. Son estos pilares los que sostienen su viabilidad ética y operativa.

Al llegar al final de este capítulo, el lector tendrá una visión completa y práctica de cómo implementar SocialScrum en un entorno real, incluyendo:

- Cómo preparar y ejecutar cada evento adaptado.
- Cómo el Social Guide facilita conversaciones difíciles sin convertirse en un “policía social”.
- Cómo equilibrar el valor de negocio, la urgencia técnica y la salud social sin caer en parálisis.
- Cómo medir el avance social con indicadores cualitativos y cuantitativos.
- Cómo proteger al equipo de uso indebido de información sensible.
- Cómo escalar y adaptar el modelo a distintos contextos organizacionales.

El paso del modelo conceptual (Capítulo 3) a su implementación práctica (Capítulo 4) marca la diferencia entre una idea sugerente y una propuesta realmente aplicable. El objetivo de este capítulo es asegurar que SocialScrum no se quede en teoría, sino que pueda convertirse en una herramienta útil, viable y éticamente responsable para equipos que buscan equilibrar rendimiento técnico y bienestar humano en entornos ágiles.

4.2 Adopción inicial de SocialScrum

La adopción de SocialScrum no es un trámite administrativo ni una decisión que la gerencia pueda imponer por sí sola. Es un proceso cuidadoso, consensuado y con un fuerte sustento ético, que requiere preparación, transparencia y un compromiso real tanto del equipo como de la organización. A diferencia de la incorporación de una herramienta técnica —donde basta con capacitarse y configurarla—, SocialScrum implica un cambio cultural mucho más profundo: el equipo debe estar dispuesto a mostrar vulnerabilidades, hablar abiertamente de tensiones y asumir la responsabilidad compartida sobre su propia salud social. Sin esa disposición, cualquier intento de adopción terminará convirtiéndose en teatro social: una apariencia de bienestar sin cambios reales.

Esta sección explica el proceso de adopción inicial, organizado en tres fases: evaluación de los prerequisites organizacionales, preparación del equipo (Sprint 0) y presentación formal a los stakeholders. Cada fase incluye criterios de éxito concretos y puntos de decisión que permiten detener el proceso si las condiciones aún no están dadas.

4.2.1 Pre-requisitos organizacionales

Antes de empezar la implementación de SocialScrum, es clave verificar si el contexto organizacional realmente cuenta con las condiciones mínimas para sostenerlo. No todos los equipos —ni todas las empresas— están listos para adoptar este modelo, y forzarlo en un entorno inadecuado no solo genera frustración: también puede empeorar los problemas que pretende resolver.

4.2.1.1 Condiciones necesarias para la adopción

SocialScrum exige, como punto de partida, que existan al menos cuatro condiciones organizacionales fundamentales.

1. Compromiso ejecutivo genuino El liderazgo técnico (CTO, VP de Ingeniería o roles equivalentes) debe respaldar el modelo de forma clara y explícita. Ese respaldo no puede quedarse en discursos bienintencionados; tiene que verse reflejado en acciones concretas:

- Asignar presupuesto para el rol del Social Guide, incluyendo tiempo protegido y capacitación especializada.
- Aceptar el principio de no-sobrecarga: comprender que SocialScrum puede reducir temporalmente la capacidad técnica del equipo (entre un 10 y un 20 %) mientras se atienden community smells críticos.
- Comprometerse con las salvaguardas éticas: garantizar formalmente que la información recopilada por el Social Guide jamás se usará para evaluaciones de desempeño ni decisiones de empleo.
- Estar dispuesto a intervenir cuando sea necesario: por ejemplo, ajustar la carga de trabajo, aprobar talleres especializados o apoyar la mediación en conflictos organizacionales.

Si este compromiso no existe, el Social Guide quedará sin autoridad moral y sin los recursos necesarios para actuar. Una señal evidente de falta de respaldo es cuando el liderazgo afirma: “Sí, implementen SocialScrum... pero sin afectar la velocidad ni pedir recursos adicionales”. Eso no es compromiso; es delegar sin ofrecer apoyo real.

2. Cultura organizacional mínimamente saludable SocialScrum no es una herramienta de rescate para organizaciones profundamente tóxicas. Si la cultura presenta los siguientes síntomas de manera sistémica, la adopción debe posponerse hasta que ocurra una intervención más profunda a nivel organizacional:

- **Desconfianza institucionalizada:** la gerencia utiliza información en contra de los empleados de forma recurrente (por ejemplo, convertir comentarios de retrospectivas en sanciones o llamados de atención).
- **Abuso jerárquico normalizado:** hay patrones evidentes de intimidación, acoso o micro-management destructivo que no tienen consecuencias para quienes los ejercen.
- **Rotación extrema:** más del 30 % del equipo se va cada año por razones vinculadas al clima laboral (y no por oportunidades de crecimiento o factores de mercado).
- **Comunicación totalmente fracturada:** la información crítica se oculta deliberadamente entre niveles jerárquicos, generando desinformación constante.

En contextos así, SocialScrum simplemente no puede operar: la seguridad psicológica —la base misma del modelo— no existe. Intentar implementarlo sería como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua: no solo es inútil, sino que puede empeorar la situación.

3. Equipo con autonomía técnica y organizacional El equipo necesita contar con un nivel mínimo de autonomía para decidir cómo trabaja. SocialScrum depende de esa capacidad de autogestión, porque requiere que el propio equipo pueda:

- Priorizar ítems sociales dentro del Sprint Backlog sin tener que pedir autorización externa.
- Ajustar su capacidad técnica según lo que refleje el Health Score.
- Definir cómo abordar los community smells (por ejemplo, implementar un daily asíncrono, modificar procesos de comunicación o establecer nuevas normas internas).

Si el equipo opera bajo un esquema de comando y control, donde cada decisión pasa por una aprobación gerencial, SocialScrum simplemente no podrá funcionar. La autoorganización no es un extra ni un ideal aspiracional: es un requisito operativo sin el cual el modelo no tiene espacio para florecer.

4. Disponibilidad de un Social Guide calificado El rol del Social Guide no puede dejarse “a la de Dios”. Se necesita una persona con un perfil híbrido poco común: alguien que entienda las dinámicas humanas —psicología organizacional, facilitación, mediación— pero que también conozca cómo funciona el desarrollo de software en la práctica. Si la organización no cuenta con alguien así, o no está dispuesta a formarlo, lo más sensato es esperar antes de adoptar el modelo.

Un error frecuente es asignarle este rol al Scrum Master o al Product Owner. Aunque pueden trabajar de la mano, el Social Guide debe ser una figura independiente para evitar

choques de responsabilidades. El Scrum Master se encarga de facilitar el proceso ágil; el Social Guide vela por la salud social del equipo. Son roles que se acompañan, sí, pero no pueden sustituirse entre sí.

4.2.1.2 Cuándo NO implementar SocialScrum

Hay situaciones en las que intentar poner en marcha SocialScrum es más dañino que útil. Los siguientes casos son señales claras de que es mejor detenerse y replantear antes de avanzar:

1. **Equipo en crisis severa:** cuando el Health Score está por debajo de 3/10, el equipo difícilmente tiene la estabilidad emocional para participar en un proceso de este tipo. En estos casos, lo urgente es estabilizar: reducir carga, buscar apoyo de mediación profesional o incluso considerar cambios de personal.
2. **Liderazgo hostil al modelo:** si el CTO o el VP de Ingeniería perciben SocialScrum como “burocracia” o “pérdida de tiempo”, la implementación está destinada al fracaso. Sin respaldo real desde arriba, el Social Guide se convierte en una figura simbólica sin autoridad ni legitimidad.
3. **Equipos temporales o en transición:** SocialScrum requiere cierta continuidad (al menos 3–4 Sprints trabajando juntos). Equipos que se forman y se disuelven con frecuencia no alcanzan a generar las relaciones ni la estabilidad que el modelo necesita para operar.
4. **Ausencia de salvaguardas éticas:** si la organización no garantiza confidencialidad, separación total frente a evaluaciones de desempeño e independencia del Social Guide respecto a HR, entonces la respuesta es clara: **NO implementar**. Sin ética, SocialScrum deja de ser una herramienta de bienestar y se convierte en vigilancia disfrazada.

4.2.1.3 Evaluación inicial: checklist de viabilidad

Antes de avanzar con la implementación, el equipo y el liderazgo deben completar la siguiente evaluación. Si más de dos de las primeras seis preguntas reciben una respuesta negativa, lo más prudente es posponer la adopción hasta que las condiciones mejoren:

4.2.2 Sprint 0: Preparación del equipo

Cuando los pre-requisitos están claros y validados, el equipo dedica un “Sprint 0” —o una iteración exclusivamente preparatoria— a construir las bases operativas y éticas de SocialScrum. Este no es un Sprint orientado a entregar features. Su propósito es otro: preparar al equipo para trabajar de una forma distinta, más consciente y más humana.

Criterio	Sí/No
¿El liderazgo técnico (CTO/VP Eng) respalda de forma clara SocialScrum?	
¿La organización puede garantizar la confidencialidad de la información social?	
¿El equipo tiene autonomía real para priorizar ítems sociales en el Sprint?	
¿Existe un candidato viable para ejercer como Social Guide?	
¿La cultura organizacional permite conversaciones honestas sin temor a represalias?	
¿El equipo cuenta con estabilidad mínima (3 o más Sprints trabajando junto)?	
¿El Health Score actual es $\geq 4/10$?	
¿La rotación anual del equipo es menor al 30 %?	

Tabla 4.12: Checklist de viabilidad para la adopción de SocialScrum

4.2.2.1 Actividades del Sprint 0

El Sprint 0 dura entre 1 y 2 semanas y debe completar cinco actividades clave.

Actividad 1: Capacitación en fundamentos de SocialScrum (4 horas) El Social Guide (ya seleccionado) y el Scrum Master facilitan una sesión formativa que cubre:

- Qué es la deuda social y por qué es relevante, con evidencia concreta sobre su impacto.
- Qué son los community smells y cómo suelen manifestarse en el día a día.
- Cómo funciona SocialScrum: roles, eventos adaptados, artefactos y dinámicas centrales.
- Qué **NO** es SocialScrum: no es evaluación de desempeño, no es vigilancia y no es terapia grupal.
- Salvaguardas éticas esenciales: confidencialidad, separación total frente a evaluaciones y derecho a opt-out.

Esta sesión no debe ser una clase magistral. Es un espacio para conversar abiertamente, donde el equipo pueda hacer preguntas difíciles sin filtro: “¿Qué pasa si digo que estoy en burnout? ¿Esto puede afectar mi estabilidad laboral?”

Las respuestas deben ser claras, documentadas y respaldadas por políticas formales de la organización. Allí es donde se empieza a construir la confianza que SocialScrum necesita para funcionar.

Actividad 2: Establecimiento del *baseline* de salud social (2 horas) En esta etapa, el Social Guide realiza la primera medición del Health Score para definir un punto de partida claro. Esta evaluación incluye tres componentes:

1. Una encuesta anónima sobre los cinco valores de Scrum (Apertura, Compromiso, Respeto, Foco y Coraje), calificados en una escala de 1 a 10.
2. Entrevistas 1:1 opcionales para quienes quieran compartir contexto adicional o experiencias que no se sienten cómodos expresando en grupo.
3. Una identificación preliminar de community smells a partir de observación directa: patrones de comunicación en Slack, interacciones en GitHub, dinámicas en Jira, etc.

El resultado de esta actividad es un Health Score inicial (por ejemplo, 5.8/10) acompañado de una lista preliminar de smells activos. Este punto de referencia será clave para comparar avances en los próximos Sprints y para entender cómo evoluciona la salud social del equipo a lo largo del tiempo.

Actividad 3: Firma de acuerdos de consentimiento informado (1 hora) En este punto, cada integrante del equipo firma dos documentos fundamentales:

1. **Acuerdo de Confidencialidad del Social Guide:** aquí, el Social Guide declara formalmente que no compartirá información individual, que solo reportará datos agregados y que su prioridad será proteger la seguridad psicológica del equipo.
2. **Consentimiento Informado del Equipo:** cada persona confirma que entiende qué es SocialScrum, qué tipo de información se va a recopilar, cómo será utilizada y cuáles son sus derechos —incluyendo la opción de retirarse del proceso en cualquier momento.

Si menos del 70 % del equipo firma el consentimiento, SocialScrum no debe implementarse. Este umbral garantiza que exista un apoyo mayoritario real y evita que una minoría presione a una mayoría que no está convencida.

Nota: Las plantillas completas de ambos acuerdos se encuentran en los **Anexos A y B** de este documento.

Actividad 4: Configuración de herramientas y artefactos (3 horas) En esta actividad, el equipo deja lista toda la infraestructura operativa que permitirá que SocialScrum funcione de manera consistente y transparente. Esto incluye:

- Crear el **Product Backlog Social** en Jira (o una herramienta equivalente), incorporando campos personalizados como: Story Points Sociales (SPS), tipo de Community Smell e impacto en la salud del equipo (Health Impact).

- Configurar un **Dashboard de Health Score** en Confluence o en la herramienta de visualización que use la organización.
- Establecer el **Registro de Community Smells**: un documento vivo donde se registre el historial de smells identificados, su evolución y las acciones tomadas para mitigarlos.
- Crear plantillas para **User Stories Sociales** y para reportes de retrospectivas sociales, de modo que el equipo tenga formatos claros y consistentes desde el primer día.

Esta configuración asegura que SocialScrum no dependa de la memoria del equipo ni de procesos informales. Todo debe quedar documentado, accesible y visible para garantizar transparencia y trazabilidad.

Actividad 5: Primera retrospectiva social simulada (2 horas) Para que el equipo se familiarice con el proceso, se realiza una retrospectiva social “en seco”, es decir, sin la presión de estar en pleno Sprint o de tener que entregar resultados inmediatos. El Social Guide guía las cuatro fases del evento —presentación de métricas, análisis de smells, diseño de experimentos y priorización de acciones— utilizando el baseline inicial como referencia.

El propósito de esta sesión no es empezar a resolver problemas reales, sino practicar el protocolo: aprender a hablar de temas sociales sin culpa ni señalamientos, ensayar cómo proponer acciones de mejora y entender cómo comprometerse de manera respetuosa y segura para todos.

4.2.2.2 Criterios de éxito del Sprint 0

El Sprint 0 se considera exitoso cuando se cumplen los siguientes puntos:

- Al menos el 70 % del equipo firmó el consentimiento informado.
- Se logró establecer un Health Score baseline con la participación de todos los miembros.
- Los artefactos operativos quedaron configurados, documentados y disponibles para el equipo.
- El equipo tiene claridad sobre qué es SocialScrum y, sobre todo, qué **no** es.
- Se identificó al menos un community smell activo para trabajar durante el primer Sprint real.

Si alguno de estos criterios no se cumple, el equipo debe considerar extender el Sprint 0 para cerrar los vacíos pendientes. En situaciones más complejas, puede ser necesario reevaluar si este es realmente el momento adecuado para implementar SocialScrum.

4.2.3 Presentación al equipo y *stakeholders*

Cuando el Sprint 0 llega a su cierre, el Social Guide y el Scrum Master realizan una presentación formal dirigida a los stakeholders clave: el Product Owner, otros equipos con los que se interactúa, la gerencia técnica y, cuando sea relevante, Recursos Humanos (únicamente para informar, no para delegar autoridad ni acceso a información).

4.2.3.1 Objetivos de la presentación

Esta presentación cumple tres propósitos centrales:

1. **Transparencia:** explicar de manera clara qué es SocialScrum, por qué el equipo decidió adoptarlo y cómo se integrará en el trabajo del día a día.
2. **Gestión de expectativas:** dejar explícito que SocialScrum puede generar una reducción temporal en la velocidad técnica (aproximadamente entre el 10 y el 20 %), especialmente mientras se atienden community smells críticos. Esta disminución no es un fallo del proceso, sino una inversión para mejorar el rendimiento y la salud del equipo en el mediano y largo plazo.
3. **Compromiso mutuo:** solicitar y asegurar el respaldo del liderazgo, tanto en recursos (tiempo, presupuesto, capacitación) como en decisiones operativas (ajustes de carga, priorización de acciones sociales, intervención cuando sea necesaria).

4.2.3.2 Estructura de la presentación (45 minutos)

La presentación sigue una estructura sencilla y directa que permite contextualizar, alinear expectativas y asegurar el apoyo necesario.

1. Contexto y justificación (10 min) En este primer bloque, se comparte evidencia clara sobre por qué SocialScrum es pertinente en este momento. La idea es mostrar que no se trata de una moda ni de una iniciativa improvisada, sino de una respuesta informada a problemas reales.

- **Datos propios del equipo (si existen):** cifras de rotación, fluctuaciones notorias en la velocidad, picos de defectos que coinciden con periodos de tensión, o cualquier patrón que muestre impacto de la dinámica social en el rendimiento técnico.

- **Evidencia investigativa:** estudios que han documentado cómo la salud social influye en la productividad y la calidad del software [3], [22]. Estas referencias ayudan a mostrar que la deuda social no es un concepto abstracto, sino un fenómeno medido y reconocido.

Este segmento busca que todos entiendan el “por qué” antes del “cómo”: sin un motivo claro, cualquier cambio de proceso se siente impuesto; con la evidencia a la vista, se entiende como una necesidad real y oportuna.

2. Explicación del modelo (15 min) En este segmento se presenta SocialScrum de manera práctica, mostrando cómo funciona en el día a día. El objetivo es que los stakeholders entiendan el modelo sin tecnicismos innecesarios, visualizando claramente qué cambia y qué se mantiene igual.

- **Roles:** se explica qué hace el Social Guide en el trabajo cotidiano, cómo se coordina con el Scrum Master y cuál es el papel del Product Owner dentro del proceso. La idea es mostrar que cada rol aporta algo distinto y complementario.
- **Eventos adaptados:** se describe cómo se integran los elementos sociales en los eventos ya existentes —Daily, Planning, Review y Retrospective— sin alterar su esencia. El enfoque está en cómo estos espacios se vuelven más sensibles a la dinámica humana del equipo.
- **Artefactos:** se introducen los elementos nuevos del proceso, como el Product Backlog Social, el Health Score y el Registro de Smells, mostrando cómo cada uno ayuda a documentar y gestionar la deuda social con rigor y trazabilidad.

Un punto crucial de esta parte es enfatizar que **SocialScrum NO agrega reuniones nuevas**. Todo se integra a los eventos que ya existen. Este es el corazón del Principio de No-Sobrecarga: mejorar la salud social sin aumentar el peso operativo del equipo.

3. Salvaguardas éticas (10 min) En esta parte de la presentación se explican, de forma clara y sin ambigüedades, las protecciones que hacen que SocialScrum sea un proceso seguro y no una herramienta de vigilancia. El propósito es desactivar cualquier temor o malentendido antes de que aparezca.

- **Confidencialidad absoluta de información individual:** nada de lo que diga una persona será compartido fuera del equipo si puede identificarla directa o indirectamente.
- **Separación total entre el Health Score y las evaluaciones de desempeño:** los datos sociales jamás se usarán para medir rendimiento individual, decidir ascensos, despidos o salarios.

- **Estructura de reporte clara:** el Social Guide reporta únicamente al CTO o al Scrum Master. Recursos Humanos no tiene acceso a información social, salvo en las excepciones legales previamente establecidas.
- **Derecho de auditoría del equipo:** cualquier reporte que vaya a salir del equipo debe ser revisado primero por sus integrantes. Si algo vulnera la confidencialidad, pueden pedir ajustes o bloquear el envío.

Esta parte de la presentación es esencial. Muchos *stakeholders* podrían ver SocialScrum como algo invasivo si no comprenden bien estas salvaguardas. Aclararlas con calma y transparencia ayuda a construir confianza desde el primer día.

4. Plan de implementación y métricas de éxito (10 min) Aquí se comparte el plan de trabajo para los próximos tres Sprints, mostrando cómo será la adopción en la práctica y qué espera ver la organización durante este periodo inicial.

- **Sprint 1:** puesta en marcha del modelo, trabajando sobre un smell de baja complejidad para aprender el proceso sin generar sobrecarga.
- **Sprint 2:** ajustes y mejoras basadas en lo aprendido durante el Sprint 1; aquí el equipo refina su manera de aplicar SocialScrum.
- **Sprint 3:** evaluación formal de efectividad, comparando el Health Score inicial con el actual y revisando avances en los smells priorizados.

También se definen las métricas de éxito que permitirán evaluar si la implementación va por buen camino:

- El Health Score aumenta al menos en 1 punto después de tres Sprints.
- Se logra mitigar parcialmente al menos un community smell crítico.
- La velocity no cae más del 20 % en el proceso de adopción y muestra señales de recuperación en el Sprint 3.

4.2.3.3 Gestión de objeciones comunes

Durante la presentación es normal que aparezcan dudas o resistencias. El Social Guide debe responder con calma, honestidad y sin defensividad. Algunas de las objeciones más frecuentes son:

- “¿Esto no va a quitar tiempo de desarrollo?” → Sí, en el corto plazo. Pero la deuda social ya está consumiendo tiempo en otras formas: retrabajo, conflictos, comunicación rota, rotación del equipo. SocialScrum simplemente vuelve visible ese costo y propone una forma estructurada de reducirlo.

- “¿No es esto responsabilidad de HR?” → No. Recursos Humanos se enfoca en políticas laborales, contratación y aspectos formales del empleo. SocialScrum se ocupa de las dinámicas operativas del equipo: cómo colaboramos, cómo nos comunicamos y cómo nos afecta la carga socio-técnica del día a día. Son esfuerzos complementarios, pero no se superponen.
- “¿Qué pasa si el equipo no quiere participar?” → Entonces no se implementa. SocialScrum solo funciona cuando hay consentimiento real, no presión. El umbral mínimo es del 70 % del equipo. Si no se alcanza, se suspende o se pospone hasta que existan las condiciones adecuadas.

4.2.3.4 Documentación post-presentación

Después de la presentación, el Social Guide deja todo bien organizado y visible para el equipo. Para eso publica un documento formal que contiene:

- Un resumen ejecutivo de SocialScrum (máximo una página, claro y directo).
- La política de confidencialidad firmada por el CTO.
- El plan de implementación para los próximos tres Sprints.
- Los datos de contacto del Social Guide para dudas, inquietudes o comentarios —así, cualquier persona del equipo puede escribirle sin rodeos.

Este documento queda disponible en la herramienta que use la organización para que todas las personas del equipo y los stakeholders lo puedan consultar cuando lo necesiten. Nada escondido, nada de puertas cerradas: todo transparente, como debe ser.

La adopción inicial de SocialScrum no es un evento de una sola vez. Es un proceso que se construye paso a paso, con intención y cuidado. Cuando se hace sin la preparación adecuada, el modelo puede sentirse como una imposición o, peor aún, como una amenaza. Pero cuando se implementa con claridad, respeto y buena comunicación, SocialScrum se integra de manera natural en la cultura del equipo. Desde el primer día se empieza a sembrar confianza, y eso abre el camino para una gestión sostenible de la salud social a largo plazo —esa que, a la larga, marca la diferencia en cómo trabaja y se siente un equipo.

4.3 El rol del Social Guide: Perfil, competencias y gobernanza

El Social Guide es la figura central y más distintiva de SocialScrum. Sin este rol, el modelo se reduce a Scrum estándar con buenas intenciones pero sin mecanismos concretos

para gestionar la deuda social. Sin embargo, la creación de este rol también introduce riesgos significativos: si no se define correctamente, el Social Guide puede convertirse en un “policía social” que inhibe la comunicación honesta, en un “terapeuta improvisado” que sobrepasa sus competencias, o en un “informante organizacional” que destruye la seguridad psicológica que debería proteger.

Esta sección establece con claridad qué es (y qué no es) el Social Guide, qué competencias requiere, cómo se selecciona y capacita, y cuál es su estructura de reporte y rendición de cuentas. La definición rigurosa de este rol es fundamental para la viabilidad ética y operativa de SocialScrum.

4.3.1 Perfil y competencias requeridas

El Social Guide requiere un perfil híbrido poco común: debe combinar comprensión profunda de dinámicas humanas con conocimiento técnico del desarrollo de software. No es suficiente ser un experto en psicología organizacional sin entender cómo funciona un equipo ágil, ni es suficiente ser un Scrum Master experimentado sin formación en facilitación de conflictos y dinámicas de grupo.

4.3.1.1 Perfil profesional ideal

El candidato ideal para el rol de Social Guide reúne las siguientes características:

Formación académica y profesional

- **Formación base:** Licenciatura en Psicología Organizacional, Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación o Ingeniería de Sistemas con especialización en gestión de equipos.
- **Formación complementaria:** Certificación en facilitación de grupos, mediación de conflictos o coaching profesional (certificación ICF o equivalente). Deseable: formación en metodologías ágiles (Certified Scrum Master, Professional Scrum Master o similar).
- **Experiencia profesional:** Mínimo 3 años trabajando en equipos de desarrollo de software, ya sea como desarrollador, Scrum Master, Product Owner o en roles de People Operations enfocados en equipos técnicos.

Este perfil garantiza que el Social Guide entiende tanto el lenguaje técnico del equipo (“¿qué es un pull request?”, “¿qué significa code review?”) como los marcos conceptuales necesarios para analizar dinámicas humanas (“¿qué es un conflicto de rol?”, “¿cómo se construye confianza?”).

Competencias técnicas (hard skills) El Social Guide debe dominar las siguientes competencias técnicas:

1. **Análisis de redes sociales (SNA):** Capacidad para interpretar métricas de comunicación, identificar cuellos de botella, detectar aislamiento o centralización excesiva. Uso de herramientas como Gephi, NodeXL o análisis de datos de Slack/GitHub.
2. **Aplicación de instrumentos psicométricos:** Conocimiento de escalas validadas para medir cohesión grupal, burnout, seguridad psicológica y satisfacción laboral. Capacidad para administrar, analizar e interpretar resultados.
3. **Análisis cualitativo:** Técnicas de entrevista semi-estructurada, análisis de discurso, identificación de patrones narrativos en retrospectivas o conversaciones de equipo.
4. **Facilitación de retrospectivas:** Dominio de técnicas de facilitación (círculos de diálogo, 5 Whys, Fishbone, Sailboat, etc.) aplicadas específicamente a temas sociales y relacionales.
5. **Mediación de conflictos:** Técnicas de mediación transformativa o facilitativa (no arbitraje), manejo de conversaciones difíciles, comunicación no violenta (CNV).
6. **Conocimiento de Scrum y desarrollo ágil:** Comprensión profunda de roles, eventos, artefactos y valores de Scrum. Familiaridad con el ciclo de vida del desarrollo de software, prácticas técnicas (CI/CD, code review, pair programming) y herramientas comunes (Jira, Confluence, Slack, GitHub).

Competencias interpersonales (soft skills) Más allá de las competencias técnicas, el Social Guide debe poseer cualidades personales específicas:

1. **Neutralidad emocional:** Capacidad para escuchar sin juzgar, para facilitar sin imponer su propia agenda. El Social Guide no toma partido en conflictos, no evalúa quién tiene razón, sino que ayuda al equipo a encontrar soluciones.
2. **Empatía calibrada:** Empatía suficiente para conectar con el equipo, pero no tanta que pierda objetividad. El Social Guide no es terapeuta; su función no es contener emocionalmente a individuos, sino facilitar la resolución colectiva de problemas.
3. **Coraje profesional:** Disposición para abordar temas incómodos, para señalar comportamientos disfuncionales (incluso de líderes), para decir verdades difíciles cuando sea necesario. Sin coraje, el Social Guide se vuelve irrelevante.

4. **Integridad ética:** Compromiso inquebrantable con la confidencialidad, la honestidad y las salvaguardas éticas del modelo. Si el equipo percibe que el Social Guide compromete su integridad (por ejemplo, reportando información confidencial a gerencia), la confianza colapsa irreversiblemente.
5. **Humildad intelectual:** Reconocimiento de los límites de su conocimiento y disposición para derivar casos que excedan su competencia (por ejemplo, problemas de salud mental severos que requieren intervención de psicólogos clínicos).

4.3.1.2 Qué NO es el Social Guide

Para evitar malentendidos y expectativas incorrectas, es fundamental aclarar qué funciones NO corresponden al Social Guide:

- **No es un psicólogo clínico:** No diagnostica trastornos mentales, no ofrece terapia individual, no trata problemas de salud mental. Si detecta señales de depresión, ansiedad o burnout severo, deriva a profesionales de salud mental.
- **No es un evaluador de desempeño:** No califica el trabajo individual de los miembros del equipo, no participa en decisiones de promoción o despido, no reporta a recursos humanos información sobre personas específicas.
- **No es un “policía social”:** No sanciona comportamientos, no impone normas unilateralmente, no actúa como juez en conflictos. Su rol es facilitar que el equipo encuentre sus propias soluciones.
- **No reemplaza al Scrum Master:** El Scrum Master facilita el proceso ágil; el Social Guide facilita la salud social. Son roles complementarios, no intercambiables. El Scrum Master sigue siendo responsable de eliminar impedimentos técnicos y organizacionales; el Social Guide se enfoca en impedimentos relacionales y emocionales.
- **No es un “amigo” del equipo:** Mantiene una relación profesional, no personal. La cercanía emocional excesiva compromete su neutralidad y efectividad.

4.3.2 Proceso de selección y capacitación

La selección del Social Guide no puede ser improvisada. Requiere un proceso estructurado que evalúe tanto competencias técnicas como ajuste cultural y ético.

4.3.2.1 Proceso de selección (3-4 semanas)

El proceso de selección consta de cinco fases:

Fase 1: Identificación de candidatos (1 semana) Se buscan candidatos internos o externos que cumplan el perfil profesional. Las fuentes incluyen:

- Scrum Masters con formación en psicología organizacional o facilitación avanzada.
- Profesionales de People Operations con experiencia en equipos técnicos.
- Desarrolladores senior con interés y formación en dinámicas humanas.
- Consultores externos especializados en salud organizacional y metodologías ágiles.

Fase 2: Evaluación técnica (1 semana) Los candidatos completan:

1. **Caso práctico de análisis de community smells:** Se les presenta un escenario ficticio con datos de comunicación del equipo (logs de Slack, GitHub, Jira) y deben identificar smells activos, proponer hipótesis de causa raíz y diseñar intervenciones.
2. **Facilitación de retrospectiva simulada:** Deben facilitar una retrospectiva social de 30 minutos con un equipo simulado que presenta conflictos (actores que representan roles específicos). Se evalúa su capacidad para mantener neutralidad, manejar resistencia y generar acciones concretas.
3. **Entrevista técnica sobre marcos teóricos:** Se valida su comprensión de TAD, modelo de confianza de Mayer, valores de Scrum y literatura sobre community smells.

Fase 3: Evaluación de ajuste cultural y ético (1 semana) El candidato es entrevistado por:

- El Scrum Master del equipo (evalúa capacidad de colaboración).
- Dos miembros del Development Team (evalúan si genera confianza).
- El CTO o VP de Ingeniería (evalúa alineación con valores organizacionales).

Se exploran preguntas éticas críticas:

- “¿Qué harías si el CTO te pide información confidencial sobre un miembro del equipo?”
- “¿Cómo manejarías un conflicto donde un desarrollador senior intimida a un junior?”
- “¿Qué harías si detectas que un miembro del equipo tiene signos de depresión severa?”

Las respuestas deben demostrar claridad ética, conocimiento de límites profesionales y compromiso con las salvaguardas de SocialScrum.

Fase 4: Decisión consensuada La decisión final requiere consenso entre:

- Scrum Master: “¿Puedo trabajar con esta persona?”
- Development Team (mayoría): “¿Confiamos en esta persona?”
- CTO/VP Ingeniería: “¿Esta persona tiene la autoridad moral y profesional necesaria?”

Si no hay consenso, se busca otro candidato. El Social Guide debe ser aceptado por el equipo; imponerlo desde arriba garantiza el fracaso.

Fase 5: Período de prueba (3 Sprints) El candidato seleccionado inicia un período de prueba de 3 Sprints donde:

- Facilita retrospectivas sociales bajo supervisión del Scrum Master.
- Recibe feedback continuo del equipo.
- Participa en capacitación complementaria si es necesaria.

Al final del período, el equipo vota (anónimamente) si el candidato debe continuar. Se requiere $\geq 70\%$ de aprobación.

4.3.2.2 Programa de capacitación inicial (40 horas)

Antes de asumir el rol completamente, el Social Guide completa un programa de capacitación estructurado en cuatro módulos:

Módulo 1: Fundamentos teóricos de SocialScrum (8 horas)

- Teoría de la Autodeterminación (TAD): necesidades de autonomía, competencia, relacionalidad.
- Modelo de Confianza de Mayer et al.: habilidad, benevolencia, integridad.
- Community smells: taxonomía de Caballero-Espinosa, manifestaciones, causas raíz.
- Valores de Scrum aplicados a deuda social.
- Evidencia empírica: estudios sobre impacto de deuda social en productividad y calidad.

Módulo 2: Técnicas de facilitación y mediación (12 horas)

- Facilitación de retrospectivas sociales: protocolo completo, manejo de resistencias.
- Mediación de conflictos: técnicas transformativas, comunicación no violenta (CNV).
- Manejo de conversaciones difíciles: feedback constructivo, confrontación compasiva.
- Técnicas de escucha activa y preguntas poderosas.

Módulo 3: Herramientas de medición y análisis (8 horas)

- Aplicación e interpretación de escalas psicométricas (Health Score, burnout, seguridad psicológica).
- Análisis de redes sociales (SNA): métricas, visualización, interpretación.
- Análisis cualitativo de retrospectivas: identificación de patrones, codificación temática.

Módulo 4: Ética y salvaguardas (12 horas)

- Confidencialidad absoluta: qué es confidencial, qué es reportable, protocolo de manejo de solicitudes de información.
- Límites profesionales: cuándo derivar a psicólogos clínicos, cuándo escalar a CTO.
- Prevención de teatro social: cómo detectar simulación de bienestar.
- Protocolo de auditoría: cómo documentar intervenciones, cómo responder a auditorías.
- Casos éticos complejos: análisis de escenarios reales.

4.3.3 Estructura de reporte y rendición de cuentas

La estructura de reporte del Social Guide es crítica para garantizar que el rol funcione éticamente y sin conflictos de interés. La regla fundamental es:

El Social Guide NUNCA reporta a Recursos Humanos (HR).

Esta separación no es opcional; es un requisito ético no negociable. HR gestiona evaluaciones de desempeño, contrataciones y despidos. Si el Social Guide reporta a HR, cualquier información que maneje puede convertirse en “evidencia” para decisiones laborales, destruyendo instantáneamente la seguridad psicológica del equipo.

4.3.3.1 Estructura organizacional recomendada

La estructura de reporte óptima es:

CEO

```
|
+--- CTO / VP Engineering
|   |
|   +--- Scrum Master
|   |   |
|   |   +--- Social Guide <- REPORTA AQUI
|   |
|   +--- Product Owner
|
+--- CHRO / VP Recursos Humanos
    |
    +--- NO tiene autoridad sobre Social Guide
        NO recibe reportes individuales
```

Justificación de esta estructura:

- **Alineación de objetivos:** El CTO y el Scrum Master buscan equipos sanos y productivos. El Social Guide tiene el mismo objetivo. Hay alineación natural.
- **Protección de confidencialidad:** Al estar fuera de la estructura de HR, la información del Social Guide se trata como “datos operacionales” (similar a métricas técnicas), no como “datos de personal”.
- **Autoridad moral:** El equipo confía en que el Social Guide no reporta a quien toma decisiones de empleo.

4.3.3.2 Protocolo de reporte

El Social Guide genera dos tipos de reportes:

Reportes internos al equipo (cada Sprint) Estos reportes son completamente transparentes y accesibles para el equipo:

- Dashboard de Health Score actualizado semanalmente.
- Registro de community smells: cuáles están activos, cuáles se mitigaron, cuáles son nuevos.
- Resumen de acciones sociales completadas en el Sprint.

- Propuesta de items sociales para el próximo Sprint.

Estos reportes NO contienen información individual identificable. Si es necesario mencionar un caso específico (por ejemplo, “se realizó mediación entre dos desarrolladores”), se anonimiza: “Desarrollador A” y “Desarrollador B”, sin nombres reales.

Reportes a liderazgo técnico (mensual) Una vez al mes, el Social Guide envía un reporte ejecutivo al CTO/VP de Ingeniería y al Scrum Master:

- Health Score promedio del mes y tendencia (mejorando/empeorando/estable).
- Community smells críticos (severidad alta) que requieren atención organizacional.
- Solicitudes de recursos: por ejemplo, “se requiere taller especializado de mediación de conflictos, presupuesto estimado: X horas”.
- Correlación entre Health Score y métricas técnicas (velocity, defects, code review time).

Este reporte es **agregado y anónimo**. No identifica personas. Por ejemplo:

- Correcto: “El equipo presenta un community smell activo: Radio Silence. La comunicación centralizada en el Scrum Master genera cuellos de botella. Se recomienda implementar comunicación asincrónica.”
- Incorrecto: “María no participa en las retrospectivas. Pedro domina las conversaciones. Esto genera tensión.”

4.3.3.3 Qué hacer si HR solicita información

Es inevitable que, en algún momento, recursos humanos solicite información del Social Guide. El protocolo es:

1. **Social Guide rechaza la solicitud inmediatamente**, sin proporcionar ninguna información.
2. **Social Guide informa al Scrum Master y al CTO** de la solicitud.
3. **CTO/Scrum Master evalúan si hay justificación legal**: por ejemplo, investigación formal de acoso laboral donde la información del Social Guide es pertinente.
4. Si hay justificación legal:
 - Social Guide proporciona SOLO la información estrictamente relevante.
 - Requiere consentimiento explícito del afectado si es posible.

- Documenta formalmente qué información compartió y por qué.

5. Si NO hay justificación legal:

- CTO responde a HR: “La información del Social Guide está protegida por confidencialidad de SocialScrum. No puede compartirse.”

4.3.3.4 Rendición de cuentas y auditoría

El Social Guide no opera sin supervisión. Está sujeto a dos mecanismos de rendición de cuentas:

1. Auditoría semestral por auditor independiente Cada 6 meses, un auditor externo (sin conflicto de interés) evalúa si el Social Guide cumple los principios éticos de SocialScrum. El auditor:

- Entrevista anónimamente al 100 % del equipo: “¿Sientes que tu información es confidencial?”, “¿El Social Guide ha usado información en tu contra?”
- Revisa todos los reportes generados: busca evidencia de reportes “secretos” o violaciones de confidencialidad.
- Emite un reporte público (visible para el equipo) con hallazgos y recomendaciones.

Si el auditor detecta violaciones éticas confirmadas, el Social Guide es removido inmediatamente del rol.

2. Feedback continuo del equipo Al final de cada Sprint, el equipo completa una encuesta anónima breve (2 minutos):

- “¿El Social Guide respetó la confidencialidad esta Sprint?” (Sí/No)
- “¿Te sientes seguro para compartir problemas sociales en retrospectivas?” (1-10)
- “¿El Social Guide fue neutral y no impuso su agenda?” (Sí/No)

Si las respuestas son consistentemente negativas (más de 2 Sprints consecutivos con < 60 % de aprobación), el CTO inicia una revisión formal del desempeño del Social Guide.

4.3.3.5 Dedicación del rol: tiempo parcial vs. tiempo completo

La dedicación del Social Guide depende del tamaño y complejidad del equipo:

Consideración práctica: En equipos pequeños con buena salud social, el rol puede ser rotativo (cada miembro del equipo asume el rol por 2-3 Sprints). Esto tiene ventajas (todos aprenden perspectiva social, bajo costo) y desventajas (menor especialización, menor continuidad). En equipos medianos o con Health Score bajo, se requiere un Social Guide dedicado con formación especializada.

Tamaño del equipo	Health Score	Dedicación	Modelo
5-7 personas	$\geq 7/10$	10-20 %	Rol rotativo o parcial
5-7 personas	$< 7/10$	30-40 %	Rol parcial dedicado
8-15 personas	$\geq 7/10$	30-40 %	Rol parcial dedicado
8-15 personas	$< 7/10$	50-70 %	Rol casi completo
16+ personas	Cualquiera	80-100 %	Rol tiempo completo
Múltiples equipos	Cualquiera	100 %	Dedicado a 2-3 equipos

Tabla 4.13: Dedicación del Social Guide según contexto

4.3.3.6 Compensación y carrera profesional

El rol del Social Guide debe reconocerse formalmente en la estructura organizacional:

- **Título formal:** “Social Guide” o “Facilitador de Salud Social” (no “Agile Coach” genérico, que genera ambigüedad).
- **Compensación:** Equivalente a Scrum Master senior o líder técnico, reflejando la especialización y responsabilidad del rol.
- **Carrera profesional:** Posibilidad de crecimiento hacia roles como “Head of Team Health”, “Director of Engineering Culture” o “Agile Coach con especialización en salud organizacional”.

Sin reconocimiento formal y compensación adecuada, el rol se percibe como “carga adicional” sin valor, reduciendo el interés de profesionales calificados.

El rol del Social Guide es complejo, exigente y crítico para el éxito de SocialScrum. No puede improvisarse ni asignarse casualmente. Requiere un perfil híbrido específico, un proceso de selección riguroso, capacitación formal, una estructura de reporte ética y mecanismos claros de rendición de cuentas. Cuando se diseña e implementa correctamente, el Social Guide se convierte en el facilitador clave que permite al equipo gestionar su deuda social con el mismo profesionalismo que gestiona su deuda técnica, fortaleciendo tanto el bienestar humano como la sostenibilidad del trabajo colectivo.

4.4 Eventos adaptados: El núcleo operativo de SocialScrum

4.4.1 Daily Standup Social

4.4.2 Sprint Planning Social

4.4.3 Sprint Review Social

4.4.4 Sprint Retrospective Social

4.5 Artefactos sociales y su gestión

4.5.1 Product Backlog Social

4.5.2 Sprint Backlog Social

4.5.3 Registro de Community Smells

4.5.4 Dashboard de Métricas Sociales

4.6 Sistema de medición de salud social

4.6.1 Health Score: Concepto y aplicación

4.6.2 Instrumentos de recolección de datos

4.6.3 Interpretación de resultados y umbrales de acción

4.7 Framework de priorización social-técnica

4.7.1 Triángulo de decisión: valor de negocio, urgencia técnica, salud social

4.7.2 Matriz de 18 escenarios de priorización

4.7.3 Protocolo de decisión colaborativa

4.8 Sistema de estimación de items sociales (Story Points Sociales)

4.8.1 Escala de estimación SPS

86

4.8.2 Metodología de estimación

4.8.3 Comparación SPS vs. SP: ventajas y desventajas

CAPÍTULO 5. JUICIO DE EXPERTOS PARA LA APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM

Este capítulo presenta herramientas y técnicas que facilitan la implementación de SocialScrum, un proceso ágil adaptado para gestionar la deuda social en equipos de desarrollo de software. Se enfoca en la aplicación práctica de los eventos y artefactos modificados, así como en el rol del Social Guide, para abordar problemas interpersonales y mejorar el bienestar del equipo.

5.1 Plan de validación mediante juicio de expertos

5.1.1 Objetivo y diseño

Validar *claridad*, *pertinencia* y *suficiencia* de instrumentos y plantillas de SocialScrum.

5.1.2 Muestra y perfil

6–10 expertos en ingeniería de software, *community smells*, psicología organizacional o agilidad.

5.1.3 Material y criterios de calidad

- Instrumento de encuestas (Tabla ??) y guías de aplicación.
- Rúbrica/escala de calidad (claridad, relevancia, cobertura).

5.1.4 Análisis de concordancia (coeficiente Kappa)

Categoría	Kappa	IC 95 %	Interpretación
Claridad	0.78	[0.65, 0.90]	Sustancial
Pertinencia	0.72	[0.58, 0.86]	Sustancial
Suficiencia	0.69	[0.54, 0.84]	Moderada–Sustancial

Tabla 5.14: Plantilla de reporte de coeficiente Kappa (por categoría).

5.1.5 Acciones de mejora

Registrar cambios propuestos por los expertos y actualizar instrumentos/plantillas (*v1.1*, *v1.2*, etc.).

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

Este capítulo presenta las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros derivados de la investigación sobre SocialScrum y su aplicación en la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software.

ANEXO A: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DEL SOCIAL GUIDE

Declaración de Confidencialidad y Compromiso Ético

Yo, _____ (nombre completo del Social Guide), en mi rol de **Social Guide** del equipo _____ (nombre del equipo), me comprometo formalmente a cumplir con los principios éticos y salvaguardas de confidencialidad descritos a continuación, en el marco de la implementación de SocialScrum.

1. Confidencialidad absoluta de información individual

- **No compartiré información que permita identificar a personas específicas** fuera del equipo, incluyendo, entre otros:
 - Comentarios realizados durante eventos sociales (Daily Social, Sprint Retrospective Social, sesiones de mediación).
 - Conflictos interpersonales descritos por miembros del equipo.
 - Información relacionada con estado emocional, burnout, desmotivación o vulnerabilidades personales.
 - Cualquier dato que pueda revelar directa o indirectamente la identidad de un miembro del equipo.
- **Solo reportaré información agregada y anonimizada**, como:
 - El Health Score promedio del equipo (escala 1–10).
 - Community smells identificados a nivel de equipo, sin atribuir responsabilidades individuales.
 - Tendencias de salud social a lo largo del tiempo.
 - Necesidades de intervención organizacional sin mencionar casos particulares.

2. Separación total entre salud social y evaluación de desempeño

- **No utilizaré** la información que recopile como Social Guide para:

- Evaluaciones de desempeño individuales.
 - Decisiones de contratación, promoción, reasignación o despido.
 - Justificar sanciones disciplinarias.
 - Influir en decisiones salariales o de compensación.
- **Rechazaré cualquier solicitud de información individual**, incluso si proviene de:
 - Recursos Humanos (HR), salvo los casos excepcionales previstos en la Sección 4.
 - Gerencia o liderazgo técnico, cuando dicha solicitud viole la confidencialidad acordada.
 - Entidades externas a la organización.

3. Estructura de reporte y rendición de cuentas

- **Reportaré exclusivamente a:**
 - El Scrum Master del equipo.
 - El CTO o VP de Ingeniería.
- **NO reportaré directamente a:**
 - Recursos Humanos (HR), excepto en las excepciones detalladas en la Sección 4.
 - Gerencia de producto o stakeholders externos al área técnica.
- **Los reportes serán completamente transparentes para el equipo:**
 - Presentaré cualquier reporte al equipo antes de enviarlo a liderazgo técnico.
 - El equipo podrá solicitar ajustes si considera que se está violando la confidencialidad.
 - No generaré reportes paralelos ni comunicaciones ocultas.

4. Excepciones legalmente justificadas

Reconozco que existen situaciones excepcionales que requieren suspender la confidencialidad:

- **Riesgo inminente de daño:** si un miembro expresa intención de autolesión, daño a terceros o conducta ilegal, debo reportarlo a las autoridades correspondientes (HR, seguridad, etc.).

- **Investigaciones formales por acoso o discriminación:** en estos casos:
 - Solo compartiré información con consentimiento explícito de la(s) persona(s) afectada(s), cuando sea posible.
 - Me limitaré estrictamente a los hechos pertinentes.
 - Documentaré la excepción y notificaré al equipo siempre que sea legalmente permitido.

Siempre que la ley lo permita, **informaré al equipo** cuando deba suspender la confidencialidad y explicaré las razones.

5. Protección de la seguridad psicológica del equipo

- **Mi prioridad principal** es proteger la seguridad psicológica del equipo: que cada persona pueda expresar vulnerabilidades sin temor a represalias.
- **Actuaré con integridad** en todo momento:
 - No participaré en rumores o conversaciones que expongan vulnerabilidades.
 - No utilizaré información confidencial para influir en decisiones que no sean estrictamente sociales.
 - Seré coherente entre lo que prometo y lo que hago.
- **Facilitaré sin imponer:** mi rol no es “arreglar” al equipo, sino acompañarlo para que encuentre sus propias soluciones.

6. Derecho de auditoría del equipo

- El equipo tiene derecho a:
 - Revisar cualquier reporte que genere antes de compartirlo fuera del equipo.
 - Solicitar copias de todas mis comunicaciones relacionadas con mi rol.
 - Auditar mi cumplimiento de este acuerdo en cualquier momento.
- Si el equipo detecta una violación:
 - Puede solicitar mi remoción inmediata del rol.
 - Puede escalar la situación al CTO o a un auditor externo.
 - Puede suspender SocialScrum hasta restablecer la confianza.

7. Compromiso de mejora continua

- Me comprometo a:
 - Participar en auditorías semestrales realizadas por un auditor independiente.
 - Recibir retroalimentación del equipo sobre mi desempeño.
 - Mantener formación continua en ética, confidencialidad y facilitación.

8. Consecuencias de la violación de este acuerdo

Reconozco que, si incumplo alguno de los principios establecidos:

- Seré **removido de inmediato** del rol de Social Guide.
- **No podré ejercer este rol nuevamente** dentro de la organización.
- La organización ofrecerá una **disculpa formal** al equipo.
- Se realizará una **investigación formal** y se tomarán medidas correctivas si hubo daño.

Firma del Social Guide: _____

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Testigo (Scrum Master): _____

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Testigo (CTO/VP Ingeniería): _____

Nombre completo: _____

Fecha: _____

ANEXO B: CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL EQUIPO PARA SOCIALSCRUM

Consentimiento Informado para la Implementación de SocialScrum

Yo, _____ (nombre completo del miembro del equipo), en mi rol de _____ (rol en el equipo: Developer, QA, etc.), declaro que he recibido una explicación clara y completa sobre la implementación del marco SocialScrum en el equipo _____ (nombre del equipo).

1. Comprensión del propósito de SocialScrum

Entiendo que SocialScrum es un proceso ágil orientado a:

- **Identificar, priorizar y mitigar la deuda social** del equipo, entendida como decisiones socio-técnicas que afectan nuestra productividad, calidad del software y cohesión interna.
- **Gestionar community smells** (patrones de comportamiento disfuncionales) mediante ciclos continuos de transparencia, inspección y adaptación.
- **Promover un entorno de trabajo sano y sostenible**, donde el bienestar del equipo y la evolución del producto avanzan de forma equilibrada.

También entiendo que SocialScrum NO es:

- Un sistema de evaluación de desempeño individual.
- Un mecanismo de vigilancia o control organizacional.
- Terapia grupal ni un proceso de intervención psicológica.
- Un requisito obligatorio para mantener mi empleo. La participación es voluntaria.

2. Información que será recopilada

Entiendo que, durante SocialScrum, se recopilará lo siguiente:

2.1. Información cuantitativa

- **Health Score:** Medición periódica (por Sprint) de los cinco valores de Scrum —Apertura, Compromiso, Respeto, Foco y Coraje— con una escala de 1 a 10.
- **Métricas sociales agregadas:** patrones de comunicación, distribución del conocimiento (Social Network Analysis), señales de burnout (horas extra, cambios abruptos en la velocidad), etc.
- **Community smells:** patrones disfuncionales detectados a nivel de equipo (no individual), como Radio Silence, Lone Wolf, Black Cloud, entre otros.

2.2. Información cualitativa

- **Comentarios en eventos sociales:** Aportes realizados durante Daily Social, Retrospectivas Sociales o sesiones de mediación.
- **Entrevistas 1:1 opcionales:** Conversaciones privadas con el Social Guide para profundizar en temas relevantes.
- **Observaciones contextuales:** Patrones de comportamiento observados en la dinámica diaria del equipo.

3. Cómo será utilizada la información

Comprendo que la información recopilada será usada **únicamente** para:

- **Mejoras internas:** Identificar community smells, diseñar intervenciones y medir su impacto.
- **Reportes agregados:** El Social Guide puede compartir únicamente datos anonimizados con el CTO o Scrum Master (por ejemplo: “El equipo tiene un Health Score de 5.8/10”), sin revelar identidades individuales.
- **Seguimiento de tendencias:** Revisar cómo evoluciona la salud social del equipo a lo largo del tiempo.

La información NO será utilizada para:

- Evaluaciones de desempeño.
- Decisiones de contratación, promoción, rotación o despido.
- Acciones disciplinarias o llamados de atención.
- Determinar compensación salarial.

4. Quién tendrá acceso a la información

Entiendo que:

- **El Social Guide** gestiona y protege toda la información recopilada.
- **El equipo completo** tendrá acceso a reportes agregados (Health Score, community smells, acciones de mitigación).
- **El Scrum Master y el CTO/VP de Ingeniería** recibirán solo información agregada y anonimizada.
- **Recursos Humanos (HR)** no tendrá acceso a información individual, salvo en los casos excepcionales explicados en la Sección 6.

5. Salvaguardas de confidencialidad

Entiendo que mi privacidad está protegida mediante:

- **Confidencialidad absoluta:** El Social Guide no compartirá información individual fuera del equipo.
- **Anonimización total:** Todos los reportes hacia liderazgo serán agregados.
- **Separación estricta entre salud social y desempeño:** La información de SocialScrum no influirá en mi evaluación laboral.
- **Derecho de auditoría:** Puedo revisar cualquier reporte antes de que sea compartido fuera del equipo.

6. Excepciones a la confidencialidad

Comprendo que la confidencialidad puede suspenderse solo en dos escenarios:

- **Riesgo inminente de daño:** autolesión, daño a terceros o conducta ilegal.
- **Investigaciones formales por acoso o discriminación:** el Social Guide podrá compartir información relevante, idealmente con mi consentimiento, y solo aquella estrictamente relacionada con la investigación.

En estos casos, el Social Guide me informará siempre que sea legalmente posible.

7. Mis derechos como participante

Entiendo que tengo derecho a:

- **Retirarme en cualquier momento**, sin consecuencias laborales.
- **Opt-out parcial**: elegir no participar en ciertos eventos sin ser penalizado(a).
- **Auditar reportes**: revisar reportes antes de ser compartidos.
- **Denunciar violaciones de confidencialidad** al Scrum Master, CTO o un auditor independiente.
- **Solicitar explicaciones** sobre cómo se está utilizando la información.

8. Duración del consentimiento

Este consentimiento será válido durante:

- El piloto inicial de SocialScrum (mínimo 3 Sprints).
- Una duración indefinida, siempre que:
 - Las salvaguardas éticas se mantengan.
 - Yo no haya solicitado retirarme.
 - Al menos el 70

Si deseo retirarme, puedo hacerlo por escrito ante el Social Guide o el Scrum Master. A partir de ese momento, mi información dejará de ser recopilada.

9. Declaración de consentimiento voluntario

Declaro que:

- He leído y entendido este documento.
- He tenido oportunidad de hacer preguntas y todas fueron respondidas.
- Sé que mi participación es voluntaria y reversible.
- Acepto participar en SocialScrum bajo las condiciones descritas.

Firma del participante: _____

Nombre completo: _____

Rol en el equipo: _____

Fecha: _____

Testigo (Social Guide): _____

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Testigo (Scrum Master): _____

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Nota para el equipo

Si menos del 70 % de los miembros del equipo firma este consentimiento, SocialScrum NO debe implementarse. Esto asegura apoyo mayoritario y evita que la adopción sea impuesta a quienes no están convencidos.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] D. E. Muir y E. A. Weinstein, «The social debt: An investigation of lower-class and middle-class norms of social obligation,» *American Sociological Review*, vol. 27, págs. 532-539, 1962, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.2307/2090036 dirección: <https://doi.org/10.2307/2090036>
- [2] E. A. Caballero Espinosa, J. C. Carver y K. Stowers, «Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review,» *Information and Software Technology*, vol. 153, pág. 107078, sep. de 2022, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107078 dirección: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107078>
- [3] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, «What is social debt in software engineering?» En *2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, Accedido el 24 de septiembre de 2024, San Francisco, CA, USA, 2013, págs. 93-96. DOI: 10.1109/chase.2013.6614739 dirección: <https://doi.org/10.1109/chase.2013.6614739>
- [4] E. A. Caballero Espinosa, «Understanding Social Debt in Software Engineering,» Tesis doctoral. Accedido el 24 de septiembre de 2024, Tesis doct., Universidad de Alabama, Tuscaloosa, Alabama, EE. UU, 2021. dirección: <http://ir.ua.edu/handle/123456789/8278>
- [5] T. Dreesen, P. Hennel, C. Rosenkranz y T. Kude, «The second vice is lying, the first is running into debt. Antecedents and mitigating practices of social debt: An exploratory study in distributed software development teams,» en *Hawaii International Conference on System Sciences*, Accedido el 24 de septiembre de 2024, 2021, págs. 6826-6835. DOI: 10.24251/hicss.2021.818 dirección: <https://doi.org/10.24251/hicss.2021.818>
- [6] B. S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Parts 1-2*. Handbook I: Cognitive Domain, 1956, pág. 223.
- [7] R. L. Baskerville, «Investigating information systems with action research,» *Communications of the Association for Information Systems*, vol. 2, n.º 19, 1999, Accedido el 25 de septiembre de 2024. DOI: 10.17705/1cais.00219 dirección: <https://doi.org/10.17705/1cais.00219>

- [8] G. Adillah, A. Ridwan y W. Rahayu, «Content Validation through Expert Judgment of an Instrument on the Self-Assessment of Mathematics Education Student Competency,» *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 9, n.º 3, 2022, ISSN: 2364-5369. DOI: 10.18415/ijmmu.v9i3.3738 dirección: <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3738>
- [9] D. A. Quintana Guzmán, «Método para definir procesos en organizaciones desarrolladoras de software,» Trabajo de Grado, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Departamento de Ingeniería de Sistemas, Grupo IDIS – Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software, Popayán, Colombia, mayo 2017, Tesis de mtría., Universidad del Cauca, 2017.
- [10] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, «Social debt in software engineering: Insights from industry,» *Journal of Internet Services and Applications*, vol. 6, n.º 1, pág. 10, mayo de 2015, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1186/s13174-015-0024-6 dirección: <https://doi.org/10.1186/s13174-015-0024-6>
- [11] A. Martini, V. Stray y N. B. Moe, «Technical-, social- and process debt in large-scale agile: An exploratory case-study,» en *Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming – Workshops*, M. Morciano y T. Stalhane, eds., Accedido el 24 de septiembre de 2024, Cham: Springer International Publishing, 2019, págs. 112-119. DOI: 10.1007/978-3-030-30126-2_14 dirección: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30126-2_14
- [12] D. A. Tamburri, «Software architecture social debt: Managing the incommunicability factor,» *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, vol. 6, n.º 1, págs. 20-37, 2019.
- [13] T. R. Tulili, A. Capiluppi y A. Rastogi, «Burnout in software engineering: A systematic mapping study,» *Information and Software Technology*, vol. 155, pág. 107116, nov. de 2022, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107116 dirección: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107116>
- [14] K. Schwaber y J. Sutherland, *La guía de Scrum: Las Reglas del Juego*. 2020, Accedido el 4 de agosto de 2025. dirección: <https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/59>
- [15] H. Takeuchi e I. Nonaka, «The New New Product Development Game,» *Harvard Business Review*, vol. 64, n.º 1, págs. 137-146, 1986, Accedido el 4 de agosto de 2025. dirección: <https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game>

- [16] S. Jalali y C. Wohlin, «Systematic literature studies: database searches vs. backward snowballing,» en *Proceedings of the ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*, Lund, Sweden, 2012, págs. 29-39. DOI: 10.1145/2372251.2372257 dirección: <https://doi.org/10.1145/2372251.2372257>
- [17] F. Palomba, D. A. Tamburri, F. Arcelli Fontana, R. Oliveto, A. Zaidman y A. Serebrenik, «Beyond technical aspects: How do community smells influence the intensity of code smells?» *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 47, n.º 1, págs. 108-129, ene. de 2021. DOI: 10.1109/tse.2018.2883603 dirección: <https://doi.org/10.1109/tse.2018.2883603>
- [18] V. R. B. Caldiera y H. D. Rombach, «The goal question metric approach,» *Encyclopedia of Software Engineering*, págs. 528-532, 1994.
- [19] G. T. Doran, «There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives,» *Management Review*, vol. 70, págs. 35-36, 1981.
- [20] OpenAI. «ChatGPT.» Accedido el 24 de septiembre de 2024. dirección: <https://chat.openai.com/chat>
- [21] Microsoft. «Microsoft Copilot.» Accedido el 24 de septiembre de 2024. dirección: <https://www.microsoft.com/copilot>
- [22] H. Saeeda, M. O. Ahamd y T. Gustavsson, «A multivocal literature review on non-technical debt in software development: an insight into process, social, people, organizational, and culture debt,» *e-Informatica Software Engineering Journal*, vol. 18, n.º 1, pág. 240 101, 2024, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.37190/e-inf240101 dirección: <https://doi.org/10.37190/e-inf240101>
- [23] R. M. Ryan y E. L. Deci, «Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being,» *American Psychologist*, vol. 55, n.º 1, págs. 68-78, 2000. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68 dirección: <https://www.simplypsychology.org/self-determination-theory.html>
- [24] R. C. Mayer, J. H. Davis y F. D. Schoorman, «An Integrative Model of Organizational Trust,» *Academy of Management Review*, vol. 20, n.º 3, págs. 709-734, 1995. DOI: 10.2307/258792 dirección: <https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amr.1995.9508080335>
- [25] J. M. Wilson, S. G. Straus y B. McEvily, «All in Due Time: The Development of Trust in Computer-Mediated and Face-to-Face Teams,» *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 99, n.º 1, págs. 16-33, 2006. DOI: 10.1016/j.obhdp.2005.08.001 dirección: <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.08.001>
- [26] A. Bandura, *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman, 1997, pág. 604, ISBN: 978-0-7167-2850-4.

- [27] M. Csikszentmihalyi, *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper & Row, 1990, pág. 320, ISBN: 978-0-06-016253-5.
- [28] V. H. Vroom, *Work and Motivation*. New York: John Wiley & Sons, 1964, ISBN: 978-0471963078.
- [29] L. P. Robert, S. Kim, A. R. Dennis e Y.-T. C. Hung, «Individual Swift Trust and Knowledge-Based Trust in Face-to-Face and Virtual Team Members,» *Journal of Management Information Systems*, vol. 26, n.º 2, págs. 241-279, 2009. DOI: 10 . 2753 /MIS0742 - 1222260209 dirección: [https : // doi . org / 10 . 2753 / MIS0742 - 1222260209](https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222260209)